

바이오는 과연 휴지인가, 티슈진

0. 들어가며

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 티슈진, 왜 열광하는가

- 골관절염 치료제 시장을 알고나면 인보사가 보인다
- 현재 치료제의 문제점과 인보사의 장점
- SM,Rejoin 경쟁 약품 기술 분석

4. 티슈진, 과연 성공할 수 있는가

- 늘어나는 환자, 치료법 없는 시장
- First-in class가 될 수 있을까?

5. Valuation & 투자 아이디어 제공

(단위:백만원)

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
영업수익	76	475	740	1,000	110,620	111,315	523,797	1,594,330	2,720,057	3,856,014	5,079,382	6,071,820	5,333,276	4,858,011	4,045,053	4,144,903
영업비용	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	340,468	1,036,315	1,768,037	2,506,409	3,301,598	3,946,683	3,466,629	3,157,707	2,629,285	2,694,187
영업이익	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	183,329	558,016	952,020	1,349,605	1,777,784	2,125,137	1,866,646	1,700,304	1,415,769	1,450,716
기타수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타비용	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금융수익	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
금융원가	463	463	463	463	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
법인세비용차감전순이익	-7,861	-7,276	-7,010	-6,751	102,869	103,564	183,331	558,018	952,022	1,349,607	1,777,786	2,125,139	1,866,648	1,700,306	1,415,771	1,450,718
법인세비용	0	0	0	0	22,631	22,784	40,333	122,764	209,445	296,914	391,113	467,531	410,663	374,067	311,470	319,158
당기순이익	-7,861	-7,276	-7,010	-6,751	80,238	80,780	142,998	435,254	742,577	1,052,693	1,386,673	1,657,608	1,455,985	1,326,239	1,104,301	1,131,560

Rating

Trading Buy

현재주가: 48,200 원

Bull: 99,987 (107%)

Bear: 13,951 원 (-71%)

12M 추가추이

시가총액 2 조 9,103 억원



Balance sheet data

순자산	216 억원
PBR	54.71 배
ROE	27.78%

Earning data

PER	161.2 배
당기순이익	73 억원
영업이익	60 억원
영업이익률	45.17%
EV/EBITDA	485.92 배

주요 주주

코오롱 외 5 인 62.57%

SMIC

팀장 조웅배
 팀원 김지훈
 박언요
 박종환
 손호석

0. 들어가기 전에 – 바이오에 대해 다시 생각해보자

0. 들어가며

0.1 2017 바이오 훈풍과 티슈진 상장

성공적으로 코스닥
시장에 상장한 티슈
진

2017년 11월 6일, 골관절염 유전자치료제 ‘인보사(Invossa)’를 개발하고 있는 티슈진이 코스닥 시장에 성공적으로 상장하였다. 시초가는 공모가 27,000원 대비 93% 상승한 52,000원, 시가총액 3조 1,400억원에 형성되었다. 이후, 17.88% 하락한 가격에 상장 첫 날 거래를 마쳤으나, 다음날 상한가를 기록하였으며 일 거래액이 1조원에 육박하는 등 시장의 뜨거운 관심을 받았다. 이러한 현상은 세계 최초의 골관절염 유전자치료제 인보사에 대한 시장의 기대감과 함께, 최근 바이오 섹터 전반에 쏠리고 있는 높은 관심과 가파른 주가 상승 분위기에서 비롯되었다고 할 수 있다.

최고치를 갱신하고
있는 헬스케어 섹터
지수

2015년 한 차례 전반적인 리레이팅을 받으며 폭등했던 국내 헬스케어 섹터 주가는 2016년 고평가 논란과 함께 9월 한미약품의 올무니팁 기술이전계약 반환과 함께 폭락하였다. 바이오 신약 개발 회사들의 주가는 대부분 50% 이상 폭락하였으며, 올해 상반기까지 지지부진한 흐름을 이어갔다. 이렇다 할 반등의 계기를 잡지 못하던 헬스케어 섹터 지수는 4월 경부터 반등을 시작하여 보툴리눔독신, 바이오시밀러 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 회사들의 고성장과 다시 한 번 부각되기 시작한 블록버스터 급 신약개발 회사들의 임상모멘텀에 투자자들의 관심이 쏠리며 다시 한 번 급등, 코스피 의약품 지수, 코스닥 제약 지수, KRX헬스케어 지수는 2015년 고점을 갱신하였으며, 코스피 및 코스닥에 상장된 헬스케어 회사들은 합산 시가총액 100조원 시대를 열었다.

작년 말 상장한 삼성바이오로직스는 2017년 150% 이상 상승하며 시가총액 25조원을 돌파, 코스피 전체 시가총액 순위 10위권에 이름을 올렸으며, 셀트리온 역시 올해 들어 80% 가량 상승하며 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약과 합산 시총 30조원을 돌파하였다. 바이오 신약 대장주 격으로 2015년 이후 한국 헬스케어 섹터의 방향성의 키를 결정하는 역할을 했던 한미약품 역시 2017년 80% 가량 상승하였으며, 블록버스터급 신약 임상 모멘텀을 지닌 신라젠의 경우 올해 580%에 육박하는 폭발적인 주가 상승을 보였으며, 바이로메드, 메디포스트 등도 시장 수익률을 큰 폭으로 상회하였다.

그림 1. 코스피 의약품, 코스닥 제약 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

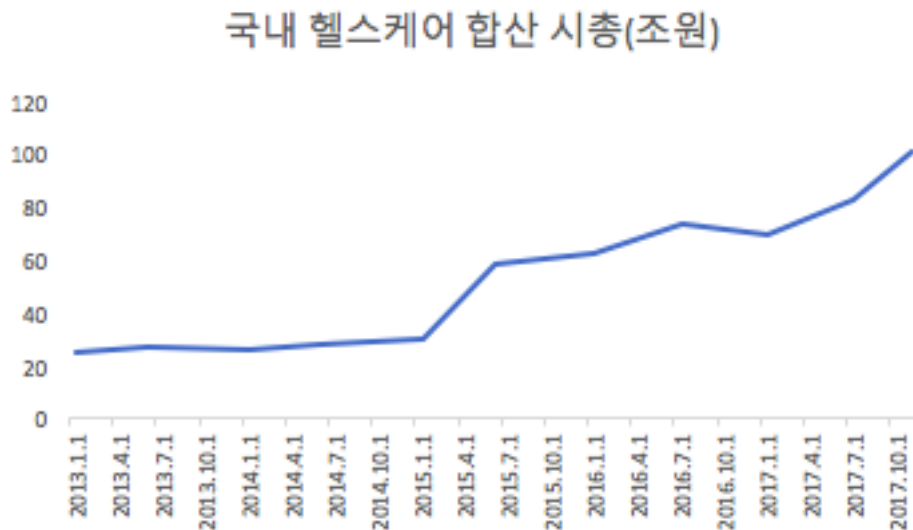
그림 2. KRX 헬스케어 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

그림 3. 국내 증시 헬스케어 섹터 합산 시가총액 추이

(단위: 조 원)

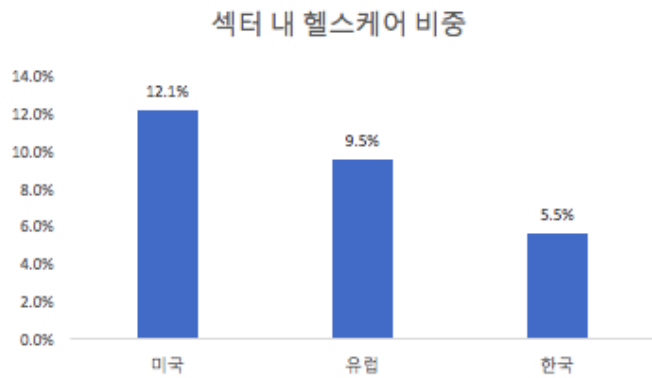


출처: SMIC Research Team 4

**계속해서 확대되고
있는 헬스케어 섹터
비중**

가파른 상승으로, 역대 최고치를 갱신하고 있음에도, 여전히 헬스케어(코스피 의약품지수 + 코스닥 제약지수)의 증시 내 비중은 5.5% 수준으로, 미국과 유럽의 12.1%, 9.2%에 비해서 낮은 수준이며, 세계적으로 높은 관심을 받으며 연일 밸류에이션 리레이팅이 이루어지고 있는 대형 바이오 CMO, 바이오시밀러, 지속형 바이오베터, 블록버스터급 바이오신약 등의 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 업체들이 등장하고 있는 상황으로 미루어 보았을 때, 이러한 헬스케어 섹터의 강세 현상은 지속될 가능성이 높아 보인다. 이러한 상황에서, 헬스케어 섹터, 특히 바이오 산업군에 대해 나름의 합리적 투자 원칙과 전략을 갖고 있는 투자자는 그렇지 못한 투자자에 비해 훨씬 많은 기회를 잡을 수 있을 것으로 전망된다.

그림 4. 미국, 유럽, 한국 헬스케어 섹터 비중(단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

그림 5. 국내 헬스케어 섹터 비중 추이 (단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

0.2 바이오 섹터, 어떤 관점으로 접근해야 하는가?

지수 상승과 함께 고평가 논란이 끊이지 않는 헬스케어 섹터

한 가지 더 흥미로운 점은, 헬스케어 섹터의 지수와 바이오 기업들의 주가가 상승하면 상승할수록, 시장의 고평가 논란 역시 그 열기를 더해가고 있다는 것이다.

시장에서 평가받는 기업의 가치, 즉 주가에는 기업의 자산의 가치, 이익의 가치, 성장의 가치가 담겨있다. 자산의 가치는 주당순자산과 시가총액을 비교하는 PBR, 이익의 가치는 주당순이익과 시가총액을 비교하는 PER 이라는 지표가 널리 사용되고 있는 반면, 성장 가치에 대한 평가는 많은 시장참여자들에게 익숙하지 않다.

적정가치 측정이 어려운 바이오 기업

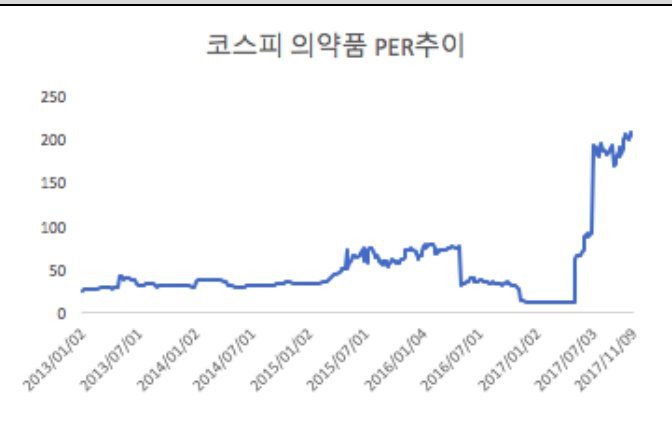
많은 바이오 기업들, 특히 바이오 신약개발을 주업으로 하는 바이오벤처들의 자산과 핵심역량은 IFRS 의 기준에 의해 작성되는 재무제표에 드러나지 않는다. 연구개발비의 경우 일정 요건을 충족하는 경우에 무형자산으로 인정해주는 것은 하지만, 연구개발에 지출한 만큼을 인정해줄 뿐, 회사가 갖고 있는 지적 자산의 공정가치를 인정받지는 못한다.

임상을 성공적으로 마무리하고, 판매 승인을 득한다면 오랜 기간 독점 판매를 통해 엄청난 수익을 올릴 수 있지만 임상 전까지는 판매가 불가능하므로 이익 가치 역시 인정받지 못한다.

따라서, PER 과 PBR 로 기업을 평가하는 것에 익숙해진 투자자에게는, 회계적으로 아무런 자산가치와 이익가치를 보유하지 못한 기업이 엄청난 가치로 거래되는 현상이 불편할 수 밖에 없다.

먼 미래의 불확실한 이익을 가정에 가정을 쌓는 형태로 계산해 현재가치로 당겨오는 형태의 밸류에이션 역시 고평가 논란을 야기하는 원인이 된다. 같은 선상에서, 임상 실패의 리스크, 정확한 시장성의 측정 등의 어려움은 잦은 오버슈팅, 극심한 변동성과 그로 인한 투기적 매매의 성행 등의 부작용을 낳기도 한다.

그림 6. 코스피 의약품 업종 PER 추이



출처: SMIC Research Team 4

그림 7. 코스피 의약품 업종 PBR 추이



출처: SMIC Research Team 4

그렇다면, 바이오 기업, 특히 임상 중에 있는 신약 개발에 대한 기대감이 기업의 가치에 대부분을 차지하는 바이오 벤처기업의 가치는 어떻게 평가해야 할까? 나아가, 바이오 벤처기업에 대한 투자는 어떤 관점으로 접근해야 할까?

0.3 변화된 바이오 섹터 투자 논리

이에 대한 답을 찾아가기 위해서는 투자자들의 바이오 기업에 대한 관점이 어떻게 변화해 왔는지, 지금 투자자들이 주목하고 있는 바이오 기업은 어떤 기업인지, 지금 시장이 어떤 논리에 의해 오르내리는지를 살펴볼 필요가 있다.

2015년 시작된 국내 헬스케어 섹터 밸류에이션 리레이팅

국내 증시에서 헬스케어 섹터를 바라보는 시선에 본격적인 변화가 생기기 시작한 것은 2015년이였다. 2015년 코스피 의약품 업종은 1년 간 98.6% 상승하여, 코스피 대비 94.6%p 초과 상승하였다. 2015년 말 기준 코스피 의약품업종의 12M FWD PER은 32.4배로 당시 코스피 전체의 12M FWD PER 인 10.63 대비 +204.6%의 PER Premium 수준에서 거래되었다. 2015년 초 코스피 의약품 업종의 코스피 대비 PER Premium이 +80% 수준이었음을 고려할 때, 주가상승폭의 대부분이 실적 상승보다는, 업종에 대한 Multiple Re-rating에 의한 것이었음을 알 수 있다.

그림 8. 2015년 코스피 의약품 업종 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

그림 9. 2015년 코스닥 제약 업종 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

한미약품의 대규모 기술 수출이 촉발한 헬스케어 섹터 상승

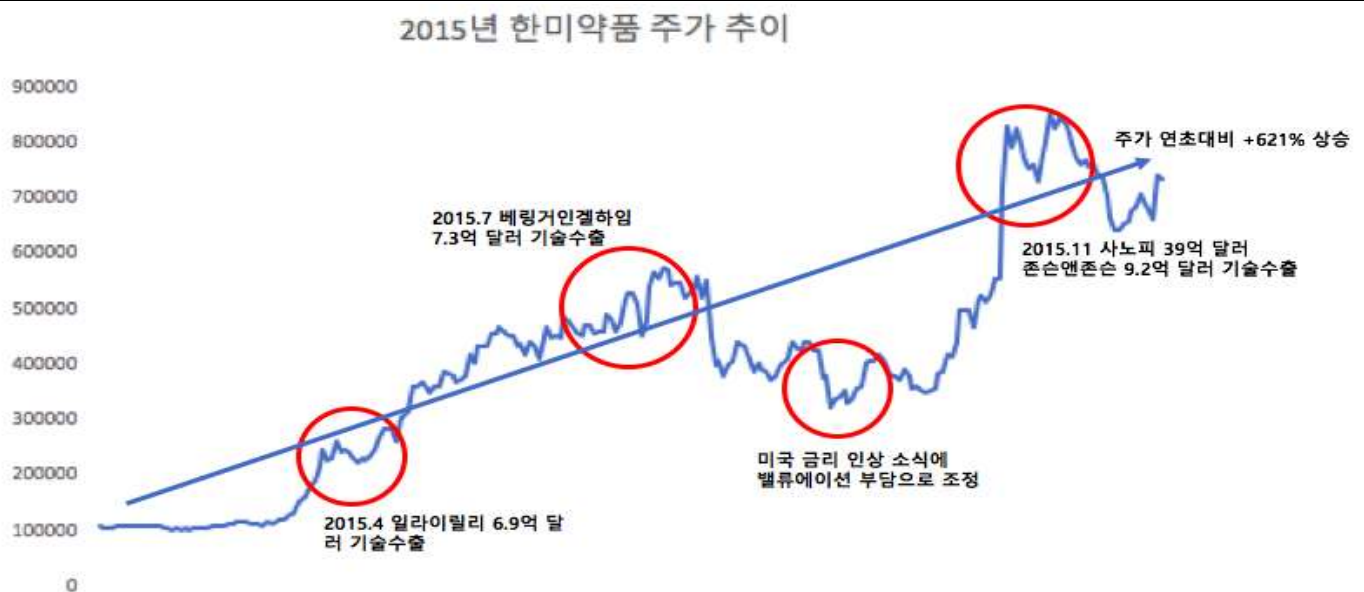
2015년에 이러한 급격한 Re-rating 이 일어난 트리거는 한미약품의 대규모 기술 수출 계약(L/O) 체결이었다.

한미약품은 2015년 3월 일라이릴리(Eli Lilly) 사를 대상으로 6.9억 달러 규모의 BTK(Bruton's Tyrosine Kinase) 저해 면역치료제를, 2015년 7월 베링거인겔하임(BoehringerIngelheim) 사를 대상으로 7.3억 달러 규모의 EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor) 저해 항암제를 기술 수출하며, 글로벌 R&D 파워를 증명하였다.

이어, 11월에도 사노피(Sanofi) 사를 대상으로 39억유로 규모에 달하는 쿼텟프로젝트와 존슨앤존슨 사를 대상으로 9.2억 달러 규모의 HM125252A 관련 기술 수출 계약을 체결하며, 2015년 4분기의 제약섹터 2차 랠리를 이끌었다.

이에, 한미약품의 주가는 2015년 연초 대비 621% 상승하며, 코스피 제약섹터의 지수를 끌어 올렸으며, 한미약품을 제외한 바이오업종의 주가 역시 산업에 대한 전반적인 리레이팅에 힘입어 연초 대비 71.2% 상승하였다.

그림 10. 2015년 한미약품 기술수출 내역과 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

내수에서 글로벌로, 경쟁시장에서 독점적 경쟁력을 갖춘 산업으로

한미약품의 글로벌 탐티어 제약사들을 대상으로 한 블록버스터 급 기술수출 계약은, 국내 헬스케어 섹터에 대한 투자자들의 관점을 내수산업, 경쟁시장에서 글로벌 경쟁력과 독과점적 기술우위를 갖춘 성장 포텐셜이 높은 시장으로 바꿨다.

이러한 투자자들의 관점 변화가 2015년의 밸류에이션 Re-rating 을 이끌었다는 사실은, 블록버스터급 바이오 신약, 바이오 시밀러, 바이오베타 파이프라인 또는 파이프라인에 대한 기대감을 갖춘 회사와 전통적 제네릭 의약품 유통업 등을 영위하는 회사들의 차별적 주가 흐름을 통해 확인할 수 있다.

그림 11. 바이오 신약 개발 업체/내수 일반 제약업체 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

지수장의 모습을 보인 2015년 헬스케어 섹터 주가 상승

2015년 2월 셀트리온의 램시마 유럽 출시, 레고켄바이오, 제넥신, 알테오젠 등의 기술 수출 계약 성공, 다수의 바이오 벤처 상장 등 제약/바이오 섹터의 상승에 탄력을 붙여줄 모멘텀들이 다수 존재하기는 했지만, 2015년 헬스케어 섹터 시장은 산업 전반에 대한 급격한 리레이팅과 쏟아지는 관심이 만들어 낸 전형적인 지수장의 모습을 띄었다.

개별기업의 확실한 실적 또는 임상 모멘텀의 유무, 임상 성공 가능성 등의 개별주의 이슈와는 별개로 섹터에 속한 모든 기업들이 업종 지수의 움직임과 한미약품 등의 대장주의 움직임에 연동하여 움직이는 모습을 보였다.

2015년의 상승이 헬스케어/바이오 섹터의 개별 회사들이 가진 경쟁력에 대한 분석을 통한 주가 상승이라기 보다는, 섹터 전반에 대한 Re-rating 과정에서의 기대감이 끌어 올린 상승이었음은, 2016년 9월 한미약품의 올무니팁기술계약 파기 발표 후의 섹터 폭락을 통해 드러났다.

코스피 의약품 지수는 고점 대비 40% 가량 급락하며, 별다른 악재가 없었던 바이오 업체들의 주가도 50% 이상 급락하였다. 이러한 급락은, 섹터 전체에 불어닥친 광풍의 그림자였으며, 한미약품이 전례 없는 규모의 글로벌 기술 수출을 통해 보여준 국내 바이오 업체의 경쟁력에 열광했던 투자자들에 의해 간과되었던 임상 실패의 리스크, 상용화 실패의 리스크 등이 한번에 반영된 결과였다.

그림 12. 2015년 바이오 기업들의 강한 주가 동조화 현상



출처: SMIC Research Team 4

**개별주 이슈와 모멘텀이 촉발한 움직임
2017년 헬스케어 섹터 주가 상승**

2017년 다시 한 번 고점을 갱신하며 연일 랠리를 펼치고 있는 국내 헬스케어 섹터의 모습은, 2015년에 보여줬던 지수장의 모습과는 사뭇 다른 모습을 보여주고 있다. 한미약품이 이끌며, 섹터 내에 포함된 모든 종목들이 유사한 주가 흐름으로 뒤따랐던 **2015년**과는 달리 **2017년 헬스케어 섹터의 주가는 상대적으로 개별 주식 별로 상이한 움직임이 두드러졌다.**

2015년 섹터 Re-rating 을 촉발했던 국내 헬스케어 섹터의 ‘글로벌화’ 와 ‘기술우위 기반의 독보적 경쟁력’ 이라는 코드는 2017년에도 유효했다.

개별주에 대한 철저한 분석이 선행된 투자 흐름

그러나 2017년의 주가 상승은 이러한 글로벌 경쟁력과 기술적 모멘텀이 확실하게 존재하는 기업들에 집중되었으며, 개별 기업의 주가 방향성 역시 상대적으로 섹터 전반의 움직임과의 연동성보다는 개별주의 모멘텀에 의해 결정되는 경향이 강했다.

이에 따라, 글로벌 탑티어 CMO 회사로의 도약이 예정되어 있으며, 바이오 시뮬러와 바이오 신약부문에서도 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 삼성바이오로직스, 바이오 시뮬러퍼스트 무버이자 유의미한 매출 발생과 성장이 시작된 셀트리온 그룹에 시장의 관심이 몰리며 국내 증시에서는 찾아볼 수 없었던 시가총액 10조원 이상의 초대형 종목이 등장하였다.

특히, 삼성바이오로직스의 가파른 주가 상승은, Lonza 등 글로벌 탑티어 CMO 업체들에 대한 밸류에이션 Re-rating이라는 글로벌 이벤트에 연동된 주가 상승이었다는 점에서 의미를 갖는다. (Lonza 연초 대비 주가 상승률 +50%, 2015년부터 +150%)

그림 13. 삼성바이오로직스 포함/제외 업종 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

그림 14. 셀트리온 그룹 포함/제외 업종 지수 추이



출처: SMIC Research Team 4

신약 임상 모멘텀이 있는 회사들 중에서도 확실한 블록버스터급 파이프라인을 갖춘 대형사에 투자자들의 관심이 집중되었으며, 유의미한 주가 상승의 트리거 역시 개별주 이슈였다.

신약 개발 회사 중 가장 돋보이는 주가 상승을 보여준 회사는 신라젠이었다. 신라젠은 2017년 580% 가량의 주가 상승을 보여주었는데, 신라젠 주가 급등의 배경에는 분명히 헬스케어 섹터 자체에 대한 관심도 존재했지만, 본격적 주가 상승을 이끌어낸 트리거는 6월 3일 신라젠과 같은 항암 바이러스 제제인 암젠(Amgen)사의 임리직(Imlygic)이 면역관문억제제와의 병용투여의 결과 치료율이 2배 이상 증가했음을 보인 임상 2상 결과 발표였다.

해당 뉴스에 한번 가파르게 반응한 신라젠의 주가는, 9월 병용투여에 대한 모멘텀이 본격적으로 조성되는 동시에, 9월 8일 미국 FDA로부터 혁신치료제로 지정되며, 신속심사와 우선검토 대상으로 지정되었으며 수직상승을 시작하였다. 개별주의 임상 모멘텀에 시장이 민감하게 반응한 사례는, 에이치엘비의 사례에서도 확인할 수 있는데, 위암치료제로 개발된 아파니팁을 보유한 에이치엘비 역시, 신라젠의 주가 급등과 같은 시기에 병용투여 임상에 대한 기대감으로 큰 폭의 상승을 시작하였다.

그림 15. 2017년 신라젠 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

그림 16. 2017년 에이치엘비 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

바이오 신약개발 회사에 대한 투자 논리에 개별주에 대한 철저한 분석을 바탕으로 한 모멘텀이 작용하고 있음은, 글로벌 경쟁 신약과의 역학관계에 대한 반응을 통해서도 살펴볼 수 있다.

2017년 9월 21일, 제넥신이 개발하고 있는 지속형 성장호르몬 시장에서 가장 앞서 있었던 미국의 Versartis 사의 임상 3상 실패가 발표되었으며, 이에 Versartis 사의 주가가 80% 폭락하고 또 다른 경쟁 기업인 Ascendis 사의 주가가 23% 상승하였다. 이에 반응해 9월 22일, 9월 25일 2거래일 동안제넥신의 주가는 10% 가량 상승하였다. 코스닥 제약 지수는 9월 22일과 9월 25일 각각 1.87% 와 0.52% 하락하였다는 것에 비추어 볼 때, **바이오 기업 주가의 방향성을 결정하는 투자자들은, 개별 기업의 모멘텀에 대해 명확히 인지하고 투자에 임하고 있음을 확인할 수 있다.**

그림 17. 임상 실패 발표 시 Versartis&Ascendis



출처: Google Finance, SMIC Research Team 4

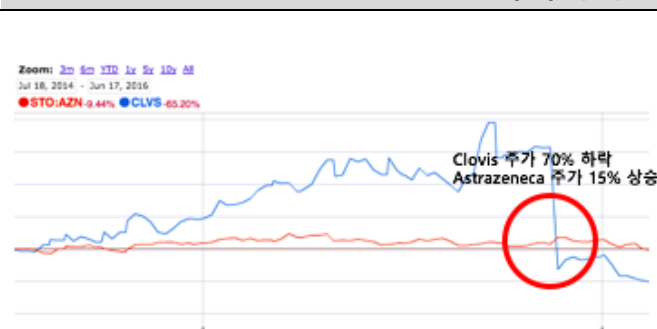
그림 18. 해당 시기 제넥신 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

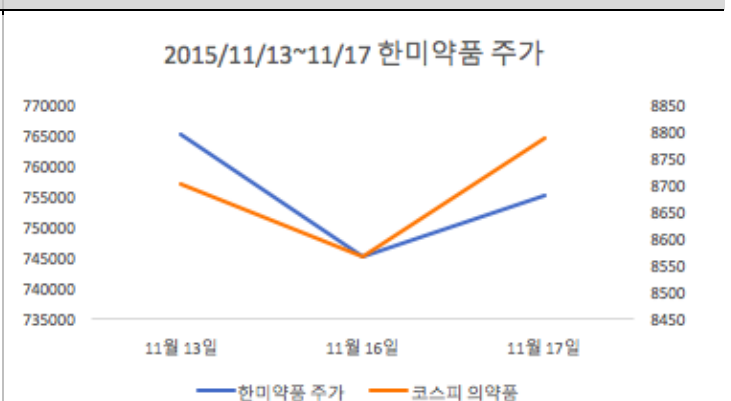
한미약품의 올무니팁과 경쟁관계에 있었던 Astrazeneca 사의 Tagrisso가 미 FDA로 부터 가장 먼저 시판 승인을 획득한 후, 경쟁 기업인 Clovis 사의 주가가 70% 폭락하였음에도 한미약품의 주가에는 아무런 영향이 없었던 2015년과는 국내 헬스케어 섹터의 투자 논리가 확연히 변화하였음을 확인할 수 있다. (당일 2.2% 하락, 다음날 1.5% 상승)

그림 19. 2015년 Tagrisso시판 승인 획득 후 Astrazeneca & Clovis 주가 추이



출처: Google Finance, SMIC Research Team 4

그림 20. 해당 시기 한미약품 주가 추이



출처: SMIC Research Team 4

물론, 대부분의 바이오 신약 개발 업체들이 유의미한 회계적 자산을 보유하고 있지 않으며, 또 유의미한 회계적 매출이나 이익을 올리고 있지 못하다는 사실은 2015년과 동일하다. 따라서 투자자들이 이들 기업에 부여하고 있는 가치가 합당한 수준인지, 고평가인지는 여전히 논하기 힘들다.

그러나 분명한 것은, 바이오 신약 개발 업체들에 대한 투자 논리가 변화했다는 것이다. 헬스케어 섹터의 지수는 연일 신고가를 갱신하고 있지만, 개별 기업이 보유하고 있는 모멘텀과, 그 모멘텀이 가지는 의미에 대한 명확한 이해가 선행되지 않는다면, 유의미한 투자 수익을 기대하기 힘든 형태로 시장은 변화했다.

그림 21. 지수 동조화 현상이 약화된 2017년 바이오 섹터 주가 흐름



출처: SMIC Research Team 4

바이오 신약 개발 업체에는 임상 실패 리스크부터, 경쟁사 리스크, 상용화 리스크 등 회사의 본질 가치를 근본적으로 위협하는 리스크가 산적해 있다. 그리고, 현재의 투자자들은 이러한 리스크에 대해 촉각을 기울이고 있다.

따라서, 이러한 기업에 투자하는 투자자는 해당 기업의 기술이 갖고 있는 포텐셜에 대한 이해뿐만 아니라, 해당 기업의 계획이 현실화되는 긴 과정에서 어떤 유의미한 이벤트들이 있는지, 또 그 이벤트들이 드러나는 양상에 따라 어떤 의미를 가지며, 투자자로서 어떻게 대응해야 하는지에 대한 명확한 Trading Strategy를 갖고 있지 않다면 고통스러운 시간을 겪을 가능성이 높다.

신규 상장한 티슈진은 오랜만에 국내 증시에 상장한 블록버스터급 신약 개발 업체로, 상장 직후부터 엄청난 변동성을 보이며, 그 적정 가치에 대한 무수히 많은 논란을 낳고 있다.

본 보고서에서는, 이러한 관점을 바탕으로 티슈진의 '인보사'가 가지는 포텐셜을 분석하고, 그 포텐셜이 결실을 맺기까지 어떤 이벤트들을 거쳐야 하는지, 그 이벤트들의 결과가 어떤 모멘텀을 만들어내며, 이에 대해 투자자들이 어떠한 준비를 해야 하는지에 대한 전략을 제시하고자 한다.

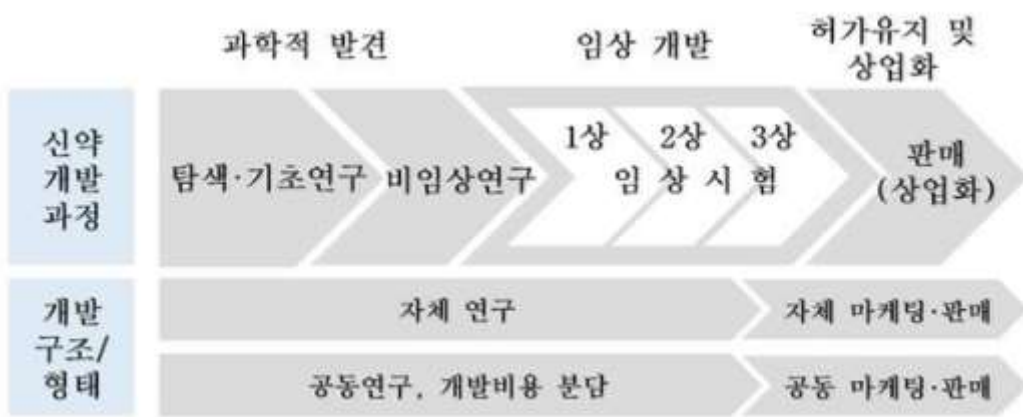
1. 산업분석

1.1 제약 및 신약개발 산업의 특성

제약 및 신약 개발
산업 개요

일반적으로 제약산업은 하나의 제품이 시판될 때까지 인체와 직결되는 분야이므로 규제가 복잡하고 연구개발과정에 시간과 비용이 많이 소요된다. 특히, 임상개발단계에서는 천문학적 비용이 발생한다. 과거에는 글로벌제약 산업은 기초연구, 개발, 제조 판매/마케팅 모두 가능한 대형 제약사를 중심으로 신약개발이 이루어졌으나, 최근에는 임상시험 수행,생산, 영업 등은 외부전문업체에게 위탁하는 방향으로 변화하고 있다.

그림 22. 신약개발 과정 및 개발 구조



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

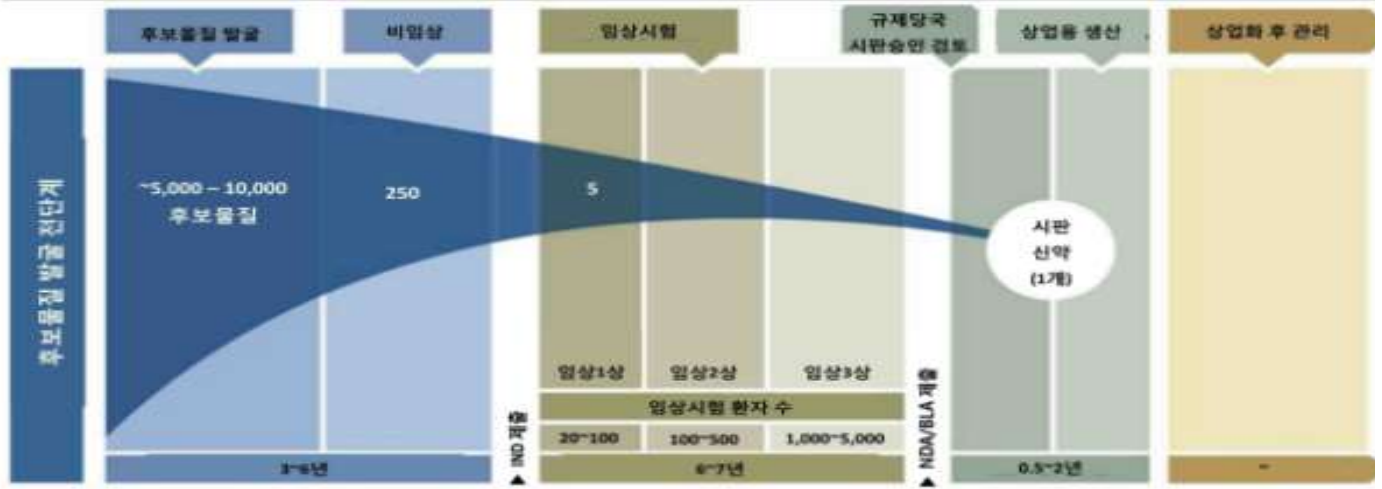
1.1.1 철저한 규제존성

제약 및 신약 개발
산업 특성
-규제 의존성

새로운 의약품이 환자에게 판매되기 위해서는 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로하는 전임상시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판승인이라는 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 각 국가의 규정을 준수해야한다.

특히 임상시험단계에서는 효능과 안전성을 각국가 정부규제를 엄격히 따라야하며 규제당국에 축적된 다양한 데이터를 모두 제출하여야한다. 임상개시를 허용받고 임상시험을 진행중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우 규제당국에 의해 중단되거나 철회될 수도 있다. 이후 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 한다.

그림 23. 신약개발승인 과정



출처: US FDA, SMIC Research Team 4

1.1.2 높은 진입장벽

제약 및 신약 개발
산업 특성
-FDA 승인
-천문학적 비용
→ 높은 진입장벽

신약후보물질이 초기 연구 및 임상시험을 거쳐 시판승인을 이루기까지는 짧게는 수년에
서 길게는 15년 이상의 기간이 소요되며, 그 과정에서 많은 개발비용이 발생하게 된다.
연구개발비는 1970년대의 경우 시판된 신약에 대한 연구개발비용이 2100억원 수준이었
으나 2010년 이후에는 약 3조원에 달한다. 진입장벽이 갈수록 높아지고 있는 추세를 보
여주고 있는 것이다.

하지만 오랜 기간에 걸쳐 개발된 신약은 통상적으로 특허권에 의해 일정기간 동안 그
권리를 보호받게 되며, 희귀질환 치료제의 경우 신약개발의 인센티브를 부여받기 위해
독점 판매기간을 허용받을 수도 있다.

대부분의 국가에서 특허 존속기간은 출원 후 20년이며, 해당 신약이 최초로 개발된 생물
학적 제제로 지정되는 경우에는 특허 존속과 관계없이 미국은 12년 유럽은 10년 독점판
매권을 보장 받아 유사한 효능을 가지는 신약이나 복제약이 시장진입을 하기 힘들다.

그림 24. 시판된 신약의 연구개발 비용

(단위: 백만 달러)

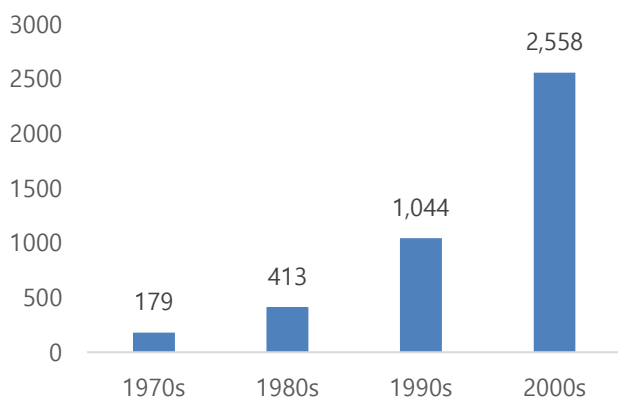


그림 25. 최초 생물학적제제 독점 판매기간

구분	특허 존속기간	최초 허가된 생물학적 제제 독점 판매기간
미국	출원 후 20년	신약 시판승인 후 12년
유럽	출원 후 20년	신약 시판승인 후 10년
한국	출원 후 20년	재신사 제도를 통해 우회적 보호

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

출처: 각국 특허청 및 식약청, SMIC Research Team 4

1.1.3 높은 부가가치

제약 및 신약 개발 산업 특성

-가격결정력의 행사
→ 수익성 실현 가능

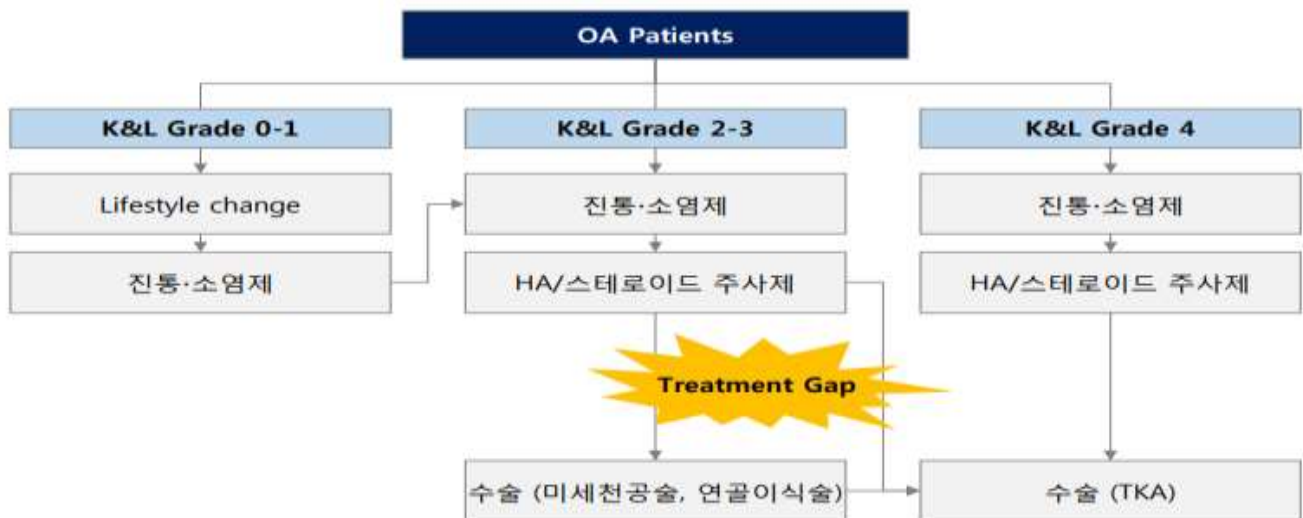
신약개발 산업은 철저한 규제존속성 및 높은 진입장벽이라는 위험이 존재하지만 시판승인을 획득하게 되면 특허권을 통한 가격결정력의 행사가 가능하게 되어 높은 부가가치를 창출할 수 있다. 또한 신약을 개발하기 위해 많은 비용이 투입되지만 시판 이후에는 생산 및 마케팅 비용 대비 약가가 높은 수준에서 형성이 되어 높은 수준의 수익성 실현이 가능하다.

1.2 골관절염 치료제 산업의 개요

퇴행성 관절염 치료제 산업의 개요 -단계별 치료

골관절염은 통증 및 기능성 장애로 인해 일상생활에 장애를 초래할 뿐만 아니라 육체적, 정신적 문제를 야기하는 질환으로, 만성적 염증 기전의 악순환에 의해 진행되며 60세 이상의 연령에서 발병한다. 골관절염은 질환의 정도에 따라 치료법이 나뉘며 K&L 1등급의 경증환자는 생활습관 개선 교정이나 물리치료, 일반의약품 등으로 치료를 받고 있으며, 중등도(K&L 2-3등급) 환자는 전문의약품 혹은 히알루론산 관절주사, 스테로이드 등을 통해 치료받으며 중증환자(K&L 4등급)은 이에 더해 수술적 치료 등을 받고 있다.

그림 26. 퇴행성관절염 치료 현황



출처: 코오롱 생활과학 IR 자료, SMIC Research Team 4

1.2.1 골관절염 치료제 산업의 현황과 경쟁력

골관절염 치료제 산 업의 경쟁력

-악순환을 끊고
-통증을 없애며
-수술 지연효과가
중요

골관절염 치료제 분야에서 현재까지 원인치료가 가능한 치료제가 존재하지 않는다. 무릎 골관절염 초기 단계에서 진통 소염제와 스테로이드, 히알루론산 주사제를 치료제로 처방하나 일시적인 통증완화만 가능하고 관절염의 진행은 계속된다. 수 많은 환자들이 중증 이상으로 발전할 때까지 고통을 겪다 인공관절 치환술이나 관절경 수술 등을 받기도 한다. 환자에게 질병의 진행을 늦추고 수술지연효과가 매우 중요한 경쟁력이다.

1.2.2 골관절염 시장의 규모

골관절염 시장의 규모

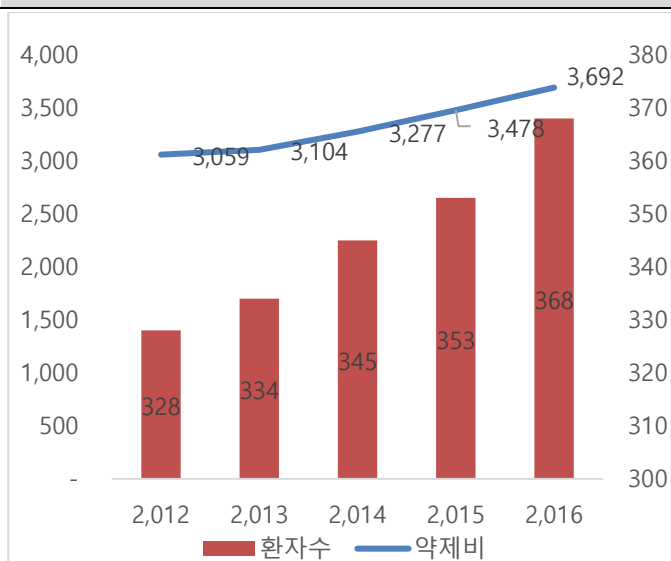
- 비만인구의 증가
- 기대수명증가
 - 지속적 증가

한국의 골관절염 환자 수는 2016년 기준 약 368만명이며 이로 인한 진료비는 3,692억원으로 환자수와 진료비 모두 지속적으로 증가하는 추세이다. 연 3% 성장률로 증가하고 있다. 그 약제비 또한 연평균 4.8%의 성장률로 증가하고 있다.

전 세계 골관절염 환자는 4억 명으로 추정된다. 무릎 골관절염 환자수는 전 세계적으로 약 2억명으로 추정되며 의료기술의 발달 등으로 인한 인간의 기대 수명증가와 비만인구의 증가 등으로 골관절염 환자수는 지속적으로 증가하고 있다. 주요 7개국 (미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본) 시장규모 예측치는 약 4.3조원 가량으로 추정되며 연평균 10%내외의 성장률을 보이며 2024년에는 92억 1,800만 달러의 시장으로 성장할 것으로 추정된다.

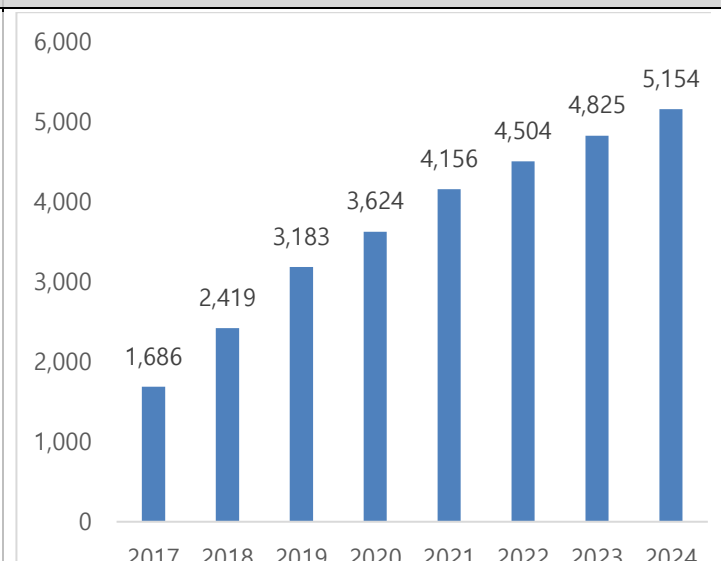
골관절염 중 무릎 골관절염시장의 규모역시 2024년 가량에 51억 달러규모로 성장할 것으로 추정된다.

그림 27. 연도별 퇴행성 관절염 환자 수 및 진료비
(단위: 만명, 억 원)



출처: 건강보험심사평가원, SMIC Research Team 4

그림 28. 주요 7개국 골관절염(무릎) 시장규모 예측치
(단위: 백만 달러)



출처: 글로벌 Forecast 2014-2024(206.06), SMIC Research Team 4

2. 기업분석

2.1 동사의 연혁

동사는 인대손상치료, 연골재생촉진제의 연구, 개발, 생산, 판매 및 생명공학 분야 연구, 개발, 생산, 투자를 목적으로 1999년 6월에 설립되었다. 또한 동사는 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주) 코오롱으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 코오롱 그룹에 속한 계열회사이다. 동사는 국내에 설립된 것이 아니라 미국 델라웨어 주에 설립되었다. 최근에 IPO를 진행하여 코스닥에 11월 6일에 상장되었다.

2.2. 동사의 사업부문

동사의 무릎 골관절염 치료제 - 인보사

동사는 무릎 골관절염 치료제를 개발하는 신약사업부문과 더마코스메틱 브랜드를 제조 판매하는 화장품 사업부문 및 헬스&뷰티 상품의 유통을 담당하는 드렉스토어사업부문으로 구분된다. 동가 골관절염 치료제를 개발하기 위해 설립된 만큼 **골관절염치료 제품인 인보사가 주력 제품**이다.

동사의 무릎 관절염 치료제인 인보사는 아시아 판권을 보유한 코오롱 생명과학이 한국 임상 3상을 종료하고, 2017년 7월 12일 식품의약품안전처에 국내품목허가를 획득하였다. 미국에서는 FDA로부터 임상시험계획 사저심사절차인 SPA 동의를 획득하였고, 현재 임상 3상시험을 2021년까지 완료하고, 2021년 중 BLA신청, 2022년중 BLA 승인을 받아 2023년부터 본격적인 신약의 판매를 개시하는 일정을 계획하고 있습니다.

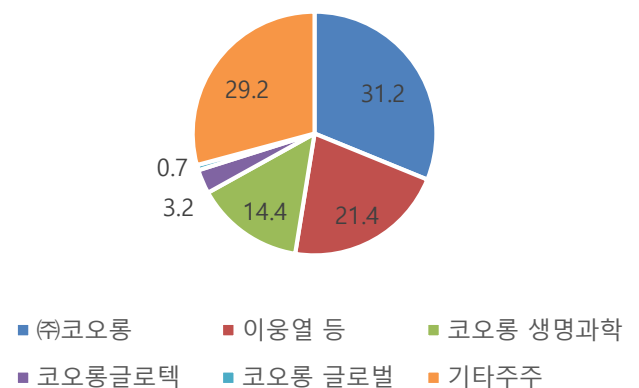
그림 29. 동사의 제품 인보사



출처: 코오롱 생명과학 IR 자료, SMIC Research Team 4

그림 30. 상장 전 주주 현황

(단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

3. 인보사, 왜 열광하는가

3.1 인보사란 무엇인가?

인보사

-세계 최초의 무릎골관절염 유전자치료제

인보사(Invossa-K)는 형질전환성장인자-베타1(Transforming Growth Factor-beta1, TGF-β1) 유전자가 도입된 동종연골유래연골세포(Allogenic Human Chondrocytes)를 주성분으로 하는 세계 최초의 무릎골관절염(Knee Osteoarthritis)에 대한 유전자치료제이다.

유전자치료제의 정의

인보사는 골관절염 최초의 유전자 치료제이다. 유전자 치료란 유전자를 환자에게 투여함으로써 난치 및 불치질환을 치료하는 새로운 치료방법이다. 유전자치료제는 유전물질 발현에 영향을 주기 위하여 투여하는 유전물질 또는 유전물질이 변형되거나 도입된 세포를 함유하고 있다. 결함이 있는 유전자를 교정 또는 교체하여 질병을 분자 수준에서 근본적으로 치료하는 치료 유전자와 유전자 전달체로 구성된 3세대 바이오 의약품이다.

도대체 왜 인보사에 열광하는 것일까?

→골관절염 치료시장 분석 필요

사람들은 왜 대체 인보사에 열광하는 것일까? 인보사에 열광하는 이유를 제대로 알기 위해서는 골관절염과 현재까지 나온 치료법을 살펴볼 필요가 있다.

3.2 골관절염(무릎)과 치료법

3.2.1 골관절염의 특성

3.2.1.1 골관절염 발병 집단

골관절염

= 퇴행성 관절염

-여성에게 주로 발병

-무릎에 주로 발병

골관절염(OA)은 퇴행성관절(Degenerative joint, DJD)이라고도 하며, 60세 이상 노인에게서 발생하는 흔한 질환으로서 남성에서 20.2%, 여성에서 50.1%로 여성이 남성에 비해 약 3배 높은 유병율을 보인다. 관절연골과 그 주위의 뼈에 퇴행성 변화가 나타나며, 체중을 많이 받는 관절인 무릎관절 등에 주로 발생한다.

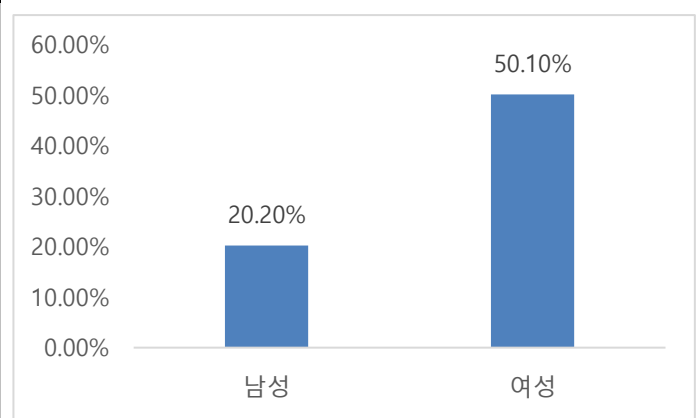
그림 31. 골관절염의 구조



출처: 투자설명서, SMIC Research Team 4

그림 32. 60세이상 골관절염 발병율

(단위: %)



출처: 투자설명서, SMIC Research Team 4

3.2.1.2 골관절염이 발생하는 이유

연골	뼈의 끝은 원래 매끄럽고 얇은 연골로 덮여 있다. 이는 관절에 가해진 충격을 흡수, 완화시키는 작용을 하며 관절 운동을 유연하게 한다. 뼈의 끝과 연골은 활막으로 덮여 있고 이 활막은 활액을 생산하여 관절연골에 영양을 공급하고 관절의 윤활작용을 한다. 골관절염의 가장 큰 특징은 연골의 파괴이다.
-뼈를 덮고 있음	
-충격 흡수 완화	
활막	
-연골을 덮고 있음	
-연골에 영양 공급	
-윤활작용	특히 무릎관절은 하중을 받으며 움직이는 곳으로 서기, 걷기 등 일상적인 동작에 의해서도 체중의 몇 배나 되는 힘이 가해지는 곳이다. 보통의 속도로 평지를 걷고 있을 때 무릎에는 순간적으로 체중의 5~7배나 되는 힘이 가해지는 것을 보면 무릎이 강한 힘을 받는다는 것을 알 수 있다.

3.2.1.3 골관절염의 진행

연골은 혈관 등이 없어 재생이 힘들	일반적으로 연골은 뼈와는 달리 성분에 칼슘이 들어있지 않아 뼈보다는 탄력성이 있고 부드럽다. 연골에는 점성이 있고 단백질의 일종이며, 혈액이 거의 흐르지 않는다. 연골세포의 밀도가 낮아 상대적으로 혈관, 신경, 림프관이 거의 없어 손상을 받은 후에는 세포를 보충하기 어렵다. 이러한 특징 때문에 물리적 손상을 받은 연골은 다시 정상적인 기능과 구조를 가진 연골조직으로 잘 재생되지 않는다.
손상된 연골의 경계 ->연골부스러기 ->염증->염증은 연골을 손상 →악순환	더해서 손상된 연골의 경계부위는 압력에 취약해져 쉽게 부서지고, 마모되어 결손부위는 더욱 커진다. 아울러 연골의 부스러기는 염증을 일으키는 원인을 제공하고 더욱 연골을 손상시키는 악순환이 진행된다. 그러므로 연골을 재생할 수 있는 치료법이 매우 필요한 상황이다.

3.2.2 무릎골관절염의 치료법 1 - (약물적치료)

3.2.2.1 경구용 약제

경구용 약제는 통증 치료만 해줌 →부작용, 의존성, 무릎연골손상 조치x	Acetaminophen은 무릎골관절염의 일차적인 치료제로 비스테로이드항염제보다 우선적으로 사용하고 있다. Tramadol은 중추 신경에 작용하는 진통제로 무릎골관절염의 통증을 억제하는 효과가 현저히 존재한다. 그러나 이는 구토, 오심, 변비, 두통 등의 부작용이 나타날 수 있고 의존성의 위험이 있기 때문에 통증조절에 일차적인 약제가 아니고, Acetaminophen이나 비스테로이드항염제로 진통효과를 못보는 환자에게 시도한다. 이로도 진통효과를 보지 못하는 환자들에게는 마약성 진통제를 활용하기도 한다.
--	---

하지만 이 모든 경구용 약제는 부작용, 의존성의 위험 등이 존재하고, 또한 무릎골의 연골손상에 아무런 조치를 취하지 않으므로 구조적인 문제를 치료할 수 없다.

그림 33. 경구용 약제 요약

	Acetaminnophen,비스테로이드	Tramadol
특징	가장 초기단계에 사용	마약성 진통제
장점	진통효과	
단점	구조적인 문제 치료불가, 의존성, 부작용	

출처: SMIC Research Team 4

3.2.2.2 관절강 내 주사제

3.2.2.2.1 스테로이드제

스테로이드제
-염증반응을 감소
-통증 완화
But, 반복적사용불가

스테로이드 국소주사는 1940년대 관절강 내 주사요법으로 처음 소개된 이후 스테로이드 제가 국소주사요법의 대표적 약제로 사용되고 있다. 이는 염증반응을 감소시키며, 직접적으로 신경섬유에 작용하여 통각신호의 전달을 차단한다. 국소 주사이므로 전신 부작용을 최소화 할 수 있고 손상부위에 정확히 투여할 수 있다.

하지만 강력한 소염 작용 외에도 조직내 교원질 합성을 억제하여 조직의 치유를 방해하고, 과사용으로 인한 퇴행성 변화가 일어날 수 있다. 퇴행성 변화는 주사된 용량에 비례하므로 반복적인 사용이 불가능하다.

3.2.2.2.1 히알루론산제(HA)

히알루론산제
-활액 점성탄성확보
-구조적인 변형 지연
-통증 완화
But, 1주일 1주사

HA제제는 가장 널리 사용되는 관절염 치료법으로 단순한 진통효과만 있는 기존의 약제와 달리 구조적인 변형이 진행되는 것을 지연시켜 관절구조와 기능을 유지하는 작용을 한다. 작용기전은 관절 활액 뿐 아니라 피부, 연골 등 여러 조직의 기질을 형성하여 활액의 점성과 탄성을 높여 연골 표면을 보호한다. 이는 진통효과 역시 가지고 있어 단순 진통제 치료에 실패한 경우에 환자의 통증 억제제로 인정된다.

하지만 주사부위에 일시적인 통증이 나타나거나 일시적으로 관절통이나 종창이 악화되기도 한다. 또한 HA제제는 통증 감소 지속기간이 스테로이드제 국소주사보다는 길지 못해 1주마다 1회 주사를 해야하는 불편함이 있다.

두 약제 모두 연골 재생을 시킬 수 없음

약물 반감기를 늘린 BDDE 가교 히알루론산 나트륨을 LG생활건강에서 제작하였지만 약효가 좋지 못하여 널리 사용되고 있지 않다.

그림 34. 관절강 내 주사제 요약

	스테로이드제	히알루론산제(HA)
특징	신경섬유에 작용 통각신호 전달 차단, 염증반응 감소	확액의 점성과 탄성 높여 연골표면 보호
장점	국소주사로 부작용 최소화	구조적인 변형 억제
단점	반복사용 불과	1주 1회주사
	지연효과는 있지만, 연골 재생 불가	

출처: SMIC Research Team 4

3.2.2.3 세포치료법

연골을 재생을 위한
세포치료법

세포치료법은 세포와 조직의 기능을 복원하기 위해서 개발한 치료법이다. 세포 자체를 약제로 활용하는 세포치료제는 환자로부터 분리한 세포를 원하는 특정 성질을 갖도록 조작 및 배양하여 그 환자에게 다시 주입하는 경우가 많아 '맞춤형 의약품'으로 불린다. 연골세포의 복원이 구조적인 악순환을 막기 때문에 무릎관절염 치료에 최근 가장 많이 연구되고 있는 치료법이다.

3.2.2.3.1 체세포 치료법 - 콘드론

자가연골세포이식술
-연골조직재생 유도
But, 고난이도 수술2
회, 대량생산 어려움

연골 재생을 위한 세포 치료법으로는 자가연골세포이식술(ACI)가 있다. ACI는 체외에서 배양된 자가연골세포의 이식함으로써 연골 조직의 재생을 유도하는 치료법으로 가장 먼저 적용된 세포치료법이다. 이 이식술은 연골이 비교적 크게 결손된 부위에 적용이 가능하며 적은 양의 연골조직을 채취하기 때문에 공여부의 손상이 매우 적다.

하지만 이는 환자 자신의 연골을 채취하기 위한 1차 관절경 수술과 이식을 하는 2번의 수술이 필요하고, 세포 이식 시 수술난이도가 매우 높고 적응 부위가 매우 협소한 등 한계가 있다. 대표적인 치료제로는 세원셀론텍의 콘드론(Chondron)이 있다. 이 약제는 배양한 연골세포와 생체적합성 천연접착물질인 피브린과 글루를 혼합한 젤 형태로 환자 자가세포치료제로 대량생산이 어려워 약품으로서 상업성이 떨어진다.

3.2.2.3.2 줄기세포 치료법- 카티스스템

극복하기위한 방법
줄기세포 치료법
-한 개의 세포가 여
러 세포를 생산할 수
있는 능력을 가진

줄기세포는 기원하다는 뜻의 'stem'에서 유래하며, 한 개의 세포가 여러 종류의 다른 세포를 생산할 수 있는 특이한 능력을 가져 손상 받은 신체부위의 세포들을 재생할 수 있다. 즉, 줄기세포는 특정한 세포로 분화가 진행되지 않은 채 유지되다가 필요할 경우 신경, 혈액, 연골 등 인체를 구성하는 모든 종류의 세포로 분화할 가능성을 가지고 있는 것이다. 줄기세포를 얻는 방법은 크게는 성체줄기세포와 배아줄기세포가 존재한다.

성체줄기세포

- 성인,신생아 추출
- 시장의 99%

성체줄기세포는 신생아와 성인의 발달된 장기와 기관에서 발견되는 세포로 상처나 사고로 조직과 세포가 손상되었을 때 근육, 뼈, 지방 신경 등의 세포로 분화돼 손상된 부위를 복구시킬 수 있는 세포이다. 성체줄기세포는 배아줄기세포에 비해 증식이 어렵다는 단점이 있으나 면역 거부반응등의 문제는 없다. 이는 줄기세포 치료제 시장의 99%를 차지하고 있을 정도로 산업화가 진척되어 있다.

성체줄기세포

- 면역거부반응실패
- 가능성을 가짐

성체줄기세포치료제를 이용하여 연골 재생을 할 경우에 **세포를 채취하는데 그 양이 매우 제한적**이며 체외 배양시 세포의 탈분화로 인해 세포 표현형의 변화가 발생하는 한계점을 가지고 있다. 또한 **동종 세포를 이용할 경우에는 면역거부 반응으로 실패를 할 수 있다.**

중간엽줄기세포

- 채취가 쉬움
- 분화능력이 좋음

하지만 **중간엽 줄기세포**는 성인의 다양한 중간엽 조직에서 채취 가능하며 여러 번이여 대량 배양 후에도 분화능력을 유지하면서 **증식이 가능하여서 연골을 치료하기 위해 중요한 세포원**이 될 수 있다.

성체줄기세포 中

제대혈 줄기세포

- 탯줄에서 추출
- 면역거부반응 가능
- 성이 낮음

또한 성체줄기세포의 일종인 **제대혈줄기세포(탯줄에 존재하는 줄기세포)**는 골수이식 수술을 필요로 하는 모든 질병에 사용할 수 있다는 장점이 있다. 채취가 용이하고 배아줄기세포에서 제기되는 윤리적인 문제를 피할 수 있기 때문에 치료 목적의 좋은 세포 공급원이 될 수 있다. **면역거부반응의 가능성이 매우 낮아 다양한 많은 환자들을 대상으로 치료를 할 수 있다는 점에서 상업적인 이용가치가 높다.**

그림 35. 줄기세포의 구분과 내용

	내용	구분	내용	구분	내용
줄기세포	여러 종류의 다른 세포를 생산할 수 있는 능력을 가져 모든 세포로 분화할 가능성을 가진 세포	성체줄기세포	신생아 또는 성인의 발달된 장기와 기관에서 발견됨 증식이어렵지만 손상된 부위 복구시킬 수 있음. 줄기세포 치료제 시장의 99% 차지	중간엽줄기세포	성인의 중간엽 조직에서 채취가능 대량 배양 후에도 분화가능 연골치료의 세포원으로 이
				제대혈줄기세포	탯줄에 존재하는 줄기세포, 채취가 용이, 면역거부반응이 낮고 상업성 高 가치가 높음
		배아줄기세포	정자와 난자가 수정된 후 착상되기 전의 세포를 의미 > 만능줄기세포		

출처: SMIC Research Team 4

두가지 장점 합친게
UCB-MSC
-동종세포 활용으로
대량생산
-활용한 약제로는 카
티스템
-But, 수술이 필요,
재활기간

현재 위의 줄기세포들의 장점을 모아 동종제대혈유래중간엽줄기세포(UCB-MSC) 치료제에는 메디포스트에서 만든 카티스템이 있다. UCB-MSC는 동종세포를 활용하므로 대량생산이 가능하다. 카티스템은 2012년 세계 최초로 관절염 무릎연골 손상 치료제로 '최행성 또는 반복적 외상으로 인한 골다공증 환자 무릎연골 결손의 치료'에 승인되었다.

하지만 이 약제는 단순히 MSC를 배양한 제품으로 공여자 또는 미세 환경의 변화에 따라 분화능력이 다르게 나타나고 있기 때문에 이상적인 줄기세포 치료제를 개발하기 위해서는 아직도 많은 연구가 필요하다. 이는 수술로서 무릎에 작은 구멍을 내 UCB-MSC를 주입하는 형태로 연골을 재생시키는 것으로 비용적인 부담과 재활 기간이 존재한다는 단점을 가지고 있다.

그림 36. 골관절염 세포치료법 요약

	자가연골세포이식술(ACI)	줄기세포 치료법
특징	자가연골세포 이식으로 연골조직의 재생 유도	UCB-MSC동종세포 활용으로 대량생산 가능 무릎에 작은 구멍을 내 주입, 연골 재생
장점	공여부의 손상이 적음	대량생산가능, 면역거부반응이 낮음
단점	2번의 수술 필요, 수술난이도 높 적응부위 협소, 대량생산이 어려움	미세 환경 변화에따라 분화능력이 다르게 나타남
	주입 시 수술 --> 재활기간이 필요, 비용적인 부담	

출처: SMIC Research Team 4

3.2.3 무릎골 관절염의 치료법 2 - (물리적치료)

3.2.3.1 관절경 수술법

관절경 수술법
-구멍을 뚫어 관절
부스러기 제거, 염증
제거
But, 재활기간이 길
고 연골손상이 넓으
면 완전 회복 불가

내시경과 같이 무릎에 작은 구멍을 내서 염증의 원인이 되는 관절 부스러기를 제거하거나 염증이 생긴 활막염을 제거하는 등의 수술이다. 또한 연골의 재생을 위해서는 혈액의 순환이 필요하므로, 연골에 작은 구멍을 내 연골의 재생을 돕는 방법도 활용된다. 최근에는 UCB-MSC 치료와 함께 병행하는 등 발전하고 있다.

인대 재건이 아닌 관절 내시경을 시행한 경우 약 8주 길게는 3개월 정도의 재활 기간이 필요하며 또한 관절 연골 손상이 넓게 있다면 회복은 불가능하다는 단점이 있다.

3.2.3.2 인공관절 치환술

인공관절 치환술
-나머지 연골 제거
후 맞춤 인공 연골
삽입

인공관절 치환술은 관절내에 연골을 모두 절제하고 인공 관절로 치환하는 수술이다. 불수강이나 코발트 크롬 합금 등의 금속과 폴리에틸렌, 폴리에스터 등의 플라스틱이 주로 사용된다. 금속을 뼈에 찔러 넣거나 틀어서 넣는 방법을 사용한다. 퇴행성 변화로 인해서 관절염 진단을 받은 환자가 최종 단계에서 이루어지게 되는 **고난이도 수술로써 손상된 관절을 모두 제거한 후 환자에게 맞는 새로운 맞춤식 관절을 찾는 것이다.**

그림 37. 인공관절 치환술 수술 장면



출처: 코오롱 생명과학 IR 자료, SMIC Research Team 4

인공관절 치환술
-고통스럽고 입원기
간이 길며, 재수술이
필요. →경제적부담,
심리적부담으로 기피

이는 관절염의 최종적인 치료방법으로 수술 후 심한 통증과 **3~4주간의 긴 입원기간**이 소요된다. 경제적이고 심리적인 부담감이 크다. **최종적인 수술이지만 관절염 환자들은** 최 대한 늦추고 싶어하며 선호하지 않는 치료법이다. 그 이유로는 **수술비용이 엄청나고 고** 통스러우며, 인공관절 역시 수명이 있어 재수술의 과정을 거쳐야 한다. 즉, 인공관절 치 환술은 관절을 재생시킬 수 있는 완전한 치료법이 아니라는 데에 기인한다.

그림 38. 골관절염 물리적 치료법 요약

	관절경 수술법	인공관절 치환술
특징	내시경과 같이 구멍을 내 관절 부스러기 제거, 염증 활막염 제거	관절과 골두 제거 후 인공 관절로 대체 최고 난이도, 최후의 수술
장점	UCB-MSC치료와 병행	새로운 맞춤형 관절을 찾아줌
단점	재활기간이 길게는 3개월 연골손상이 넓다면 회복 불가	입원기간만 1개월, 경제적이고 심리적 비용 인공관절 수명으로 재수술 거쳐야함 관절을 재생시키는 완전한 치료법이 아님. 경제적, 심리적인 부담, 재수술 필요로 최대한 미루고 싶어함

출처: SMIC Research Team 4

3.3. 인보사를 다시보자 (원리와 장점)

3.3.1 유전자 치료제 인보사

인보사는 유전자 치료제 DNA 등을 세포로 삽입하는 기술

유전자 치료제(Gene Therapy)는 질환을 치료하기 위해 직접적으로 기능 유전자 및 DNA 단편 등을 세포로 삽입하는 의약품이다. 유전자치료의 핵심 기술은 3가지이다. 1)치료 효과를 나타내는 치료 유전자, 2)치료 유전자를 타겟 세포에 전달해주는 유전자 전달 기술 3)치료유전자의 인체 전달 기술이다.

3.3.2 인보사의 기술적인 원리

인보사의 기술적원리
-연골 체세포와 성장 촉진 유전자 결합

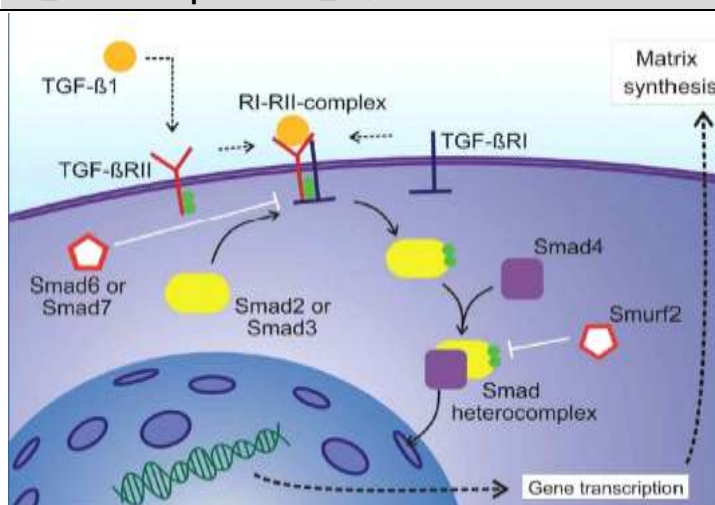
인보사는 연골 체세포에, TGF-β1라는 연골 세포 성장을 촉진하는 유전자를 결합한 유전자 치료제이다. Transforming growth factor-β(TGF-β)는 중간엽 줄기세포(MSC)의 연골분화 요소로 type I(TGF-β1)과 type II(TGF-β2)의 특정한 serine/threonine kinase 수용체를 통해 신호 전달이 활성화가 된다. TGF-β1를 통해 신호가 전달되면 연골세포의 성장을 촉진한다. 인보사는 연골 체세포와 연골세포의 성장을 촉진하는 유전자 TGF-β1를 결합하여 제조한다. 이 약제는 retrovirus vector를 활용해 TGF-β1 유전자를 연골세포 유전자에 도입한 형질전환연골세포를 방사선 처리한 세포(hChonJb#7)와 정상 연골세포(hChonJ) 두 가지가 1대 3으로 혼합했다.

3.3.3 인보사의 작용기전

인보사의 작용기전
-구조적인 악순환 차단(염증 방지)
-연골 재생

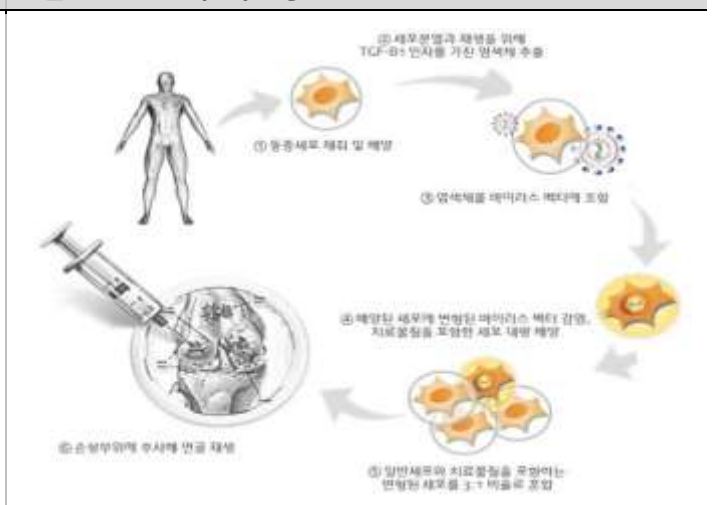
M1 대식세포는 조직 손상을 초래하고 면역반응을 유발하며 M2 대식세포는 반대로 염증을 감소시켜 조직 재생을 촉진시킨다. 인보사 치료제 중 형질전환연골세포(hChonJb#7)는 TGF-β1를 분비해 M2 대식세포를 활성화하고 연골재생을 돕는다. 정상 연골세포(hChonJ)는 연골조직에 부착되어 연골내 면역균형을 유지해 염증을 유발하는 M1 대식세포가 TNF-α 등을 분비를 조절한다. 따라서 연골 항상성 균형을 유지하고 무릎관절염(퇴행성관절염)의 진행 및 구조적 악순환을 차단함으로써 관절강 내 구조를 개선시키고 증상을 완화시킨다.

그림 39. TGF-β 신호 전달 경로



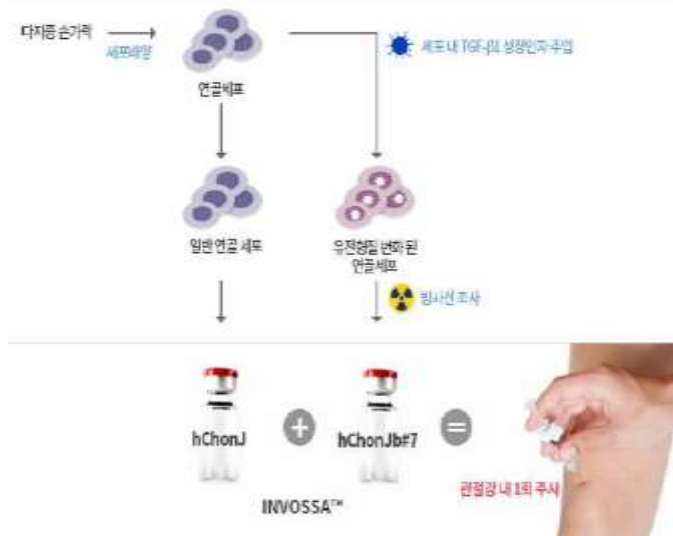
출처: AntiCancer Research, SMIC Research Team 4

그림 40. 인보사 치료방법



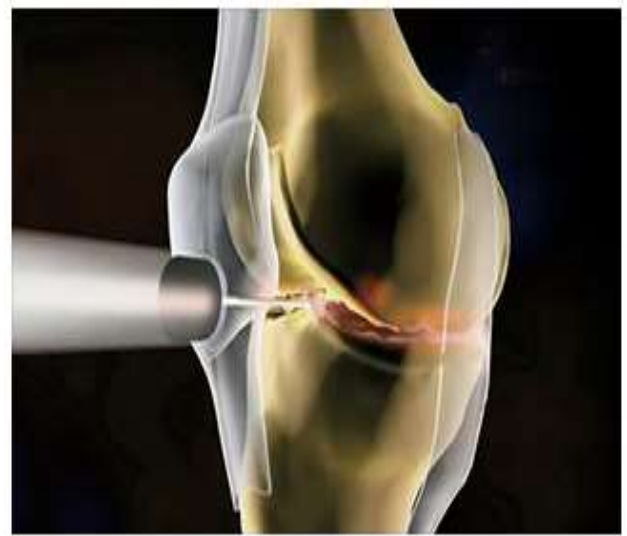
출처: 티슈진, SMIC Research Team 4

그림 41. 인보사 작용원리



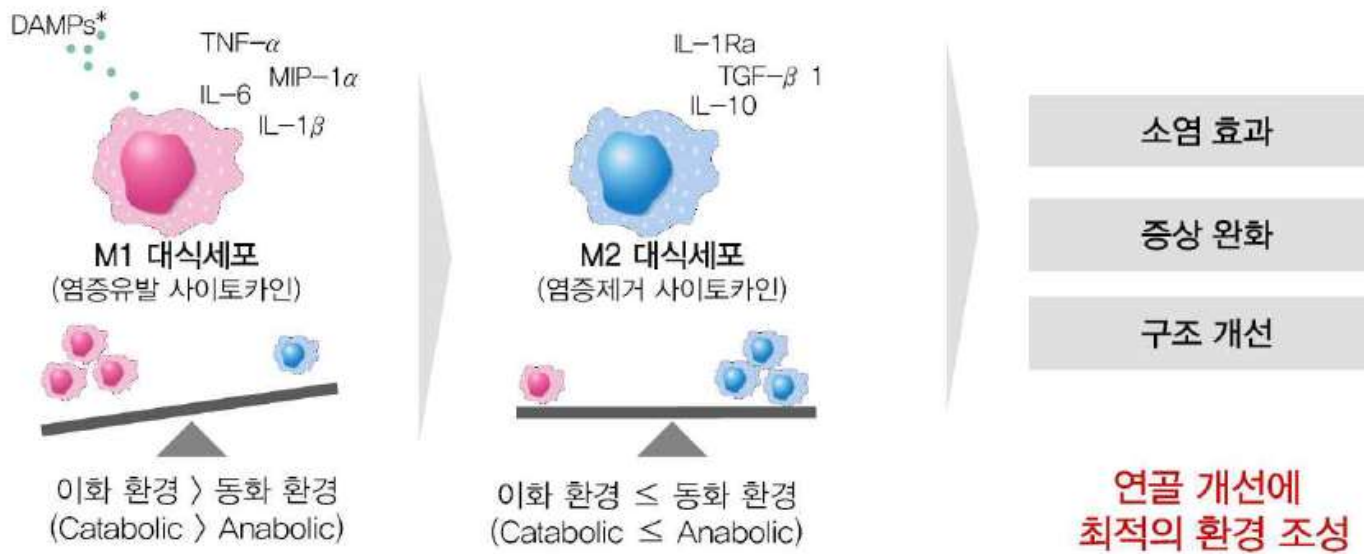
출처: 코오롱생명과학, SMIC Research Team 4

그림 42. 인보사 관절강 내 주사법



출처: 코오롱생명과학, SMIC Research Team 4

그림 43. 인보사의 관절강 내 구조 개선 기전



출처: 코오롱생명과학, SMIC Research Team 4

3.3.4 인보사에 열광하는 이유 (종합)

인보사에 열광하는 이유(종합)

보고서의 내용에서 알 수 있듯이, 골관절염은 60대 이상의 노인들에게서 쉽게 발견되는 병이다. 현대에 들어 비만, 노인인구의 증가 등으로 점차 늘어나고 있지만 마땅한 치료법은 존재하지 않는다. 초기증상에 활용하는 경구용 약제는 통증만을 완화하고, 관절강 내 주사제들은 모두 염증반응을 지연시킬뿐 연골을 재생시키지 못한다. 물리적치료방법과 현재까지 나온 세포치료법은 수술과 병행이 되어 재활기간을 필요로하고 완전한 치료법으로 인정받지 못한 상황이다.

하지만 인보사의 경우는 성인의 대상 무릎 관절경 내에 주사를 투여하는 방식의 치료법으로 하루 입원을 하면서 경과를 지켜보는 것이 전부이며, 입원 여건이 안되는 경우, 최소한 2시간 휴식을 취하면 된다. 이는 무릎연골 부위에 주사하고 나서 30분~1시간 고정된 후 일상생활로 복귀가 가능해 기존 세포치료제와 달리 수술 과정이 필요 없어 투여가 간편하며, 연골재생효과도 기대할 수 있다. 특히, 약물치료가 어려운 초증기환자들에게 효과적이다.

3.4. 인보사의 기대효과 : 근본적인 골관절염 치료제가 될 수 있는가.

3.4.1. 디모드(DMOAD)란.

디모드
기존의 치료제와 다르게 -연골재생효과
-관절구조개선효과
→ 근본적 치료법

디모드(DMOAD: Disease Modifying Osteoarthritis Drugs)란 관절염의 진행을 억제하고 (통증 완화, 기능성 개선), 관절 구조 개선하는 골관절염 치료제이다. 현재 치료제가 대부분 통증완화와, 기능성 개선의 효과만 가지고 있는 반면, 디모드는 연골 재생의 효과 등의 관절 구조 개선 효과를 가져 근본적인 치료법이라고 할 수 있다. 또한 기존 골관절염 치료제의 대체 뿐 아니라 인공관절 수술을 지연 시킬 수 있는 혁신적 치료제로서 높은 시장 잠재력 보유한다.

따라서 화이자, 머크, 암젠, 노바티스 등 글로벌 제약사들은 저분자 화합물 또는 염증성 사이토카인 항체 등 다양한 형태로 디모드 개발에 도전해왔다. 인보사도 미국 임상을 통해 디모드에 도전하고 있으며, 현재까지 디모드 효과를 인정받아 승인된 치료제는 없다.

3.4.2. 인보사 효과

3.4.2.1. 국내 임상 결과

인보사는 2017년 7월, '3개월 이상의 보존적 요법(약물치료, 물리치료 등)에도 불구하고 증상이 지속되는 중등도 무릎골관절염(K&L grade 3)의 치료에 승인되었다.

국내 임상결과
-통증완화
-수술지연효과 인정
→연골재생효과는 미
국임상에 달려있음

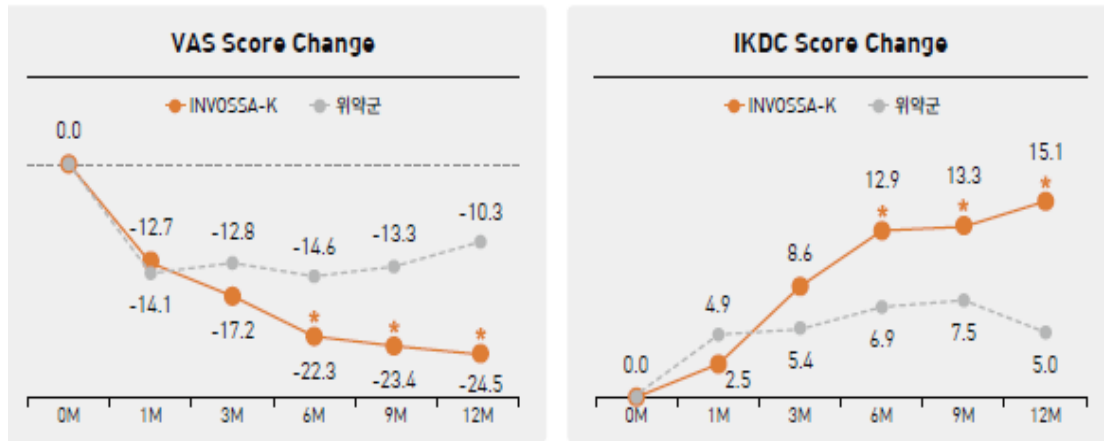
인보사의 3상 임상은 국내 무릎관절염 환자 159명을 대상으로 주사제를 1회 주사하고 1년 후 환자가 느끼는 무릎 통증 개선 정도와 일상 생활에서의 기능 개선 정도를 대조군(생리식염수 투여군)과 비교했다.

임상결과, 1차 평가변수인 무릎 통증, 기능성 및 활동성지수(International Knee Documentation Committee, IKDC; 점수가 높을수록 증상 개선)의 향상 폭이 15.1점(투여 전 40.3점에서 치료12개월 후 55.4점으로 증가)으로 위약군 5점(39.6점에서 44.6점으로 증가)대비 약 3배 증가하였다. 인보사 투여군의 통증시각척도(visual analog scale, VAS; 0~100점, 점수가 높을수록 통증이 심함)가 감소한 정도는 24.5점으로 위약군 0.3점에 비해 개선되었다.

2차 평가변수 중 하나인 골관절염 증상지수(Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, WOMAC)는 투여 전 대비 13.9점 줄어 위약군의 6.2점보다 2배가량 호전되었다.

그림 44. 인보사 국내 3상 VAS, IKDC 점수

(단위: 점)



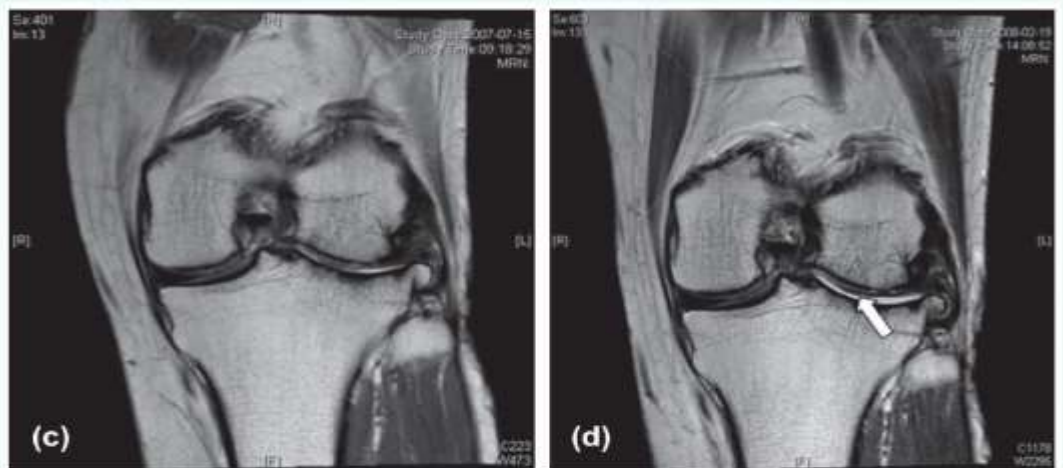
출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

인보사의 흔한 부작용은 주입시 발생하는 것으로 알려져있고, 심각한 부작용은 2건으로 관절통(arthralgia)과 관절 종창(joint swelling)이 나타났는데 10일 이내에 소실되었다. 따라서 인보사는 IKDC와 VAS, 그리고 WOMAC 기준, 대조군과 비교하여 우수성이 입증되었다. 또한 안전성의 경우, 주사부위 국소반응(통증, 부종 등)과 전신반응(열감, 두드러기 등)을 평가했을 때 안전성을 확인받았다. 인보사를 투여받은 환자를 별도로 3-10년간 추적한 임상연구에서 지연반응(종양, TGF- β 1 농도 상승)을 확인했다.

연골 재생 효과는
미국임상의 결과로
넘어감

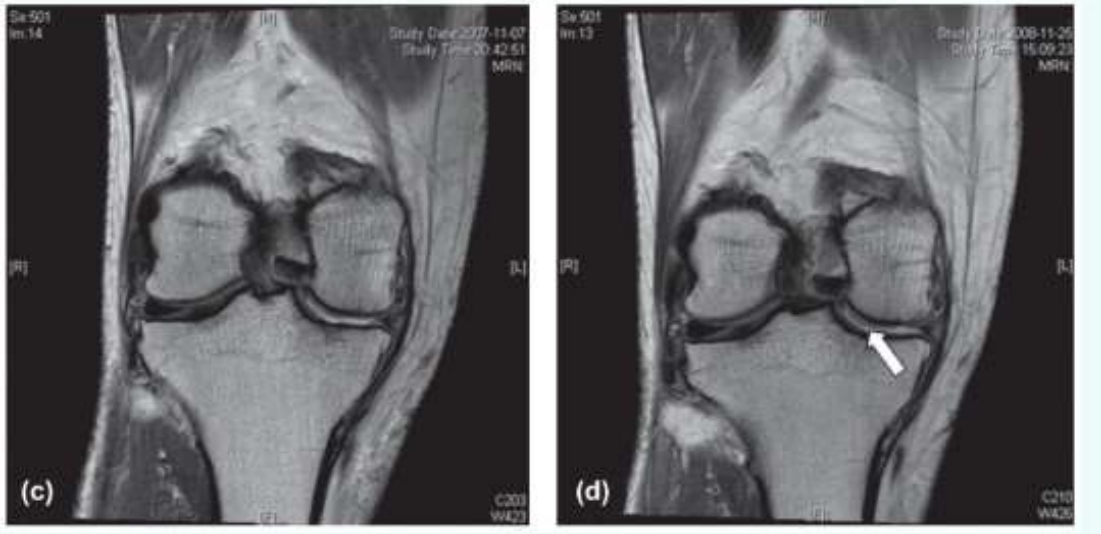
다만 손상된 연골재생 등 재생 효과는 MRI 등을 통해 확인시 대조군과 차이가 없었다. 따라서 국내에 판매되는 인보사는 통증 완화와, 수술 지연 치료법으로서 사용되고 있으며, 디모드로서 인정받기 위해서 미국 임상 3상에서 연골 재생 효과를 입증해야한다.

그림 45. 한국 임상 1상 007번 환자 MRI 사진: (c) 인보사 투약 전 (d) 인보사 투약 6개월 후



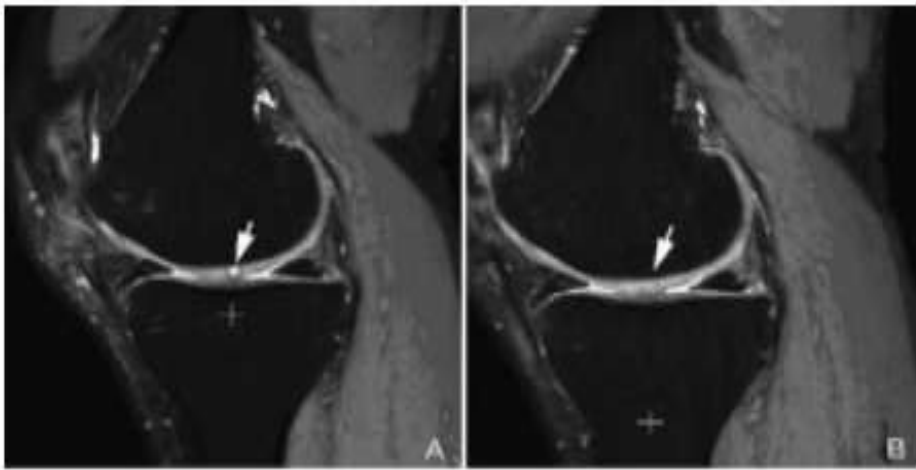
출처: Ha et Al 2012 Cytotherapy, SMIC Research Team 4

그림 46. 한국 임상 1상 011번 환자 MRI 사진: (c) 인보사 투약 전 (d) 인보사 투약 12개월 후



출처: Ha et Al 2012 Cytotherapy, SMIC Research Team 4

그림 47. 한국 임상 2A상 환자 MRI 사진: (A) 인보사 투약 전 (B) 인보사 투약 12개월 후



출처: 코오롱 생명과학, SMIC Research Team 4

3.4.2.2. 미국 임상 2상 결과 및 3상 디자인

3.4.2.2.1. 미국 임상 2상 결과

미국에서 통증완화는 인정됨.

K&L 3단계 환자를 대상으로한 미국 임상 2상에서는 VAS와 IKDC 점수 상에서 통계적으로 유의미한 통증 완화 효과가 나타났다. 2015년 5월 티슈진의 보도자료에 의하면, MRI 상에서도 연골 재생 효과가 몇몇의 환자에서 나타났다. MRI WORMS 결과 상에서도 위약군과 비교했을 때, 연골 구조와 활막 염증이 악화된 비율이 감소했다.

그림 48. 미국 임상 2상 VAS 및 IKDC 점수

(단위: 점)



출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

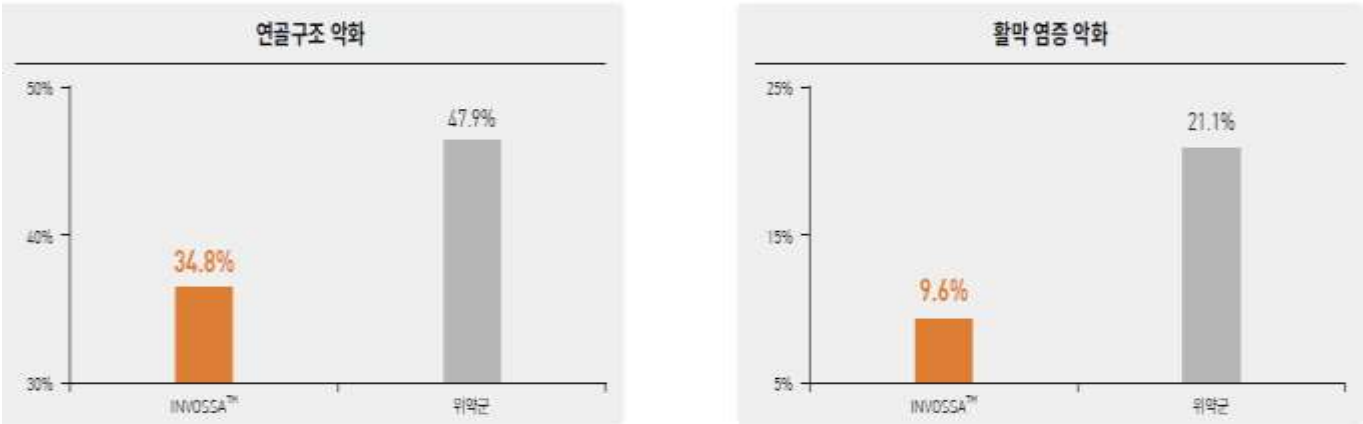
그림 49. 미국 임상 2상 MRI : 3개월 연골 재생 효과



출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

그림 50. 미국 임상 2상 MRI WORMS(Whole Organ MRI Score) 결과

(단위: %)



출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

3.4.2.2.2. 미국 3상 디자인: 디모드로 인정받기 위한 변화

디모드로 인정받기
위한 과제
→연골구조개선효과
입증이 필수!

인보사가 디모드로 인정받기 위해서는, 연골 재생 효과를 입증하는 것이 필수적이며, 이를 위해서 티슈진은 미국 3상을 디자인했다. 통계적으로 연골 재생 효과를 입증하기 위해서 환자수를 1020명으로 키웠고(국내 3상은 159명), 대상 K&L 단계를 3단계에서 2,3 단계로 확대했다. 나아가 임상 of 정확성을 위해 관찰기간을 12개월에서 24개월로 연장했고, 주평가지표와 부평가지표를 모두 고려해 임상결과를 평가할 예정이다.

그림 51. 미국과 한국 임상 3상 protocol 비교

구분	미국	한국
임상기관	미국 내 70개 사이트	한국 내 12개 사이트
환자수	1,020명	159명
K&L Grade	Grade 2 or 3	Grade 3
치료군	Invossa: 680명/위약: 340명	Invossa-K:78명/위약:81명
관찰기간	24개월	12개월
주평가변수	VAS, WOMAC	IKDC, VAS
부평가변수	X-Ray, JSW, IKDC, MRI, Liquid Biomarkers	WOMAC, KOOS, MRI, JSW, Biomarkers
Claim Range	주평가변수, 부평가변수	주 평가변수

출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

3.5. 인보사의 경쟁력 (무릎관절염에서 다른 기존 치료법보다 어떻게 좋은가)

연골재생을 인정받는
다면 최고의 치료제!

현존하는 골관절염 치료법 중 완전히 연골을 재생시키는 방법이 없다. 따라서 궁극적으로는 연골이 완전히 마모되면 인공관절치환술을 받아야하며, 수술 이외의 모든 치료법은 수술을 최대한 지연시키는 치료법이다. 수술을 지연하는 방법으로는 가장 대표적으로 사용되는 치료법이 HA 주사이며, 그 외에 대안적으로 등장한 줄기세포를 이용한 카티스 템 치료법이 있고, 수술적 방법으로는 인공관절치환술이 있다.

그림 52. 인보사와 다른 골관절염 치료법 비교

구분	히알루론산(HA)	Invossa	카티스템(줄기세포치료제)	인공관절치환술
특징	간단한 주사제	단회주사로 2년 이상 효과 유지	연골 결손 환자 대상	중증 관절염 환자의 최종 선택지
적용대상 환자	K&L Grade 1~3	K&L Grade 2~3	ICRS Grade 4	K&L Grade 4
수술여부	불필요	불필요	필수	필수
입원기간	불필요	불필요	2주	2주
수술지연효과	없음	수술 지연효과 있음	수술 및 오랜 재활기간 필요	수술 및 오랜 재활기간 필요
나이제한	없음	없음	없음	65세 이상 권고
치료후 관리	제한없음	제한없음	3개월 목발	재활운동 권고
효과 지속 예상기간	수개월~수년 (6개월마다 보충)	2년 이상 치료효과 입증	수개월~수년	15~20년
골관절염 원인치료	불가능	가능	미세전공술을 병용하여 치료	불가능

출처: 티슈진 IR자료, SMIC Research Team 4

3.5.1. HA 주사와의 비교

HA 주사는 통증 완화 효과와 단기적 수술 지연 효과가 있다.

HA 주사제는 연골과 유사한 성분인 히알루론산을 무릎 관절강 내로 투여하는 주사제이다. 주사제가 투여되면, 관절 내의 윤활유 역할을 하며, 통증을 완화시킨다. 하지만 어디까지나 통증을 완화시키고 수술을 지연하는 효과만 있을 뿐 연골을 재생시키지는 못한다. 또한 일주일 1회 투여, 3주간 투여하면 효과는 6개월 정도 지속된다. 가격은 1회 접종 시 만원 대이며, 의료보험 적용대상이 되서 비교적 저렴한 치료법이다.

인보사는 HA주사제보다 장기적인 수술 지연 효과가 있다.

한편 인보사의 경우, 현재 미국 임상 결과로 확정되지는 않았지만, 통증 완화와 수술 지연 효과를 넘어 연골 재생 효과 가능성이 존재한다. 또한 1회 투여로 수술 지연 효과가 2년 정도 지속되며 관절경 내 주사제이므로 결손 부위를 타겟해서 주사제를 투여할 수 있다는 장점이 있다. 나아가 인보사가 적용되는 환자는 이미 기존의 약물치료와 HA 주사 및 스테로이드 주사제의 통증 완화 효과를 볼 수 없는 환자이다. 가격은 1회 접종 시 400~500만원대이며, 의료보험 적용대상이 아니다.

3.5.2. 카티스탬 치료법과의 비교

카티스탬은 수술법이므로 입원기간과 재활기간이 있는 반면, 인보사는 입원, 재활 불필요.

카티스탬 치료법은 일반적으로 관절 내의 구멍을 뚫는 미세천공술과 병행하게 되어 입원기간은 약 2주, 재활 기간은 약 3개월 정도가 소요되는 수술치료법이다. 예상되는 효과 지속 기간은 수개월에서 수년이다. 반면 인보사의 경우, 수술이 아닌 주사제를 투여하는 치료법이므로, 입원하지 않아도 되며, 재활기간도 불필요하다.

3.5.3. 인공관절 치환술과의 비교

인공관절 치환술은 65세 이상 권장, 인보사는 나이제한이 없으며, 연골 결손 부위가 적은 환자를 대상으로 한다.

인공 관절 치환술은 연골 결손 범위가 광범위한 환자를 대상으로 하는 수술치료법으로, 15년~20년 정도의 수명이 있고, 수명이 다한 경우 재수술을 해야한다. 따라서 65세 이상의 환자에게 권장되는 것이 일반적이다. 그러나 결정적인 수술 여부는 환자의 고통 정도에 달려있으며, 65세 이하이더라도 비수술적 치료법이 효과가 없고, 고통이 극심하다면 의사의 진단에 따라 수술을 결정한다. 또한 입원기간과 재활 기간이 길다. 반면, 인보사는 아직 연골 결손 범위가 넓지 않은 환자들을 대상으로 하며, 나이 제한이 없고, 약물치료와 수술법 사이의 대안적 치료법이자, 질병 악화의 원인을 치료할 수 있는 치료법으로 떠오르고 있다.

3.6. 임상중인 DMOAD 경쟁치료제(SM04690, Rejoin)

3.6.1 SM04690

3.6.1.1. SM04690 소개 및 임상 상황

SM04690은 세포의 성장 및 발달을 제어하는 Wnt 유전자를 이용한 골관절염 치료제

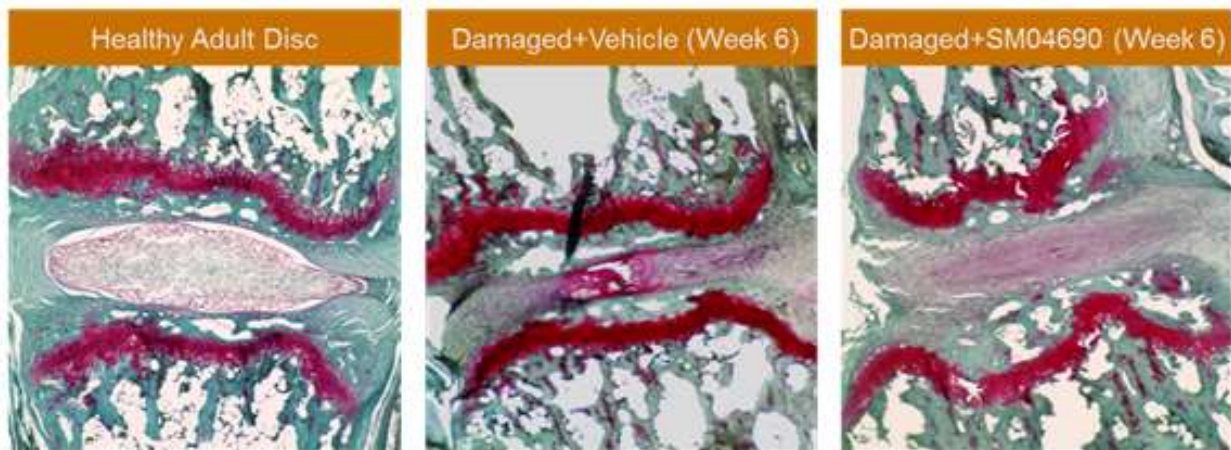
미국의 생명공학 스타트업 사무메드(Samumed)의 SM04690은 'Wnt(wingless integration site)라는 유전자를 이용한 관절염 치료제이다. 인간을 포함한 포유류는 대부분 19개의 종류의 Wnt 유전자를 가지고 있다. Wnt 유전자는 세포의 성장 및 발달을 제어하는 유전자 그룹 중에서도 핵심적 역할을 담당한다.

의료계에서는 Wnt 유전자들을 통틀어 'Wnt 경로(pathway)'로 부른다. 이 경로를 올바르게 작동시키기만 하면 오래된 피부도 되살릴 수 있고, 탈모도 치료할 수 있으며, 손상된 연골을 재생시킬 수도 있을 것이라고 예상하고 있다. SM04690은 Wnt 경로를 선택적으로 억제할 수 있는 골관절염 주사제이다. 대상 환자는 경구용 약제의 효과가 통하지 않는 환자이다.

Wnt 신호를 억제해 연골이 형성되는 기전을 가진 SM04690

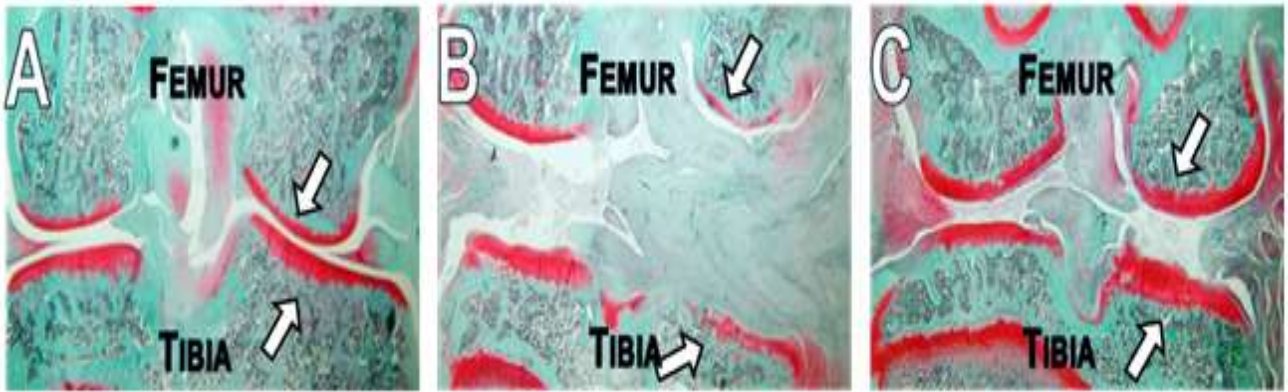
현재 퇴행성 관절염뿐만 아니라 퇴행성 디스크 질환에도 임상 실험이 진행중이며, 동물 실험 결과 Wnt 경로는 염증 유발, 연골 손상, 그리고 뼈와 연골의 형성에 영향을 미치며 골관절염의 발병과 연관이 있다는 것이 밝혀졌다. 나아가 Wnt 신호 억제가 유도되면 연골이 형성된다.

그림 53. SM04690 동물 임상 결과: 디스크 세포의 구조 개선 효과



출처: American college of Rheumatology, SMIC Research Team 4

그림 54. SM04690 연골 재생 효과: 관절 내 간격이 약 90일 간 유지



출처: American college of Rheumatology, SMIC Research Team 4

전임상단계에서 생체 외(in vitro)와 생체 내(in vivo) 실험 방식으로 SM04690을 통해 Wnt 경로를 억제하고, 연골 생성을 유도했다. 실험용 쥐의 경우, 한번의 주사제를 투여(0.3μg) 했을때 연골 재생 효과 및 연골 두께 증가 현상이 나타났다.

SM04690 임상 상황

이후 진행된 임상 1상(Samumed, NCT02095548, 2015년 11월)에서도 안전성을 평가받은 이후, 임상 2상(Samumed, NCT02536833)을 진행했으며 2017년 7월 성공적으로 임상을 마쳤다. 2상에서는 445명의 환자가 모집되었으며, 투약군은 투약용량(0.03mg, 0.07mg, or 0.23mg)에 따라 나뉘며 위약을 투여한 대조군이 있다. 주평가지표는 WOMAC 지수, PGA(의사 종합 평가 지수 physician's global assessment), 그리고 JSW(관절강 간격, Joint Space Width)가 있다. 2016년 10월부터 임상 2상의 결과를 평가하는 임상 3상(Samumed, NCT02951026)이 진행되고 있으며, 2023년 5월에 종료될 예정이다. 2017년 4월부터는 두번째 2상을 위한 환자를 모집 중에 있으며 2018년 3월에 종료될 예정이다(Samumed, NCT03122860).

3.6.1.2. 효과

SM04690 관절강 구조 개선 효과

임상 1상(Samumed, NCT02095548)에서 SM04690 0.07mg을 투여 받은 환자군이 식염수를 투여받은 대조군에 비해 통계적으로 유의미한 JSW(관절강 간격) 0.49mm의 개선효과를 보였다. 0.23mg을 투여 받은 환자군은 JSW가 0.15mm 감소했으며, 대조군은 JSW가 0.33mm 감소했다.

한편, 증상개선평가를 나타내는 OMERACT-OARSI 반응률은 12주차에는 0.07mg 투약군이 76%, 0.23mg 투약군이 44%, 대조군은 36%이었다. 연골 재생 효과 및, 위약 대비 높은 반응률 등의 임상 결과로 미루어볼 때, SM04690은 DMOAD를 획득할 가능성이 높다.

3.6.1.3. 안전성

SM04690의
보고된
부작용

SM04690은 임상 1상의 결과 안전성이 확인되었으나 추가 임상 결과 확인된 부작용들이 있다. 알려진 부작용으로는 관절통, 상기도감염(**upper respiratory tract infection**), 두통, 고혈압, 비인두염, 요로감염증, 관절염, 활액 낭염(**bursitis**), 관절 삼출(**joint effusion**)이 있다. 0.03mg 투약군에서는 36.4%의 환자들에서 부작용이 발생했고, 0.07mg 투약군에서는 33.7%, 0.23mg 투약군에서는 32.1%의 부작용이 발생했다.

3.6.2. ReJoin

3.6.2.1. ReJoin 소개 및 임상 상황

Rejoin은 haMPC를
이용한 골관절염 주
사제

ReJoin은 자가 지방유래 간엽 전구세포(**human autologous adipose-derived mesenchymal progenitor cell, haMPC**)를 이용한 주사제이다. 기존의 약물치료법과 주사제가 모두 효과가 없을 때 사용하는 치료법이며, 3주간격으로 2회 주사한다. Cellular Biomedicine Group(이하 CBMG) 및 중국 GE Healthcare Life Sciences가 개발사이다. 간엽 전구세포는 지방세포, 골세포, 연골 세포 및 신경세포의 다중-계통 분화를 유도하는 역할을 한다. 자가 지방유래 간엽전구세포는 연골 항상성을 복구하는데 중요한 역할을 하는 사이토카인(**cytokines**)을 분비한다.

Rejoin의 치료법-지
방흡인술을 통한 간
엽전구 세포 배양

Rejoin 치료법에서는 지방흡인술을 통해 환자의 지방 조직을 30ml 채취 하고, 자가 지방 유래 간엽 전구 세포를 분리해서 치료를 위해 배양한다. 3주간의 배양 기간을 거쳐 첫번째 주사제를 투여하고, 3주 이후 두번째 주사제를 투여하는 방식이다. 남은 세포는 추후의 치료를 위해 보관한다.

Rejoin의 임상 상황

2016년 1월 13일, CBMG가 임상 2상을 마쳤다. 28명의 환자들을 대상으로 실시했다. 한편 계속해서 환자를 모집하고 있고, 임상 3상의 실행 여부는 불투명하다. 업계에서는 임상 3상을 실시한 이후 2024년에 FDA 승인을 받을 수 있을 것으로 추정하고 있다.

3.6.2.2. 효과

그림 55. 동물실험(토끼 연골)시 HA와 haMPCS의 연골 재생 효과 비교



출처: International journal of Molecular Sciences, SMIC Research Team 4

전임상에서의 haMPC의 연골 재생 효과

CBMG가 진행한 동물임상에서는 토끼 연골에 HA와 haMPC를 주사해 연골 재생 효과를 비교했다. 그 결과, HA만 주사한 그룹에 비해 **haMPC를 주사한 연골 세포가 재생된 것을 확인할 수 있었다.**

Rejoin 임상 2b상 결과

Rejoin의 임상 2b상에서는 53명의 골관절염 환자를 대상으로 한다. 주평가지표인 WOMAC 지수로 28.52% 개선효과를 보였고, 대조군(식염수 투약군)에서는 20.74% 개선효과를 보여, 두 집단 사이의 유의미한 차이가 발생하지 않았다. 그러나 MRI로 평가한 결과, ReJoin을 투여한 그룹에서 연골 재생 효과가 발생했고, 대조군에서는 연골 두께가 감소하였다.

통증완화 효과에 대해서는 VAS (Visual Analogue Scale) 지수로 평가했을 때, 24주차의 경우 왼쪽과 오른쪽 무릎이 각각 42.21%와 40.39%를 기록했고, 48주차의 경우 왼쪽과 오른쪽 무릎이 각각 46.51%와 47.89%를 기록해 **통증 완화 효과를 보였다.** 대조군에서는 24주차의 경우 왼쪽과 오른쪽 무릎 각각 19.59%와 14.77%, 48차의 경우 왼쪽과 오른쪽 무릎 각각 16.47%와 10.82%를 기록했다. 따라서 대조군에 비해서 Rejoin은 통증완화효과를 보인다.

3.6.2.3 안전성

현재까지 보고된 부작용은 없다.

3.6.3. 인보사와의 비교

SM04690과 인보사 는 유전자 치료제, Rejoin은 자가 줄기 세포를 이용한 치료 제

SM04690과 ReJoin은 티슈진의 인보사와 함께 DMOAD 치료제의 가능성으로 거론되는 주사제이다. 이 3가지 주사제는 모두 통증 완화 효과와 함께 연골 재생 효과를 임상을 통해 입증하는 과정 중에 있다. 그 중 SM04690은 인보사와 같은 유전자 치료제이며, ReJoin은 자가 줄기세포를 이용한 치료법이다. 유전자치료제는 동종세포를 이용해 상용화가 가능하며, 자가 줄기세포는 환자마다 세포를 채취하는 치료법으로 상용화가 불가하다.

3.7. 인보사에 대한 우리의 관점

미국 3상에서의 연 골 재생 효과 입증 여부가 핵심 변수!

현재까지 골관절염 치료법은 수술법과 수술을 지연시키기 위한 치료법으로 나뉘어져 있었다. 따라서 수술과 비수술법 사이의 치료 기간 갭이 존재한다. 이러한 상황에서 인보사와 다른 골관절염 치료법을 비교해보면, 수술을 효과적으로 지연시킬 수 있다는 점에서 기존 주사제보다 효과적이며, 수술을 하지 않고도 카티스템과 동일한 연골 재생 효과를 기대해 볼 수 있다는 점에서 줄기세포치료법보다도 효과적이다. 그러므로 미국 임상 3상에서의 연골 재생 효과 입증여부가 인보사의 운명을 가를 핵심 변수이다.

4. 티슈진, 과연 성공할 수 있을까

4.1. 관절염 시장의 확대

4.1.1. 고령화 현상

전세계적인 고령화 현상

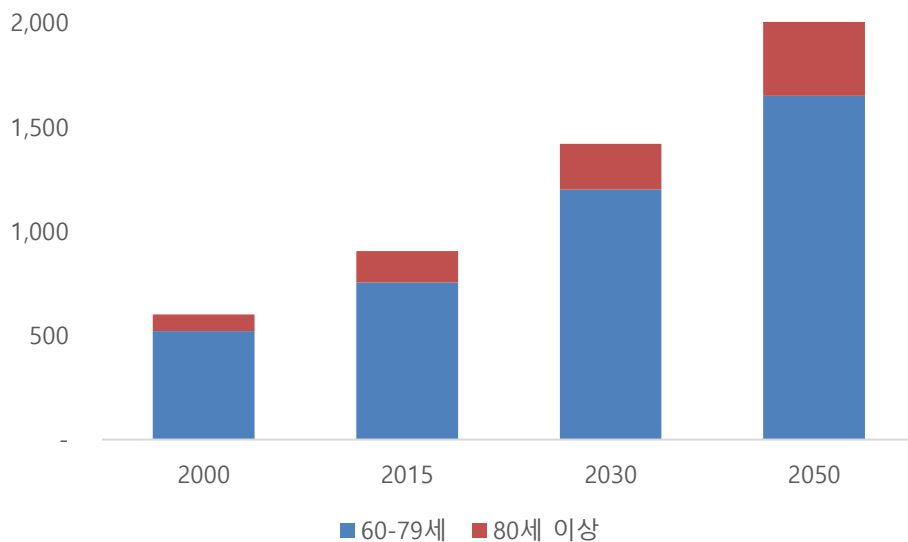
인구 고령화는 하나의 글로벌 현상이다. 유엔의 2015년 세계인구전망에 따르면 향후 60세 이상 노년층이 급격히 늘어날 것이며, 증가 속도 또한 점진적으로 가속화될 전망이다. 2015년 9억 100만 명이었던 60세 이상의 인구가 불과 15년밖에 지나지 않은 2030년에는 약 14억 명으로 56% 가량 증가할 것으로 예상된다. 또한 2050년에는 21억 명까지 도달할 것으로 추정된다.

더 빠른 초고령 노년층의 증가 속도

80세 이상의 초고령 노년층의 증가 속도는 더욱 빠르다. 현재 1억 2500만 명(60세 이상 노년층의 14%)인 초고령 노년층은 2050년에 4억 3400만 명(60세 이상 노년층의 20%)으로 3배 이상 증가할 것으로 추정된다.

그림 55. 2000-2050년 전 세계 60~79세, 80세 이상 노년층 인구 수 전망

(단위: 백만 명)



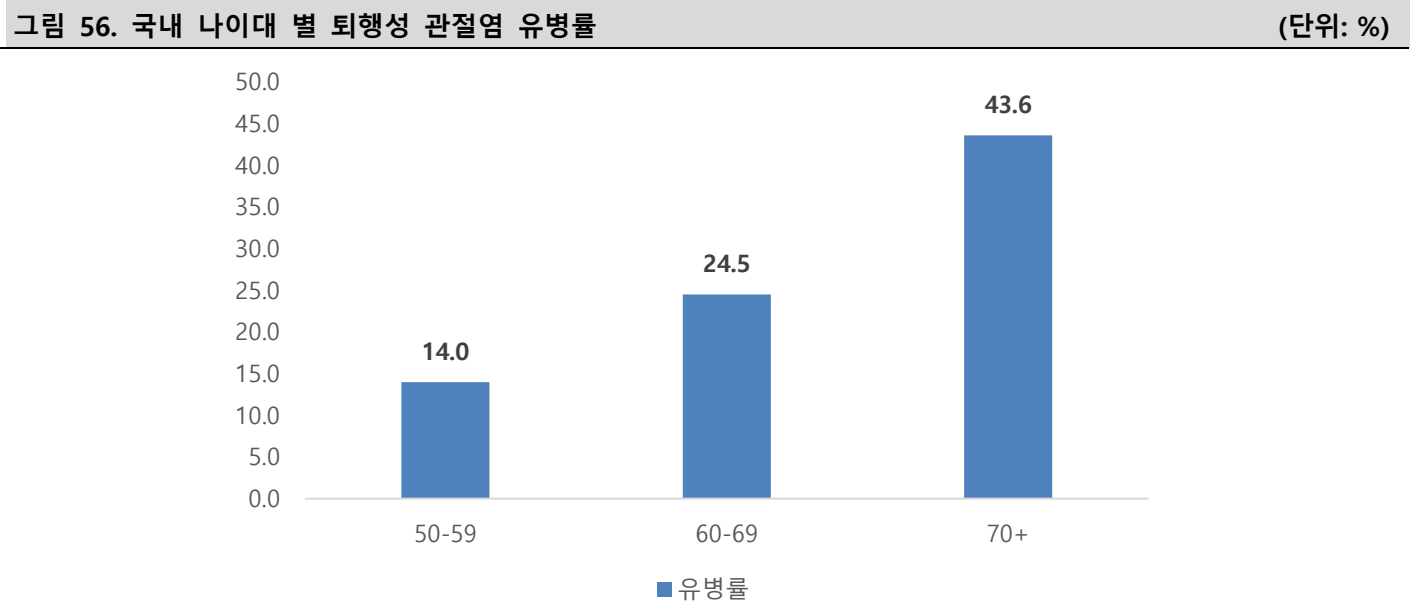
출처: United Nations, World Population Prospects, SMIC Research Team 4

고령화 및 초고령화 현상의 주요 원인 : 수명 연장

이러한 고령화 및 초고령화 현상의 주요 원인으로는 수명 연장이 있다. 전세계 기대 수명은 1950년 이후 20년 이상 늘었으며, 21세기 전반에 글로벌 기대 수명이 76세까지 증가할 것으로 전망된다. 또한 세계 2차 대전 직후 태어난 '베이비 붐' 세대가 노년층에 진입하면서 세계의 고령화를 더욱 가속화하고 있다.

고령화 및 초고령화, 관절염 시장의 확대

이러한 고령화와 초고령화 현상은 관절염 시장 규모가 확대되는 주요 원인이다. 퇴행성 관절염의 경우, 특수한 질병이 원인이 아닌, 생애 동안 사용하면서 마모된 연골이 문제가 되어 발생하는 증상이고, 이에 나이가 들면서 자연스럽게 발병하게 된다. 즉 노령화된 인구 수의 증가는 자연스레 퇴행성 관절염 시장 규모의 확대로 이어지게 된다.



출처: 보건복지부, SMIC Research Team 4

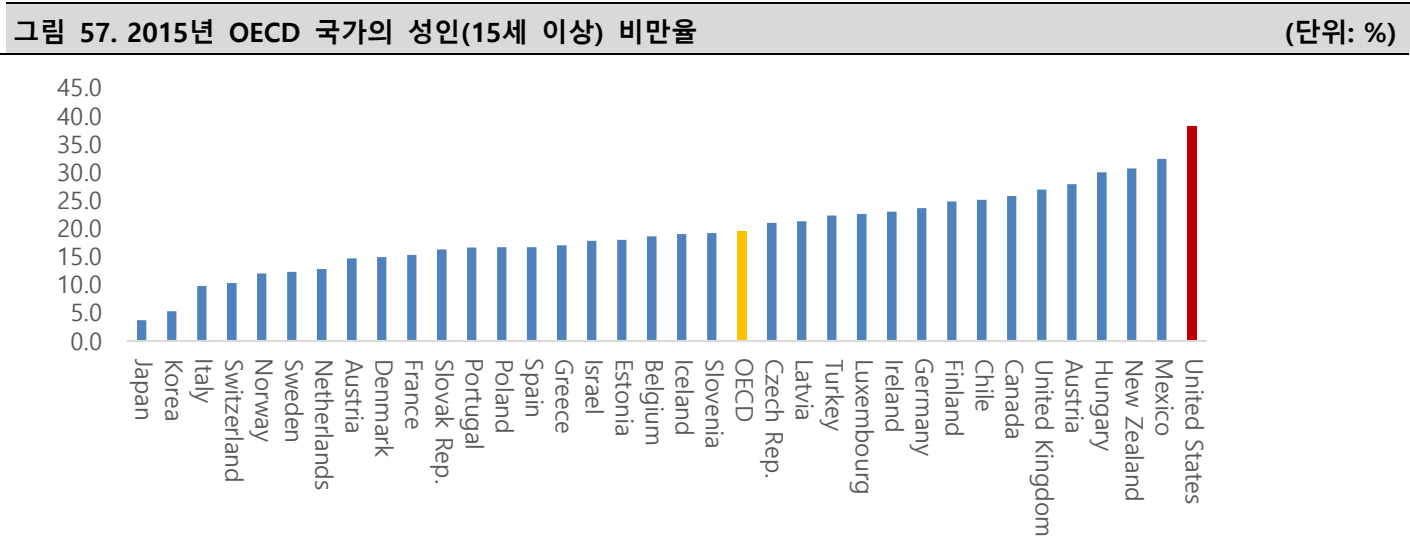
4.1.2. 비만 인구의 증가

전세계적인
비만 인구 증가

미국 내 비만 인구,
하나의 사회 문제

비만화 또한 하나의 글로벌 현상이다. 현재 전세계 성인 비만 인구는 약 6억 4000만 명 이고, 어린이 비만 인구는 1억 2000만 명에 달한다고 한다. 이러한 비만 인구는 1980년 과 비교해 2배 이상으로 급증한 수치이다. 현재 전 세계 대부분 나라에서 비만율이 증가 하고 있으며, 그 증가 속도가 점차 가속화되고 있다.

특히 동사의 주요 타겟 시장인 미국의 경우 비만이 심각한 사회 문제로 인식되고 있다. 전체 인구의 26.5%가 비만 인구이며, 어린이의 12.5%가 비만인 것으로 나타났다. 미국의 비만 인구 비율은 1980년 대비 16% 증가하면서 전세계에서 가장 빠른 증가 속도를 보 이고 있다.



출처: OECD, SMIC Research Team 4

퇴행성 관절염 발병 률 증가 원인 : 비만

비만은 퇴행성 관절염의 발병률을 높이는데 일조하게 된다. 퇴행성 관절염은 앞서 언급했듯이 반복적인 관절 사용으로 무릎이나 어깨, 발목 관절의 연골이 닳아 통증이 발생하는 관절 질환이다. 몸무게가 1kg 증가할수록 무릎이 받는 하중이 4배 늘어나며 걷거나 뛰는 경우에는 최대 7-8배까지 증가한다. 이에 비만은 무릎에 부담이 가중시키면서 연골 손상으로 인한 무릎 통증 및 염증, 더 나아가 퇴행성 관절염을 유발하는 주요 요인이다.

그림 58. 비만에 따른 관절 부담 증가



출처: SMIC Research Team 4

4.1.3. 퇴행성 관절염 시장

퇴행성 관절염 시장 의 확대

앞서 언급한 전세계적인 인구 고령화와 비만 인구의 증가는 세계 퇴행성 관절염 환자 수를 지속적으로 증가시키고 있다. 현재 세계 인구의 약 10~15% 가량이 퇴행성 관절염을 앓고 있으며, 이는 노년층 10명 중 8명 가량의 비율로 발병하는 것이다. 점차 고령화로 노년층이 증가하고, 비만으로 인해 발병 시기가 앞당겨지면서, 세계 퇴행성 관절염 치료 시장은 점차 확대되고 있다.

진료비 증가로, 퇴행성 관절염 치료 시장의 확대

퇴행성 관절염 치료 시장이 점차 커져가는 이유로는 환자 수의 증가도 있지만, 진료비 자체의 증가도 있다. 기존의 퇴행성 관절염 치료제는 초기와 말기에 집중되어 있었다. 초기의 경우 진통소염제와 히알루론산 치료제 등 일시적으로 통증을 완화시켜주는 치료제가 있으며, 말기의 경우 인공관절 수술이 있다.

질환 중기에 적합한 치료제의 부재

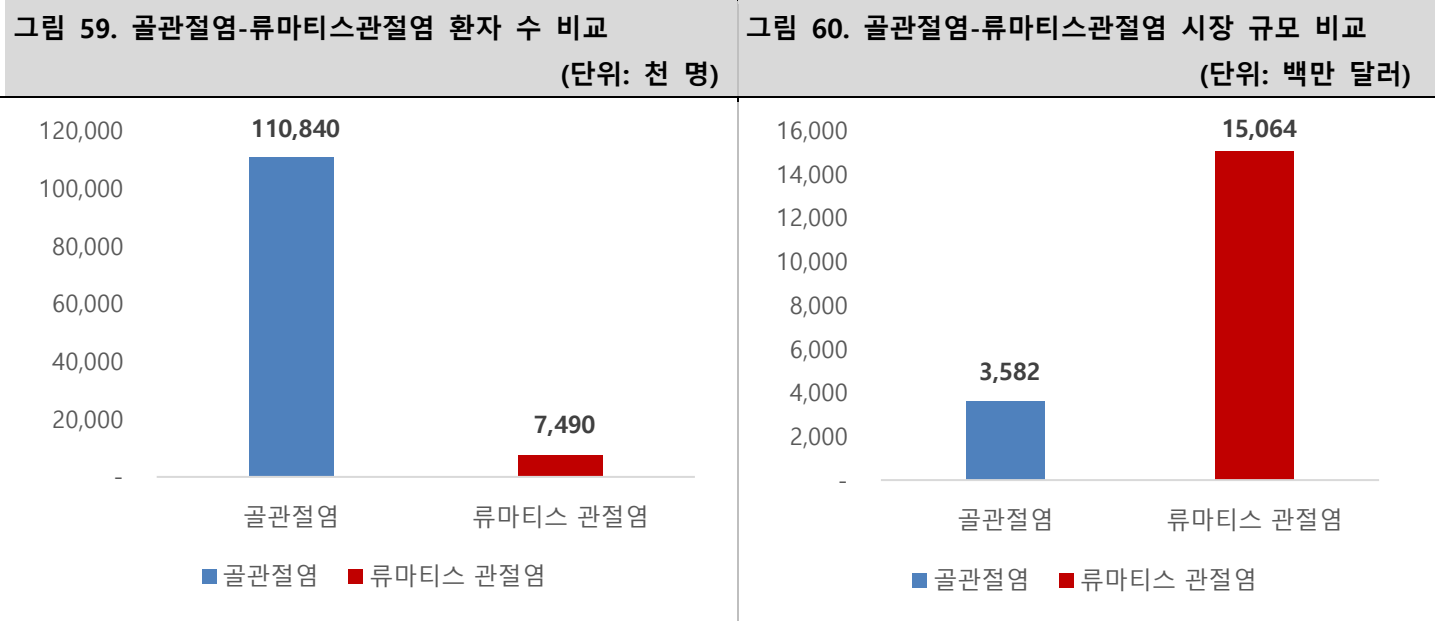
하지만 중기에 적합한 치료제가 부재했다. 보통 K&L 1-4 단계 중 2-3 단계를 중기로 본다면, 해당기간에는 연골이 일부 손상되어 통증이 심화되게 된다. 그렇기 때문에 초기의 진통소염제 및 히알루론산 치료제는 통증을 완화시켜주기에 충분하지 않으며, 그렇다고 과다 투여하기에는 약의 부작용이 염려된다. 또한 해당 제품들의 주기가 짧아 노년층 환자들이 이용하기에 불편함이 많았다.

중기에 적합한,
세포 및 유전자
치료제의 개발

하지만 최근 중기에 적합한 치료제를 개발하기 위한 노력이 거듭되었고, 해당 과정 중에 개발된 것이 바로 **세포 치료제 및 유전자 치료제**이다. 동사의 인보사는 유전자 치료제로, 국내에선 K&L 3기, 해외에선 K&L 2-3기를 타겟으로 한다. **중기를 타겟으로 하는 약품의 경우 통증 완화 효능이 보다 높으며, 일반적으로 그 주기 또한 긴 편이다.**

바이오 의약품 개발,
시장 규모의 확대

새로운 바이오 의약품의 등장이 시장 규모를 확대시키는 것은 일반적인 현상이다. 그 대표적인 사례가 류마티스관절염 치료제 시장이다. 골관절염의 환자 수는 류마티스 관절염의 환자 수의 약 14.8배 가량 많지만, 시장규모 면에선 오히려 류마티스 관절염 시장이 골관절염 시장보다 4.2배 가량 크다. 이는 류마티스 관절염 시장에 휴미라, 엔브렐, 레미케이드, 리톡산/아텔라 등 세계적인 바이오 의약품이 4개나 존재하기 때문이다.



출처: 티슈진 IR, SMIC Research Team 4

출처: 티슈진 IR, SMIC Research Team 4

바이오 의약품
판매로 기대되는
골관절염 시장 확대

반면 현재 골관절염 치료제 시장은 바이오 의약품의 부재로 시장 규모가 작은 편이다. 하지만 최근 중기에 적합한 치료제로 개발 중인 제품들이 모두 바이오 의약품으로, 해당 약품들이 본격적으로 시장에 나오기 시작하면서 **골관절염 치료제 시장 또한 급속도의 규모 확장이 이루어질 것으로 전망된다.**

10% 내외의
성장이 전망

동사는 투자 설명서에 Global Data가 추정한 주요 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 시장 규모 예측치를 포함하고 있다. 해당 자료에 따르면, 2017년 골관절염 시장은 약 39억 200만 달러, 즉 4.3조 원 가량으로 추정되며, 앞으로 연평균 10% 내외의 성장률을 보이면서 2024년에는 92억 1800만 달러의 시장으로 성장할 것으로 추정된다.

그림 61. 주요 7개국 골관절염 시장 규모 예측치

(단위: 백만 달러)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
주요7개국	3,902	4,977	6,041	6,710	7,593	8,150	8,679	9,218
무릎	1,686	2,419	3,183	3,624	4,156	4,504	4,825	5,154
손	1,893	2,220	2,476	2,674	2,989	3,171	3,352	3,537
고관절	323	340	382	412	449	475	501	528
미국	2,693	3,749	4,495	5,116	5,698	6,108	6,527	6,956
무릎	982	1,704	2,208	2,617	2,995	3,236	3,483	3,737
손	1,489	1,809	2,024	2,211	2,393	2,543	2,695	2,851
고관절	222	237	263	288	311	329	348	368
유럽5개국	553	562	870	909	1,010	1,127	1,203	1,280
무릎	345	350	605	632	714	808	868	929
손	147	150	187	195	208	223	234	245
고관절	61	62	78	82	89	96	101	107
일본	656	666	676	685	884	916	949	982
무릎	257	261	265	268	388	405	423	441
손	359	365	370	375	447	460	474	488
고관절	40	41	41	42	49	50	52	53

출처: Global Data, 티슈진 투자설명서, SMIC Research Team 4

4.1.4. 인보사의 주요 타겟 시장

인보사의

주요 적응증 :

무릎 골관절염

인보사의 주요 적응증은 골관절염 중에서도 무릎 골관절염이다. 물론 동사는 향후 해당 부분의 기술 확장을 통해 손 및 고관절 치료제로까지 확장하는 것을 목표로 하고 있다. 하지만 해당 과정은 이제 새롭게 임상을 거쳐야 한다는 점, 그리고 성공 자체를 확신하기 어렵다는 점에서 고려 사항에서 배제하고자 한다. 이에 동사의 인보사는 무릎 골관절염만을 주요 대상으로 한다.

아시아 판매권,

코오롱 생명과학으로

동사는 인보사의 아시아 판매권을 코오롱생명과학으로 넘겼다. 아시아권 내에서 발생한 수익을 코오롱생명과학과 나누는데, 마일스톤 수익은 50%, 로열티 수익은 2%만을 동사가 가져오게 된다. 로열티 수익이라 해도, 코오롱생명과학이 받는 10%의 2%이므로 그 규모가 매우 미미하기 때문에, 기술 수출 이후의 판매 자체는 인보사의 매출 실적 개선에 큰 영향을 주지 못한다고 할 수 있다.

동사가 판매권을 가

진 미국과 유럽 시장

동사가 판매권을 가진 시장으로는 크게 미국과 유럽 등이 있다. 판매 전략에 있어 미국의 경우는 직접 판매할 전망이며, 유럽의 경우는 기술 수출을 할 가능성이 높다. 현재 미국 내 판매는 임상 3상이 끝나고 BLA 승인이 떨어진 후인 2023년으로 전망된다. 한편 유럽의 경우 미국 임상의 결과로 시판 허가를 신청할 수 있도록 유럽의약품청(EMA)과 협의된 상태라고 한다.

불확실하고 비교적 소규모 매출이 기대되는 유럽 시장 배제

단, 유럽 부문에 있어 '협의를 상황'은 관계자의 언급일 뿐 구체적인 계약이 따로 공개되지 않아 불확실성이 존재한다. 또한 License Out 전략으로, 기술 수출을 통한 마일스톤 및 로열티 수익을 얻을 것으로 보인다. 즉 **진출 시점 자체가 불분명하고, 진출하더라도 직접 판매하는 미국에 비해 동사의 매출 실적에 기여하는 바가 훨씬 작을 것이다.** 이에 동사의 주요 타겟 시장 검토 및 추후 매출 추정에 있어 유럽 시장은 배제하고, 이후 매출 추정 부문에서 간단한 추정치만 제시하고자 한다.

주요 타겟 시장 : 미국의 무릎 골관절염 시장

즉 **현재 동사의 주요 타겟 시장은 미국의 무릎 골관절염 시장이다.** 또한 무릎 골관절염은 그 심한 정도에 따라서 단계가 나뉘어져 있는데 주로 K&L 1-4 단계를 사용한다. 동사의 제품의 경우 K&L 2-3 단계를 대상으로 그 비중이 전체 환자의 약 65%를 차지한다. 그 중 기존의 치료법에 불만족하는 환자가 45% 가량으로 동사의 인보사 판매는 해당 환자를 주요 대상으로 할 전망이다. 2016년 기준 미국 내 해당 환자의 규모는 약 130만 가량이다.

그림 62. 미국 내 무릎 골관절염 환자 수 전망

(단위: 천 명)

미국 내 무릎 골관절염 환자 수 전망 (단위: 천 명)												
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
무릎 골관절염 환자 수	4,535	4,654	4,768	4,880	5,000	5,101	5,227	5,316	5,447	5,518	5,654	5,793
K&L 2-3기 환자 수	2,948	3,025	3,100	3,172	3,250	3,316	3,398	3,456	3,541	3,586	3,675	3,766
기존 치료 불만족 환자 수	1,327	1,361	1,395	1,427	1,463	1,492	1,529	1,555	1,593	1,614	1,654	1,695

출처: 업계 자료, SMIC Research Team 4

4.2. 경쟁사 TIMELINE

기존 제품과 경쟁 구도가 다른 인보사

미국 내 무릎 골관절염 치료제로는 무수히 많은 제품이 존재한다. 하지만 대부분의 치료제가 진통소염제 및 히알루론산 주사 의약품으로, 해당 제품은 치료에 있어 그 한계성이 명확히 존재한다. 그런 의미에서 근본적 치료제로서 **디모드(DMOAD) 인증을 목표로 하는 동사의 인보사는 기능 측면에서 기존 제품들과 경쟁 구도 자체가 다르다고 볼 수 있다.**

디모드 제품과의 경쟁 고려

이에 동사의 시장 침투에 있어 고려해야 할 대상은 동일한 디모드 제품일 것이다. 가장 유력한 제품으로는 앞서 설명한 Samumed사의 SM04690과 CBMG의 리조인이 있으며, 독일 머크사의 스프리퍼민과 국내 네이처셀의 조인트시스템 또한 최근 주목받는 제품이다. 디모드 제품의 경우 해당 제품의 기능을 차치하고 시장에 먼저 들어갔을 때의 선점효과가 존재할 수 있다.

**First-in-class의
중요성 : 선점 효과**

의약품의 경우 **First-in-class**, 즉 **최초 진입 여부**가 매우 중요하다. 특히 무릎 관절염 치료제의 경우 일정한 주기로 처방을 받아야 하기 때문에 그 중요성이 더 크다. 일반적으로 **의사들은 보수적인 태도**를 취하기 때문에, 같은 단계의 치료에 있어 **동일한 치료제**를 사용할 유인이 매우 높기 때문이다.

**인보사의
향후 전망**

이에 디모드 가능성이 있는 동사 제품과 경쟁사 제품의 타임라인을 살펴보고자 한다. 동사는 2015년에 미국 내 임상 3상에 대한 SPA 획득하고, **2018년부터 임상 3상을** 시작할 계획이다. 임상은 2년 동안 진행될 예정이며, 2021년 생물의약품 품목허가(BLA) 신청, 2022년 승인, 그리고 **2023년부터 생산 및 판매에 들어갈 예정이다**. 단, **한국 내 임상**은 3상까지 모두 완료했으며 2017년 11월 8일부로 판매가 시작되었다.

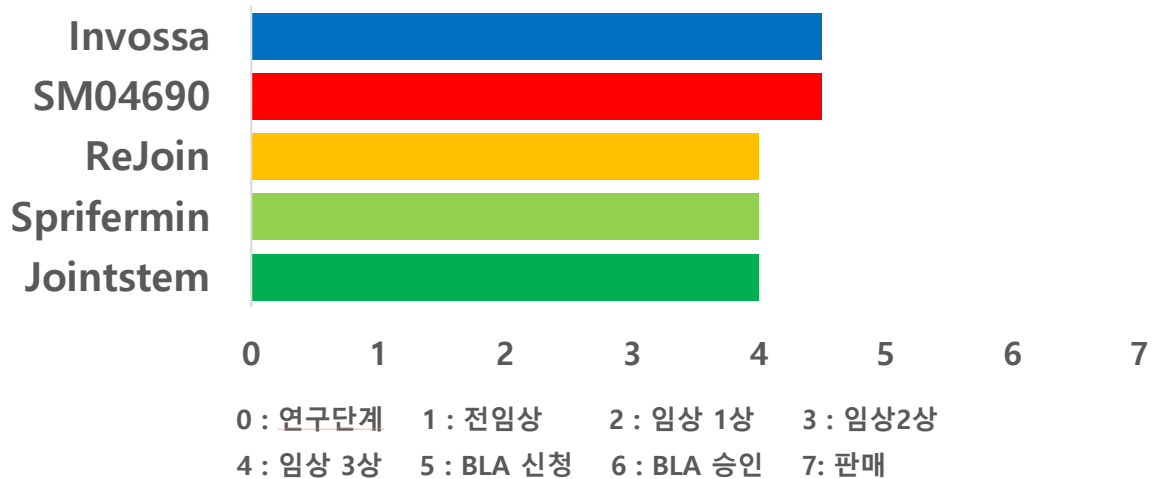
**SM04690의
향후 전망**

SM04690의 경우 현재 임상 2상까지 완료된 상태이며 마찬가지로 3상 또한 준비 중이다. SM04690의 임상 3상의 경우 2상까지 환자의 5년간 추이를 살펴보는 형태로 진행될 예정이며 **예상 종료 시점은 2023년**이다. 단 SM04690의 경우 임상 3상이 관찰 형태로 진행됨에 따라 5년의 기간이 완전히 종료되기 전에 출시 가능성이 있다.

**리조인, 스프리퍼민,
조인트스탐의
향후 전망**

Rejoin의 경우 현재 임상 2상을 진행중이며, 아직 3상에 대한 로드맵이 나오지 않은 상태로 추정된다. 이에 리조인 출시에 대한 시장 예측은 약 **2024년**을 잡고 있다. 또한 스프리퍼민과 조인트스탐이 또한 현재 임상 2상 중이며, 아직까지 3상에 대한 구체적 계획이 없는 상태로, 출시가 2024년 이후로 예상된다.

그림 63. 디모드(DMOAD) 가능성 있는 주요 제품들의 진행 정도



출처: SMIC Research Team 4

**정확한 출시 시점
예상의 어려움**

동사의 계획에 따르면 인보사의 출시는 2023년으로, **해당 시장으로의 진입 측면에서 1-2위를 다룰 예정이다**. 하지만 국내 출시 예상 시점도 1년 가량 지연된 점을 고려했을 때, 실제 제품의 출시가 지연될 수도 있다. 물론 이는 동사의 인보사 뿐만 아니라 타 경쟁사의 제품에도 해당되는 사항으로, **정확한 출시 일자를 장담하기 어렵다**. 이에 추후 매출 추정에 있어, 해당 부문의 **first-in-class** 여부에 대해 고려해주었다.

5. Valuation & 투자

5.0 IPO Valuation 분석

이번 동사의 IPO 주관사인 NH투자증권은 티슈진의 가치를 평가함에 있어 PER 상대가치법을 이용하였다. 동사의 매출이 본격적으로 발생하는 시점인 2023년의 미래주당 순이익을 추정한 뒤 글로벌 제약사의 WACC 평균치를 바탕으로 15%의 연간 할인율을 적용하여 현재의 주당 당기 순이익을 구했다. 여기에 PER Multiple을 산정하기 위해 의약품 제조업, 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업을 영위하는 기업들 중 관절염 치료제를 주력 제품으로 보유하고 있거나 임상 등 개발을 진행 중인 회사들을 선별하여 경영성과와 재무비교 가능성, 비재무적 기준을 이용하여 총 4개사를 선정하였다. 선정된 회사들은 휴메딕스, 유한양행, 신풍제약, 셀트리온이 있다. 4개사의 PER Multiple의 평균값인 28.6에 현재 가치로 환산한 주당 당기순이익을 곱하여 34116원을 구하였고 여기에 20.9%를 할인하여 주당 공모가액 27000원을 구하였다.

물론, 단일하고 명확한 기준을 제시하여 적정 공모가를 선정해야 한다는 IPO 주관사가 가지는 환경적 한계를 고려해야 하겠지만, 이러한 형태의 밸류에이션은 크게 두 가지 측면에서 티슈진의 적정 가치에 대한 가늠자 역할을 하기에 한계를 가진다.

먼저, 이러한 단일 시나리오 기준 밸류에이션 방식은 바이오 신약 개발업체가 가지는 근본적인 리스크들을 반영하지 못한다. 모든 산업과 기업에 체계적, 비체계적 위험이 존재하지만, 바이오 신약 개발업체가 가지는 위험은 더욱 크고 근본적이다. 현금흐름 없이 신약 개발 성공에 대한 기대감이 기업가치의 99%를 차지하는 바이오 신약 개발 벤처기업은 임상 실패 시 기업가치의 근간을 이루는 기대감이 완전히 사라지게 된다. 그리고 임상 3상 실패 발표 당일 주가가 80% 이상 폭락한 Versartis 같은 사례에서 확인할 수 있듯이, 그러한 리스크가 현실화 되었을 때의 파급력은 다른 산업군에서는 찾아보기 힘든 수준이다. 임상이 성공한다 하더라도, 실제 상업적 성공으로 이어지기까지는 판매 승인, 시장성 확보, First-in-class, DMOAD 승인 등의 리스크가 모두 해소되어야 하는 과정이 남는다. 이러한 불확실성들이 어떤 방향으로 현실화되는지에 따라 티슈진과 같은 기업의 기업가치는 작게는 수십 퍼센트에서 크게는 수 배 차이가 나게 된다.

둘째로, 같은 산업군, 같은 밸류체인에 속해 있다면 기업의 체질에 따른 수익성과 성장성의 차이가 두드러지기 쉽지 않은 대부분의 제조업과 다르게 바이오 산업에서는 전방 시장의 크기, 경쟁 환경, 약의 가격, 약물 소비 주기 등에 따라 그 성장성과 수익성의 크기가 완전히 달라지게 된다. 따라서, IPO Valuation 당시 PEER 그룹으로 선정된 기업들이 시장으로부터 부여 받고 있는 Multiple의 평균 값의 설명력은, 타 산업군의 경우에 비해 현저하게 떨어질 수 밖에 없다.

우리가 밸류에이션에 심혈을 기울이는 이유는, 이러한 과정을 통해 보다 기업의 내재가치에 정확히 다가가기 위함이고, 더 근본적으로는 해당 기업에 대해 현명한 투자 의사결정을 내리기 위함이다. 이러한 관점에서, 바이오 신약 개발 업체에의 현명한 투자 의사결정에 유용하게 활용될 수 있는 밸류에이션은, 앞서 설명한 엄청난 리스크와 변동성, 그리고 개별 업체가 개발하고 있는 신약이 가지는 시장성과 고유의 특성에 대한 정보를 담고 있어야 한다. 따라서 우리는 티슈진의 기업 가치에 지대한 영향을 줄 수 있는 미국 시장에서의 DMOAD 획득 여부와 First-in-class 여부에 따라 각 케이스 별로 기업 가치가 어느 정도로 달라질 수 있는지를 가늠해보고, 또 '인보사'의 시장성과 성장성을 고려하여 티슈진이 달성할 수 있는 기업 가치를 가늠해보기 위해 4가지 케이스 별 DCF Valuation을 통해 투자자에게 티슈진의 기업 가치에 대한 보다 포괄적인 정보를 제공하고자 한다.

전에 없던 신약이며 성질도 판이하기 때문에 미국 시장에서의 인보사 매출액을 추정하는데 있어 참고할 만한 다른 약의 케이스도 없으며, 있다고 하더라도 비교가 무의미하다. 따라서 향후 매출을 추정함에 있어 동사의 목표치를 기준으로 시나리오 별로 추정했다.

동사는 2028년까지 인보사가 디모드로 인정 받았을 경우 53억 달러의 매출을 달성하는 것을, 디모드로 인정 받지 않았을 경우에는 32억 달러 수준의 매출을 올리는 것이 목표임을 밝혔다. 미국 내 매출을 추정함에 있어서 크게 두 가지 위험성 또는 경우의 수가 존재한다. 첫 번째는 인보사의 디모드(DMOAD) 라벨 취득 여부이며, 두 번째는 인보사의 first-in-class 여부이다.

각각의 경우에 따라 인보사의 가격과 시장 침투율이 크게 변동하게 되므로, 위의 두 경우의 수는 동사의 매출 실적 추정에 있어 반드시 고려해야 할 요인이다. 이에 동사의 향후 매출 실적을 총 네 경우로 나누어 추정하고자 한다. 각각의 케이스 별로 가격과 침투율의 차이를 반영했다. 또한 구체적으로 가격과 침투율의 차이에 따른 매출액의 변화를 보여줌으로써 동사의 매출액에 대해 독자들이 보다 현실적으로 인식할 수 있도록 했다.

업계의 보편적인 추측에 따르면 약품 출시 5년째인 2028년에 최대 매출을 기록할 것으로 보고 있다. 이는 일반적으로 신약 출시 이후 안전성에 대한 우려 때문에 초반에는 침투율이 낮지만, 향후 기능과 효능이 검증될 시 점진적으로 증가하는 경향을 보이기 때문이다. 이를 고려해 본 보고서에서도 매출 추정에 있어서 2028년까지 점진적으로 매출이 증가할 것으로 추정하였다. 하지만 의약품 시장 전반을 확인해보니, 신약 출시 이후 향후 몇 년간은 매출이 꾸준히 증가하다가, 경쟁업체의 의약품이 출시되면서 매출이 다시 일정 부분 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 무릎 골관절염 치료제 시장 또한 마찬가지로, 동사의 인보사 이외에도 다양한 의약품이 현재 연구, 개발 중이며, 이 중에는 디모드 라벨 인증을 목적으로 하는 의약품도 상당수 존재한다. 이에 동사의 인보사 또한 시장의 경쟁 심화로 인해 침투율이 감소하고 매출이 감소할 가능성이 높다. 그렇기에 동사의 매출 추정을 2028년까지만 했을 경우, 동사의 현재 가치 평가에 있어서 왜곡이 발생할 수 있다. 그러한 왜곡을 제거하기 위해서 본 보고서에서는 인보사 출시 10년째인 2032년까지의 매출을 추정했다. 4가지 경우 모두 2029년부터 인보사의 침투율이 점차 감소할 것으로 전망되며, 2031년까지 감소하다가 당시의 침투율 수준이 향후 유지될 것으로 추정된다.

Case1> 디모드 라벨 취득 O, first-in-class O : 가격▲ 침투율▲▲

(단위:백만원)	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
인보사 미국	521,531	1,591,207	2,717,517	3,853,474	5,076,842	6,069,280	5,330,736	4,855,471	4,042,513	4,142,363

침투율별 인보사 처방 인원 예상

(단위 : 명)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	15,290	15,550	15,934	16,139	16,537	16,946	17,365	17,793	18,233	18,683
2%	30,579	31,100	31,868	32,278	33,075	33,892	34,729	35,587	36,466	37,367
4%	61,159	62,199	63,735	64,555	66,150	67,784	69,458	71,174	72,932	74,733
6%	91,738	93,299	95,603	96,833	99,225	101,676	104,187	106,761	109,398	112,100
8%	122,318	124,398	127,471	129,111	132,300	135,568	138,916	142,347	145,863	149,466
10%	152,897	155,498	159,338	161,389	165,375	169,460	173,645	177,934	182,329	186,833
12%	183,476	186,597	191,206	193,666	198,450	203,352	208,374	213,521	218,795	224,199
14%	214,056	217,697	223,074	225,944	231,525	237,243	243,103	249,108	255,261	261,566
16%	244,635	248,796	254,941	258,222	264,600	271,135	277,832	284,695	291,727	298,932
18%	275,214	279,896	286,809	290,499	297,675	305,027	312,561	320,282	328,193	336,299
20%	305,794	310,995	318,677	322,777	330,750	338,919	347,290	355,869	364,659	373,666
22%	336,373	342,095	350,545	355,055	363,825	373,811	382,020	391,455	401,124	411,032
24%	366,953	373,194	382,412	387,333	396,900	406,703	416,749	427,042	437,590	448,399
26%	397,532	404,294	414,280	419,610	429,975	440,595	451,478	462,629	474,056	485,765
28%	428,111	435,393	446,148	451,888	463,050	474,487	486,207	498,216	510,522	523,132
30%	458,691	466,493	478,015	484,166	496,125	508,379	520,936	533,803	546,988	560,498

침투율별 인보사 매출 예상 (디모드 인증 시 예상 가격 : \$15,000)

(단위 : 달러)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	229,345,407	233,246,432	239,007,619	242,082,813	248,062,259	254,189,397	260,467,875	266,901,431	273,493,897	280,249,196
2%	458,690,815	466,492,865	478,015,238	484,165,627	496,124,518	508,378,793	520,935,750	533,802,863	546,987,793	560,498,392
4%	917,381,629	932,985,729	956,030,477	968,331,254	992,249,035	1,016,757,587	1,041,871,499	1,067,605,725	1,093,975,586	1,120,996,783
6%	1,376,072,444	1,399,478,594	1,434,045,715	1,452,496,880	1,488,373,553	1,525,136,380	1,562,807,249	1,601,408,588	1,640,963,380	1,681,495,175
8%	1,834,763,259	1,865,971,458	1,912,068,953	1,936,662,507	1,984,498,071	2,033,515,173	2,083,742,998	2,135,211,450	2,187,951,173	2,241,993,567
10%	2,293,454,073	2,332,464,323	2,390,076,191	2,420,828,134	2,480,622,589	2,541,893,967	2,604,678,748	2,669,014,313	2,734,938,966	2,802,491,959
12%	2,752,144,888	2,798,957,187	2,868,091,430	2,904,993,761	2,976,747,106	3,050,272,760	3,125,614,497	3,202,817,175	3,281,926,759	3,362,990,350
14%	3,210,835,703	3,265,450,052	3,346,106,668	3,389,159,387	3,472,871,624	3,558,651,553	3,646,550,247	3,736,620,038	3,828,914,553	3,923,488,742
16%	3,669,526,518	3,731,942,916	3,824,121,906	3,873,325,074	3,968,996,142	4,067,030,347	4,167,485,996	4,270,422,900	4,375,902,346	4,483,987,134
18%	4,128,217,332	4,198,435,781	4,302,137,144	4,357,490,641	4,465,120,660	4,575,409,140	4,688,421,746	4,804,225,763	4,922,890,139	5,044,485,526
20%	4,586,908,147	4,664,928,645	4,780,152,383	4,841,656,268	4,961,245,177	5,083,787,533	5,209,357,495	5,338,028,625	5,469,877,932	5,604,983,917
22%	5,045,598,962	5,131,421,510	5,258,167,621	5,325,821,894	5,457,369,695	5,592,156,727	5,730,293,245	5,871,831,488	6,016,865,726	6,165,482,309
24%	5,504,289,776	5,597,914,374	5,736,182,859	5,809,987,521	5,953,494,213	6,100,545,520	6,251,228,994	6,405,634,350	6,563,853,519	6,725,980,701
26%	5,962,980,591	6,064,407,239	6,214,198,097	6,294,153,148	6,449,618,730	6,608,924,313	6,772,164,744	6,939,437,213	7,110,841,312	7,286,479,092
28%	6,421,671,406	6,530,900,103	6,692,213,336	6,778,318,775	6,945,743,248	7,117,303,106	7,293,100,493	7,473,240,075	7,657,829,105	7,846,977,484
30%	6,880,362,220	6,997,392,968	7,170,228,574	7,262,484,401	7,441,867,766	7,625,681,900	7,814,036,243	8,007,042,938	8,204,816,898	8,407,475,876

동사가 밝혔듯이 2028년 매출액 53억 달러를 달성하는 케이스이다. 해당 경우는 동사의 미국 내 3상 임상시험이 성공적으로 종료되어 디모드 라벨을 취득하고, 성공적으로 FDA 승인을 받은 후 최초의 유전자 치료제로 시장에 진입하는 경우이다. 이때 기존에 없던 근본적 치료제의 기능을 가졌다는 점에서 약 \$15,000로 추정되는 높은 시장 가격 책정이 가능하다. 또한 최초 진입을 통한 해당 부문의 선점 효과를 기대할 수 있으므로 비교적 높은 침투율 또한 기대할 수 있다.

미국 시장의 무릎 관절염 환자의 수는 2017년 현재 450만 명 정도이며 해마다 2.47%씩 증가하는 것으로 나타났다. 인보사는 K&L 2,3 단계의 환자들 중 기존의 치료제로부터 효과를 보지 못하는 사람들을 대상으로 처방되는 치료제이다. 2,3단계 환자들은 전체 무릎 관절염 환자들의 65%이다. 또 이들 중 기존 치료제가 듣지 않아 불만족하고 있는 사람들이 45% 정도이다. 인보사의 적용 대상이 기존 치료제가 듣지 않는 사람들이기 때문에 불만족하고 있는 사람들이 인보사의 고객층이 될 것으로 보았다. 여기에 나아가 침투율을 1%~30%로 구분하여 해당 침투율 일 때 인보사를 접종하는 환자들의 수와 발생하는 매출을 구하였다. 동사의 목표치인 53억 달러일 때는 침투율이 21%일 때이며 35만 명이 접종하는 것을 가정한다. 2023년 출시 이후 침투율 2% 접종환자 3만명을 시작으로 해마다 침투율이 증가하여 위의 표와 같이 매출이 발생할 것으로 보인다. 침투율의 추이를 보면 2%, 6%, 10%, 14%, 18%, 21%, 18%, 16%, 13%, 13%로 예상하였다.

Case2> 디모드 라벨 취득 O, First-in-class X : 가격▲ 침투율▼

(단위:백만원)	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
인보사 미국	312,919	954,724	1,467,459	1,816,638	2,199,965	2,427,712	1,954,603	1,638,721	1,306,043	1,338,302

침투율별 인보사 처방 인원 예상

(단위 : 명)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	15,290	15,550	15,934	16,139	16,537	16,946	17,365	17,793	18,233	18,683
2%	30,579	31,100	31,868	32,278	33,075	33,892	34,729	35,587	36,466	37,367
4%	61,159	62,199	63,735	64,555	66,150	67,784	69,458	71,174	72,932	74,733
6%	91,738	93,299	95,603	96,833	99,225	101,676	104,187	106,761	109,398	112,100
8%	122,318	124,398	127,471	129,111	132,300	135,568	138,916	142,347	145,863	149,466
10%	152,897	155,498	159,338	161,389	165,375	169,460	173,645	177,934	182,329	186,833
12%	183,476	186,597	191,206	193,666	198,450	203,352	208,374	213,521	218,795	224,199
14%	214,056	217,697	223,074	225,944	231,525	237,243	243,103	249,108	255,261	261,566
16%	244,635	248,796	254,941	258,222	264,600	271,135	277,832	284,695	291,727	298,932
18%	275,214	279,896	286,809	290,499	297,675	305,027	312,561	320,282	328,193	336,299
20%	305,794	310,995	318,677	322,777	330,750	338,919	347,290	355,869	364,659	373,666
22%	336,373	342,095	350,545	355,055	363,825	372,811	382,020	391,455	401,124	411,032
24%	366,953	373,194	382,412	387,333	396,900	406,703	416,749	427,042	437,590	448,399
26%	397,532	404,294	414,280	419,610	429,975	440,595	451,478	462,629	474,056	485,765
28%	428,111	435,393	446,148	451,888	463,050	474,487	486,207	498,216	510,522	523,132
30%	458,691	466,493	478,015	484,166	496,125	508,379	520,936	533,803	546,988	560,498

침투율별 인보사 매출 예상 (디모드 인증 시 예상 가격 : \$15,000)

(단위 : 달러)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	229,345,407	233,246,432	239,007,619	242,082,813	248,062,259	254,189,397	260,467,875	266,901,431	273,493,897	280,249,196
2%	458,690,815	466,492,865	478,015,238	484,165,627	496,124,518	508,378,793	520,935,750	533,802,863	546,987,793	560,498,392
4%	917,381,629	932,985,729	956,030,477	968,331,254	992,249,035	1,016,757,587	1,041,871,499	1,067,605,725	1,093,975,586	1,120,996,783
6%	1,376,072,444	1,399,478,594	1,434,045,715	1,452,496,880	1,488,373,553	1,525,136,380	1,562,807,249	1,601,408,588	1,640,963,380	1,681,495,175
8%	1,834,763,259	1,865,971,458	1,912,060,953	1,936,662,507	1,984,498,071	2,033,515,173	2,083,742,998	2,135,211,450	2,187,951,173	2,241,993,567
10%	2,293,454,073	2,332,464,323	2,390,076,191	2,420,828,134	2,480,622,589	2,541,893,967	2,604,678,748	2,669,014,313	2,734,938,966	2,802,491,959
12%	2,752,144,888	2,798,957,187	2,868,091,430	2,904,993,761	2,976,747,106	3,050,272,760	3,125,614,497	3,202,817,175	3,281,926,759	3,362,990,350
14%	3,210,835,703	3,265,450,052	3,346,106,668	3,389,159,387	3,472,871,624	3,558,651,553	3,646,550,247	3,736,620,038	3,828,914,553	3,923,488,742
16%	3,669,526,518	3,731,942,916	3,824,121,906	3,873,325,014	3,968,996,142	4,067,030,347	4,167,485,996	4,270,422,900	4,375,902,346	4,483,987,134
18%	4,128,217,332	4,198,435,781	4,302,137,144	4,357,490,641	4,465,120,660	4,575,409,140	4,688,421,746	4,804,225,763	4,922,890,139	5,044,485,526
20%	4,586,908,147	4,664,928,645	4,780,152,383	4,841,656,268	4,961,245,177	5,083,787,933	5,209,357,495	5,338,028,625	5,469,877,932	5,604,983,917
22%	5,045,598,962	5,131,421,510	5,258,167,621	5,325,821,894	5,457,369,695	5,592,166,727	5,730,293,245	5,871,831,488	6,016,865,726	6,165,482,309
24%	5,504,289,776	5,597,914,374	5,736,182,859	5,809,987,521	5,953,494,213	6,100,545,520	6,251,228,994	6,405,634,350	6,563,853,519	6,725,980,701
26%	5,962,980,591	6,064,407,239	6,214,198,097	6,294,153,148	6,449,618,730	6,608,924,313	6,772,164,744	6,939,437,213	7,110,841,312	7,286,479,092
28%	6,421,671,406	6,530,900,103	6,692,213,336	6,778,318,775	6,945,743,248	7,117,303,106	7,293,100,493	7,473,240,075	7,657,829,105	7,846,977,484
30%	6,880,362,220	6,997,392,968	7,170,228,574	7,262,484,401	7,441,867,766	7,625,681,900	7,814,036,243	8,007,042,938	8,204,816,898	8,407,475,876

해당 경우는 동사의 미국 내 3상 임상이 성공적으로 종료되어 디모드 라벨을 취득했으나, 타 경쟁사의 디모드 제품이 2023년 이전에 시장에 진입한 경우이다. 이때 동사의 인보사는 그 기능을 인정 받아 기존 제품에 비해 높은 가격(약 \$15,000) 책정이 가능하나, 먼저 진입해 있는 유전자 치료제의 선점 효과로 인해 비교적 낮은 침투율을 보일 것이다. 따라서 이 때에는 First in Class인 경우의 침투율 보다 낮게 매출을 추정하였다. 침투율은 1%, 2%, 4%, 7%, 10%, 13%, 11%, 9%, 8%, 8%를 가정하였다.

Case3> 디모드 라벨 취득 X, First-in-class O : 가격▼ 침투율▲

(단위:백만원)	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
인보사 미국	312,919	477,362	815,255	990,893	1,184,597	1,560,672	1,243,838	910,401	746,310	764,744

침투율별 인보사 처방 인원 예상										
(단위 : 명)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	15,290	15,550	15,934	16,139	16,537	16,946	17,365	17,793	18,233	18,683
2%	30,579	31,100	31,868	32,278	33,075	33,892	34,729	35,587	36,466	37,367
4%	61,159	62,199	63,735	64,555	66,150	67,784	69,458	71,174	72,932	74,733
6%	91,738	93,299	95,603	96,833	99,225	101,676	104,187	106,761	109,398	112,100
8%	122,318	124,398	127,471	129,111	132,300	135,568	138,916	142,347	145,863	149,466
10%	152,897	155,498	159,338	161,389	165,375	169,460	173,645	177,934	182,329	186,833
12%	183,476	186,597	191,206	193,666	198,450	203,352	208,374	213,521	218,795	224,199
14%	214,056	217,697	223,074	225,944	231,525	237,243	243,103	249,108	255,261	261,566
16%	244,635	248,796	254,941	258,222	264,600	271,135	277,832	284,695	291,727	298,932
18%	275,214	279,896	286,809	290,499	297,675	305,027	312,561	320,282	328,193	336,299
20%	305,794	310,995	318,677	322,777	330,750	338,919	347,290	355,869	364,659	373,666
22%	336,373	342,095	350,545	355,055	363,825	372,811	382,020	391,455	401,124	411,032
24%	366,953	373,194	382,412	387,333	396,900	406,703	416,749	427,042	437,590	448,399
26%	397,532	404,294	414,280	419,610	429,975	440,595	451,478	462,629	474,056	485,765
28%	428,111	435,393	446,148	451,888	463,050	474,487	486,207	498,216	510,522	523,132
30%	458,691	466,493	478,015	484,166	496,125	508,379	520,936	533,803	546,988	560,498

침투율별 인보사 매출 예상 (디모드 미인증 시 예상 가격 : \$9,000)

(단위 : 달러)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	137,607,244	139,947,859	143,404,571	145,249,688	148,837,355	152,513,638	156,280,725	160,140,859	164,096,338	168,149,518
2%	275,214,489	279,895,719	286,809,143	290,499,376	297,674,711	305,027,276	312,561,450	320,281,718	328,192,676	336,299,035
4%	550,428,978	559,791,437	573,618,286	580,998,752	595,349,421	610,054,552	625,122,899	640,563,435	656,385,352	672,598,070
6%	825,643,466	839,687,156	860,427,429	871,498,128	893,024,132	915,081,828	937,684,349	960,845,153	984,578,028	1,008,897,105
8%	1,100,857,955	1,119,582,875	1,147,236,572	1,161,997,504	1,190,698,843	1,220,109,104	1,250,245,799	1,281,126,870	1,312,770,704	1,345,196,140
10%	1,376,072,444	1,399,478,594	1,434,045,715	1,452,496,880	1,488,373,553	1,525,136,380	1,562,807,249	1,601,408,588	1,640,963,380	1,681,495,175
12%	1,651,286,933	1,679,374,312	1,720,854,858	1,742,996,256	1,786,048,264	1,830,163,656	1,875,368,698	1,921,690,305	1,969,156,056	2,017,794,210
14%	1,926,501,422	1,959,270,031	2,007,664,001	2,033,495,632	2,083,722,974	2,135,190,932	2,187,930,148	2,241,972,023	2,297,348,732	2,354,093,245
16%	2,201,715,911	2,239,165,750	2,294,473,144	2,323,995,008	2,381,397,685	2,440,218,208	2,500,491,598	2,562,253,740	2,625,541,408	2,690,392,280
18%	2,476,930,399	2,519,061,468	2,581,282,287	2,614,494,384	2,679,072,396	2,745,245,484	2,813,053,047	2,882,535,458	2,953,734,083	3,026,691,315
20%	2,752,144,888	2,798,957,187	2,868,091,430	2,904,993,761	2,976,747,106	3,050,272,760	3,125,614,497	3,202,817,175	3,281,926,759	3,362,990,350
22%	3,027,359,377	3,078,852,906	3,154,900,572	3,195,493,137	3,274,421,817	3,355,300,036	3,438,175,947	3,523,098,893	3,610,119,435	3,699,289,385
24%	3,302,573,866	3,358,748,624	3,441,709,715	3,485,992,513	3,572,096,528	3,660,327,312	3,750,737,396	3,843,380,610	3,938,312,111	4,035,588,420
26%	3,577,788,355	3,638,644,343	3,728,518,858	3,776,491,889	3,869,771,238	3,965,354,588	4,063,298,846	4,163,662,328	4,266,504,787	4,371,887,455
28%	3,853,002,843	3,918,540,062	4,015,328,001	4,066,991,265	4,167,445,949	4,270,381,864	4,375,860,296	4,483,944,045	4,594,697,463	4,708,186,490
30%	4,128,217,332	4,198,435,781	4,302,137,144	4,357,490,641	4,465,120,660	4,575,409,140	4,688,421,746	4,804,225,763	4,922,890,139	5,044,485,526

해당 경우는 동사의 미국 내 3상 임상 결과가 만족스럽지 못해 디모드 라벨을 취득하지 못했으나, 그럼에도 시장에 최초의 유전자 치료제로 진입한 경우이다. 이때 동사의 인보사는 디모드 라벨 취득 시의 가격보다 낮은, 약 \$9,000 수준에서 가격이 책정될 것으로 예상된다. 한편 해당 부문에서 마땅한 치료제가 없다는 점에서 초반 침투율은 비교적 높을 것이나, 새로운 디모드 약품의 진입 시 침투율이 낮아질 것으로 예상된다. 하지만 동사는 이러한 경우에도 매출 32억 달러, 침투율 21%, 35만명 접종을 목표로 하였다. 이는 First-in-class로서의 지위만을 강조하고 경쟁사 제품의 디모드 획득을 간과한 것이다. 디모드 라벨을 취득하지 못한다는 것은 동사 제품 경쟁력의 심각한 감소 요인이라 판단하여 동사의 목표치와 같은 매출 달성은 불가능하리라 보여진다. 2%, 3%, 5%, 6%, 7%, 9%, 7%, 5%, 4%, 4%의 침투율을 가정하여 매출을 추정하였다.

Case4> 디모드 라벨 취득 X, First-in-class X : 가격▼ 침투율▼▼

(단위:백만원)	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
인보사 미국	156,459	318,241	326,102	495,447	676,912	693,632	533,074	364,160	279,866	286,779

침투율별 인보사 처방 인원 예상

(단위 : 명)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	15,290	15,550	15,934	16,139	16,537	16,946	17,365	17,793	18,233	18,683
2%	30,579	31,100	31,868	32,278	33,075	33,892	34,729	35,587	36,466	37,367
4%	61,159	62,199	63,735	64,555	66,150	67,784	69,458	71,174	72,932	74,733
6%	91,738	93,299	95,603	96,833	99,225	101,678	104,187	106,761	109,398	112,100
8%	122,318	124,398	127,471	129,111	132,300	135,568	138,916	142,347	145,863	149,466
10%	152,897	155,498	159,338	161,389	165,375	169,460	173,645	177,934	182,329	186,833
12%	183,476	186,597	191,206	193,666	198,450	203,352	208,374	213,521	218,795	224,199
14%	214,056	217,697	223,074	225,944	231,525	237,243	243,103	249,108	255,261	261,566
16%	244,635	248,796	254,941	258,222	264,600	271,135	277,832	284,695	291,727	298,932
18%	275,214	279,896	286,809	290,499	297,675	305,027	312,561	320,282	328,193	336,299
20%	305,794	310,995	318,677	322,777	330,750	338,919	347,290	355,869	364,659	373,666
22%	336,373	342,095	350,545	355,055	363,825	372,811	382,020	391,455	401,124	411,032
24%	366,953	373,194	382,412	387,333	396,900	406,703	416,749	427,042	437,590	448,399
26%	397,532	404,294	414,280	419,610	429,975	440,595	451,478	462,629	474,056	485,765
28%	428,111	435,393	446,148	451,888	463,050	474,487	486,207	498,216	510,522	523,132
30%	458,691	466,493	478,015	484,166	496,125	508,379	520,936	533,803	546,988	560,498

침투율별 인보사 매출 예상 (디모드 미인중 시 예상 가격 : \$9,000)

(단위 : 달러)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1%	137,607,244	139,947,859	143,404,571	145,249,688	148,837,355	152,513,638	156,280,725	160,140,859	164,096,338	168,149,518
2%	275,214,489	279,895,719	286,809,143	290,499,376	297,674,711	305,027,276	312,561,450	320,281,718	328,192,676	336,299,035
4%	550,428,978	559,791,437	573,618,286	580,998,752	595,349,421	610,054,552	625,122,899	640,563,435	656,385,352	672,598,070
6%	825,643,466	839,687,156	860,427,429	871,498,128	893,024,132	915,081,828	937,684,349	960,845,153	984,578,028	1,008,897,105
8%	1,100,857,955	1,119,582,875	1,147,236,572	1,161,997,504	1,190,698,843	1,220,109,104	1,250,245,799	1,281,126,870	1,312,770,704	1,345,196,140
10%	1,376,072,444	1,399,478,594	1,434,045,715	1,452,496,880	1,488,373,553	1,525,136,380	1,562,807,249	1,601,408,588	1,640,963,380	1,681,495,175
12%	1,651,286,933	1,679,374,312	1,720,854,858	1,742,996,256	1,786,048,264	1,830,163,656	1,875,368,698	1,921,690,305	1,969,156,056	2,017,794,210
14%	1,926,501,422	1,959,270,031	2,007,664,001	2,033,495,632	2,083,722,974	2,135,190,932	2,187,930,148	2,241,972,023	2,297,348,732	2,354,093,245
16%	2,201,715,911	2,239,165,750	2,294,473,144	2,323,995,008	2,381,397,685	2,440,218,208	2,500,491,598	2,562,253,740	2,625,541,408	2,690,392,280
18%	2,476,930,399	2,519,061,468	2,581,282,287	2,614,494,384	2,679,072,396	2,745,245,484	2,813,053,047	2,882,535,458	2,953,734,083	3,026,691,315
20%	2,752,144,888	2,798,957,187	2,868,091,430	2,904,993,761	2,976,747,106	3,050,272,760	3,125,614,497	3,202,817,175	3,281,926,759	3,362,990,350
22%	3,027,359,377	3,078,852,906	3,154,900,572	3,195,493,137	3,274,421,817	3,355,300,036	3,438,175,947	3,523,098,893	3,610,119,435	3,699,289,385
24%	3,302,573,866	3,358,748,624	3,441,709,715	3,485,992,513	3,572,096,528	3,660,327,312	3,750,737,396	3,843,380,610	3,938,312,111	4,035,588,420
26%	3,577,788,355	3,638,644,343	3,728,518,858	3,776,491,889	3,869,771,238	3,965,354,588	4,063,298,846	4,163,662,328	4,266,504,787	4,371,887,455
28%	3,853,002,843	3,918,540,062	4,015,328,001	4,066,991,265	4,167,445,949	4,270,381,864	4,375,860,296	4,483,944,045	4,594,697,463	4,708,186,490
30%	4,128,217,332	4,198,435,781	4,302,137,144	4,357,490,641	4,465,120,660	4,575,409,140	4,688,421,746	4,804,225,763	4,922,890,139	5,044,485,526

해당 경우는 동사의 미국 내 3상 임상 결과가 만족스럽지 못해 디모드 라벨도 취득하지 못하고, 타 경쟁사의 디모드 제품이 2023년 이전에 시장에 진입한 경우이다. 이때 동사의 인보사는 상대적으로 낮은 \$9,000 수준에서 가격이 책정될 것이며, 해당 부문에 이미 보다 우수한 기능의 치료제가 존재함에 따라 낮은 수준의 침투율을 보일 것으로 예상된다. 해당 경우의 침투율은 1%, 2%, 2%, 3%, 4%, 4%, 3%, 2%, 1.5%, 1.5%를 가정하였다.

5.1.1.2 라이선스아웃 매출(한국, 일본 +유럽)

동사는 코오롱생명과학과 라이선스아웃 계약을 체결했으며, 코오롱생명과학이 일본 미츠비시 타나베사와 라이선스아웃을 체결함으로써 미츠비시 타나베사와 서브라이선스 계약을 맺고 있다. 기술 수출을 통해 동사는 계약금, 기술을 사간 회사가 임상과 같은 후속 단계를 완료할 때 마다 받게 되는 단계별 기술료(마일스톤), 의약품 출시 이후 판매액에 비례해서 받게 되는 로열티를 받을 수 있다. 2016년 동사의 영업수익 130억원은 동사와 기술수출 계약을 맺은 코오롱생명과학이 일본 미츠비시 타나베사와 라이선스아웃을 체결하여 받게 된 계약금이다.

2017년 11월부터 한국에서 인보사 판매가 시작된다. 코오롱생명과학과의 계약을 통해 동사는 판매액의 2%를 로열티 수익으로 받게 된다.

한국 시장	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
국내 무릎관절염 환자수(명)	1,690,450	1,758,068	1,828,390	1,901,526	1,977,587	2,056,691	2,138,958	2,224,517	2,313,497	2,406,037
K&L Grade 3 환자수(명)	507,135	527,420	548,517	570,458	593,276	617,007	641,687	667,355	694,049	721,811
기존 치료제 불만족 환자수(명)	228,211	237,339	246,833	256,706	266,974	277,653	288,759	300,310	312,322	324,815
불만족 환자 항 예상 침투율(%) / 환자수(명)										
1%	380	2,373	2,468	2,567	2,670	2,777	2,888	3,003	3,123	3,248
2%	761	4,747	4,937	5,134	5,339	5,553	5,775	6,006	6,246	6,496
4%	1,521	9,494	9,873	10,000	10,000	11,106	11,550	12,012	12,493	12,993
6%						16,659	17,326	18,019	18,739	19,489
8%						22,212	23,101	24,025	24,986	25,985
10%						27,765	28,876	30,031	31,232	32,482
12%						33,318	34,651	36,037	37,479	38,978
14%						38,871	40,426	42,043	43,725	45,474
16%						44,425	46,201	48,050	49,972	51,970
18%						49,978	51,977	54,056	56,218	58,467
20%						55,531	57,752	60,062	62,464	64,963
22%						61,084	63,527	66,068	68,711	71,459
24%						66,637	69,302	72,074	74,957	77,956
26%						72,190	75,077	78,081	81,204	84,452
28%						77,743	80,853	84,087	87,450	90,948
30%						83,296	86,628	90,093	93,697	97,445
연간 생산 CAPA 1만 도즈										
불만족 환자 항 예상 침투율 별 매출 예상 가격(단위: 백만원)										
1%	1,900	11,867	12,342	12,835	13,349	13,883	14,438	15,015	15,616	16,241
2%	3,805	23,734	24,683	25,671	26,697	27,765	28,876	30,031	31,232	32,482
4%	7,605	47,468	49,367	50,000	50,000	55,531	57,752	60,062	62,464	64,963
6%						83,296	86,628	90,093	93,697	97,445
8%						111,061	115,504	120,124	124,929	129,926
10%						138,827	144,380	150,155	156,161	162,408
12%						166,592	173,256	180,186	187,393	194,889
14%						194,357	202,132	210,217	218,625	227,371
16%						222,123	231,007	240,248	249,858	259,852
18%						249,888	259,883	270,279	281,090	292,334
20%						277,653	288,759	300,310	312,322	324,815
22%						305,419	317,635	330,341	343,554	357,297
24%						333,184	346,511	360,372	374,787	389,778
26%						360,949	375,387	390,403	406,019	422,260
28%						388,715	404,263	420,434	437,251	454,741
30%						416,480	433,139	450,465	468,483	487,223
연간 생산 CAPA 1만 도즈										
티슈진 로열티 2% (단위: 백만원)										
1%	38	237	247	257	267	278	289	300	312	325
2%	76	475	494	513	534	555	578	601	625	650
4%	152	949	987	1,000	1,000	1,111	1,155	1,201	1,249	1,299
6%						1,666	1,733	1,802	1,874	1,949
8%						2,221	2,310	2,402	2,499	2,599
10%						2,777	2,888	3,003	3,123	3,248
12%						3,332	3,465	3,604	3,748	3,898
14%						3,887	4,043	4,204	4,373	4,547
16%						4,442	4,620	4,805	4,997	5,197
18%						4,998	5,198	5,406	5,622	5,847
20%						5,553	5,775	6,006	6,246	6,496
22%						6,108	6,353	6,607	6,871	7,146
24%						6,664	6,930	7,207	7,496	7,796
26%						7,219	7,508	7,808	8,120	8,445
28%						7,774	8,085	8,409	8,745	9,095
30%						8,330	8,663	9,009	9,370	9,744

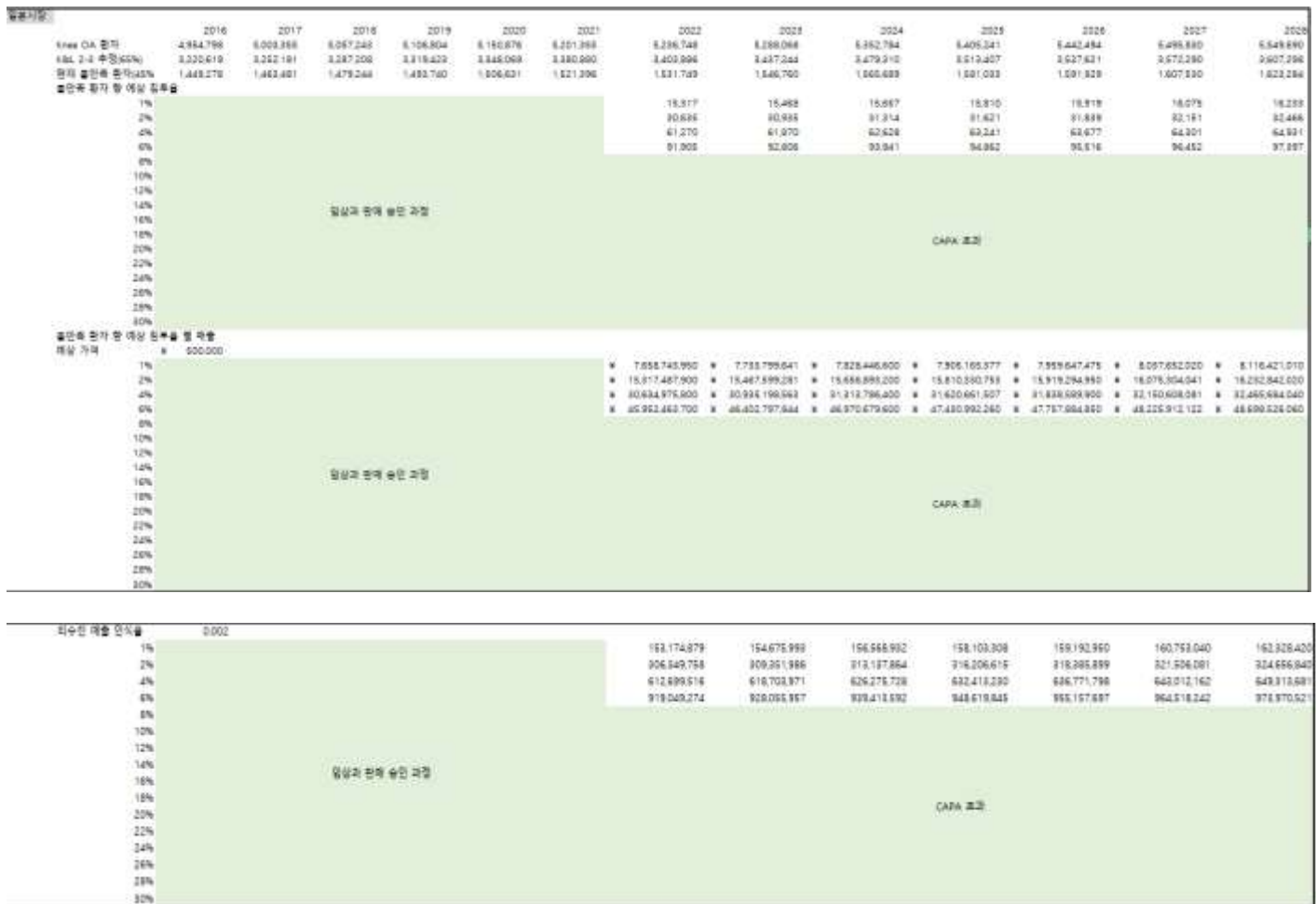
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
환자수	761	4,747	7,405	10,000	10,000	13,885	18,019	24,968	16,000	16,000
인보사 매출액(백만원)	3,805	23,734	37,025	50,000	50,000	69,425	90,095	124,840	80,000	80,000
티슈진 로열티(백만원)	76	475	740	1,000	1,000	1,389	1,802	2,497	1,600	1,600

국내 무릎관절염 환자수는 건강보험심사평가원 통계에 따르면 현재 170만 명 정도로 추산된다. 해마다 비만과 고령화 추세로 무릎관절염 환자 수가 약 4%씩 증가하므로 향후 환자수에 CAGR 4%를 반영했다. 국내 인보사 케이 타겟층은 K&L 3단계 환자들 중 기존의 치료제인 HA주사, 스테로이드, 비스테로이드 치료제로 개선이 되지 않는 환자들이다. 기존 관절염 환자들의 45%가 치료제에 대하여 불만을 갖고 있음을 고려했을 때 이들을 고객층이라고 추정하였다. 인보사 케이의 현재 생산 능력은 연간 1만 도즈 수준이다. 코오롱생명과학은 연간 1만명 정도의 환자에게 접종하는 것을 계획하고 있다고 밝혔는데 이는 현재의 CAPA를 고려한 것으로 보인다.

티슈진은 코오롱생명과학으로부터 7400만원의 매출을 기록할 것으로 예상하였다. 침투율 2% 수준으로 761명이 접종했을 때 7600만원 매출이 발생하는 것으로 보아 동사의 예측치 대로 2017년 침투율 2% 수준에서 점차적으로 침투율이 늘어날 것으로 보인다. 하지만 CAPA의 한계가 있기 때문에 10000명 이상 접종할 수는 없다. 2022년부터는 코오롱생명과학이 새로 증설한 공장이 가동되어 CAPA가 늘어날 것이다. 2022년부터의 국내 인보사 매출을 추정함에 있어 일본 시장을 고려해야한다.

코오롱생명과학의 인보사 CAPA는 연간 1만도즈 규모였으나 일본 미츠비시 타나베사와의 기술 수출 이후 10만 도즈 규모로 CAPA 증설을 계획하였다. 시기적으로, 정황적으로 보았을 때 이번 증설은 일본 시장을 염두해둔 증설로 볼 수 있다. 따라서 향후 늘어날 CAPA를 배분함에 있어 한국, 일본 시장 규모를 고려하여 배분이 이루어질 것으로 보인다. 한국 시장의 타겟 환자 규모가 60만명, 일본 시장은 340만명이라는 점을 바탕으로 계산을 해보았을 때 일본과 한국 향 제품 생산은 각각 94,000 도스와 16,000 도스로 나눌 수 있다. 이러한 수치는 침투율 6% 수준이다. 일본의 경우는 2022년이 최초 판매이기 때문에, 그 침투율이 2% 수준에서 2026년에 6% 수준으로 점진적으로 증가할 것으로 예상하였다. 한국, 일본 판매된 도즈의 합산이 11만을 넘지 않는 범위 안에서 한국 매출도 계속 늘어나 침투율 6% 수준으로 양국에서의 인보사 판매가 이뤄질 것으로 예상된다.

티슈진은 서브라이선스 계약을 통해 코오롱생명과학이 일본 내 인보사 판매를 통해 얻게 되는 로열티 수익의 2%를 얻을 수 있다. 코오롱생명과학과 미츠비시타나베사 간의 로열티 계약이 어느 규모로 이루어져 있는지 밝혀진 바는 없으나 시장에서는 대략 매출의 10% 정도를 로열티로 추산하는 것으로 보인다. 따라서 동 보고서 또한 로열티를 매출의 10% 정도로 잡고 추산하였다. 티슈진은 매출의 10%의 2%를 로열티로 최종적으로 수취하게 되는 것이다. 앞서 한국 시장의 매출 추정에서 밝힌 논리대로 2022년부터 2026년까지 일본 시장으로부터 얻게 되는 티슈진의 로열티를 추산했다.



일본 시장	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
환자수						30,635	46,402	62,628	94,000	94,000
티슈진 로열티(백만원)						306	464	626	940	940

또한 향후 일본에서 미츠비시 타나베사가 임상을 완료하여 판매에 성공하게 되면 마일스톤 수입을 얻게 된다. 구체적인 라이선스아웃 계약에 대해서는 밝혀지지 않아 어떤 단계 별로 마일스톤 수익이 발생할지에 대해서는 알 수 없으나 임상을 성공할 때와 판매 허가를 받았을 때 2번에 걸쳐 마일스톤 수익이 발생할 것으로 예상하였다. 현재 동사가 밝힌 미츠비시 타나베사의 임상 진행 계획을 살펴보면 2021년 임상 성공 후, 2022년부터 판매 계획을 밝혔다. 따라서 코오롱생명과학이 미츠비시 타나베사로부터 받게 되는 마일스톤 수익의 절반이 2021년, 2022년 2개년에 나누어 발생할 것으로 예상하였다. 코오롱생명과학은 미츠비시 타나베사와 457억엔 규모의 기술 수출 계약을 맺었으며 25억엔을 계약금으로 선수령하였고 432억엔이 남아있는 상황이다. 이중 티슈진이 서브라이선스 계약으로 216억엔을 수령하게 되는데 2021년 108억엔, 2022년 108억엔의 마일스톤 수익이 발생할 것으로 보인다.

코오롱-미즈비시라이선스 아웃 총액	457억엔
계약금	25억엔
마일스톤	432억엔
티슈진's 마일스톤	216억엔
2021년(임상성공)	108억엔
2022년(판매승인)	108억엔

5.1.1.3 추가적인 UPSIDE 가능성

현재 라이선스 아웃을 맺어 시장이 개화한 지역은 한국, 일본뿐이다. 하지만 전 세계적으로 무릎관절염을 앓고 있는 환자수는 2억 명이다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국 유럽 주요 5국 환자 수는 600만 명으로 추산된다. 동사는 세계적인 제약회사와의 라이선스 아웃을 통해 유럽 시장에 진출할 계획임을 밝혔다. 향후 인보사가 유럽 시장에 진출하게 되면 추가적인 매출 증가가 예상된다. 유럽 시장에서 이뤄질 라이선스 아웃 규모를 추산함에 있어 일본의 사례를 이용하였다. 일본 시장보다 유럽 주요 5개국 환자 수는 1.2배 정도 크다. 유럽 시장에서 어느 정도의 가격으로 판매될지는 알 수 없지만 류마티스 관절염 치료제인 휴미라의 가격이 일본 보다 유럽에서 1.3배 정도 비싸게 팔리는 것을 바탕으로 판가를 예상 해보았을 때 7800억 규모의 기술 수출이 이뤄질 수 있는 것으로 보인다. 주요 5개국에서 더 나아가 유럽 기타 지역, 동남아, 중국 등 세계 각지로 기술 수출이 이뤄진다면 추가적인 upside가 예상된다.

무릎관절염 환자수	2016	2018	2020	2022	2024	2026
JAPAN	4,954,798	5,057,243	5,150,876	5,236,748	5,352,784	5,442,494
5EU	5,854,297	6,012,192	6,178,281	6,347,875	6,516,877	6,681,575
FRANCE	615,526	633,528	651,888	670,429	686,204	698,489
GERMANY	1,112,462	1,134,463	1,157,321	1,180,044	1,201,103	1,220,078
ITALY	2,014,543	2,058,720	2,104,991	2,154,583	2,209,005	2,264,564
SPAIN	1,266,341	1,316,046	1,370,852	1,424,274	1,478,955	1,535,180
UK	845,425	869,435	893,229	918,545	941,610	963,264

5.1.1.4 기타 사업부문 추정

마지막으로 당사는 2017년 하반기 상장을 앞두고 코오롱웰케어로부터 25억원의 양수대가를 지급하고 화장품 사업부문과 드러그스토어 사업부문을 양수했다. 당사가 해당 사업부문을 양수한 이유는 관리 종목으로 지정되는 것을 막기 위해서이다. 본격적인 당사의 매출은 2023년부터 예상되기 때문에 2023년 이전 매출액이 30억 미만인 경우엔 관리 종목으로 지정될 우려가 있다. 당사는 해외 기업이 코스닥에 상장한 사례이기 때문에 기술 특례가 적용되지 않는다. 따라서 화장품과 드러그스토어 사업을 인수하여 매출 규모를 증가시키기 위해 인수가 이뤄졌다.

본 보고서는 당사의 핵심 파이프라인인 인보사의 가치를 살펴봄으로써 기업 가치를 살펴보기 위해 작성되었다. 당사는 연구 인력 26명으로 구성된 소규모 회사로 인보사 연구와 출시를 위해 1999년에 설립된 회사이다. 설립 목적으로나 인력 구조로보아도 화장품 사업과 드러그스토어 사업을 성장시키고 확장 시킬 것이라 예상하긴 어렵다. 양수 사업이 당사의 매출에 작게나마 영향을 주고 있긴 하지만 그 규모가 크지 않으며 어디까지나 관리종목으로 지정되는 것으로부터 피하기 위해 이뤄진 것으로 보아 향후 밸류에이션 추정에서 배제한다.

5.1.1.5 매출 추정 - 종합

그동안의 매출 추정을 정리하자면 당사의 매출 구성에서 가장 큰 비율을 차지하는 미국 시장을 중심으로 1. 인보사가 디모드 라벨을 획득하는지, 2. 인보사가 First-in-class로서의 지위를 획득하는지 여부에 따라 4가지 시나리오로 나누어 추정하였다.

첫번째 시나리오인 인보사가 디모드 라벨을 획득하고 First-in-class 약물이 되는 경우의 매출은 다음과 같다.

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	523,797	1,594,330	2,720,057	3,856,014	5,079,382	6,071,820	5,333,276	4,858,011	4,045,053	4,144,908
인보사 미국							521,531	1,591,207	2,717,517	3,853,474	5,076,842	6,069,280	5,330,736	4,855,471	4,042,513	4,142,363
크열디	76	475	740	1,000	1,000	1,695	2,266	3,123	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
한국	76	475	740	1,000	1,000	1,389	1,802	2,497	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
일본						306	464	626	940	940	940	940	940	940	940	940
파일스본					109,620	109,620										

두번째 시나리오, 인보사가 디모드 라벨을 획득하나, First-in-class 약물이 되지 않는 경우의 매출은 다음과 같다.

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	263,032	533,525	1,089,547	1,929,277	2,823,008	3,759,713	3,260,212	2,733,742	2,490,240	2,551,687
인보사 미국							260,766	530,402	1,087,007	1,926,737	2,820,468	3,757,173	3,257,672	2,731,202	2,487,700	2,549,147
크열디	76	475	740	1,000	1,000	1,695	2,266	3,123	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
한국	76	475	740	1,000	1,000	1,389	1,802	2,497	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
일본						306	464	626	940	940	940	940	940	940	940	940
파일스본					109,620	109,620										

세번째 시나리오, 인보사가 디모드 라벨을 획득하지는 못하지만, First-in-class 약물이 되는 경우의 매출은 다음과 같다.

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	315,185	480,485	817,795	993,433	1,187,137	1,563,212	1,246,378	912,941	748,850	767,284
인보사 미국							312,919	477,362	815,255	990,893	1,184,597	1,560,672	1,243,838	910,401	746,310	764,744
로열티	76	475	740	1,000	1,000	1,695	2,266	3,123	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
한국	76	475	740	1,000	1,000	1,389	1,802	2,497	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
일본						306	464	626	940	940	940	940	940	940	940	940
마일스톤					109,620	109,620										

마지막 시나리오, 인보사가 디모드 라벨도 획득하지 못하고, First-in-class 약물이 되지 못하는 경우의 매출은 다음과 같다.

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	158,725	321,365	654,744	828,284	1,017,908	1,216,396	890,996	730,861	562,273	576,098
인보사 미국							156,459	318,241	652,204	825,744	1,015,368	1,213,856	888,456	728,321	559,733	573,558
로열티	76	475	740	1,000	1,000	1,695	2,266	3,123	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
한국	76	475	740	1,000	1,000	1,389	1,802	2,497	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
일본						306	464	626	940	940	940	940	940	940	940	940
마일스톤					109,620	109,620										

5.1.2 영업비용 추정

동사의 영업비용은 2022년까지는 현재 수준을 유지할 것으로 예상된다. 본격적인 미국에서의 인보사 판매가 진행되기 이전까지 동사는 로열티 수익과 비경상적으로 발생하는 마일스톤 수익으로 영업수익을 발생시키는 사업 모델을 갖고 있다. 추가적인 비용의 증가요인이 없을 것으로 보이기 때문에 현재 수준의 영업비용에서 큰 변화는 없을 것으로 보인다. 동사의 영업비용에서 경상연구개발비가 가장 많은 비중을 차지하는데 동사의 향후 경상연구개발비 지출 계획을 보면 큰 변화가 없으므로 2022년까지는 2016년 수준의 영업 비용 지출이 지속될 것으로 추정하였다.

2023년부터의 본격적인 영업수익이 미국 시장에서의 인보사 판매로 인하여 발생할 것이기에 영업비용 또한 크게 증가할 것이다. 이 시기의 영업비용을 추정함에 동사의 예측치를 활용하였다. 이에 앞서, 동사가 제시한 예측치가 합리적인 수준인지를 가늠해보기 위해 글로벌 바이오 신약 판매 업체들의 영업비용을 비교해 보았다.

약을 직접 생산하는 경우가 드물기 때문에 Capex 투자에 따른 감가상각비가 거의 발생하지 않으며, 원재료비 등 매출원가 항목을 구성하는 비용의 비중이 낮은 업의 특성 상

글로벌 바이오 신약 판매 업체들의 매출액 대비 EBIT 비중과의 비교를 통해 동사의 영업비용 예측치의 타당성을 가늠해 보았다. 동사가 내놓은 영업비용 예측치에 따르면 매출액 대비 EBIT 비율은 35% 수준이었다.

매출액의 90% 이상을 하보니와 소발디 판매에 의존하고 있는 길리어드 사이언스의 경우 매출액 대비 EBIT 비중이 50% 수준이었으며, 매출액의 70% 가량이 바이오 신약 판매업인 셀젠의 경우 매출액 대비 EBIT 비중이 39% 수준이었다. 바이오 신약 판매 이외에도 판권 획득을 통한 판매 대행 등의 사업을 영위하는 대형 바이오 업체들인 머크, 로슈, 사노피 등의 업체들의 EBIT 비중은 30% 수준이었다.

동사의 경우 2023년부터 매출액의 대부분이 바이오 신약 판매에서 발생하기 때문에 매출액 대비 EBIT 비중이 이러한 비교 대상 회사들보다 높을 개연성이 있지만, 인보사의 시장 점유율이 길리어드 사이언스의 하보니와 소발디(50% 이상)에 비해 낮을 것으로 보이기 때문에 동사가 제시한 영업비용 예측치는 합리적이라고 판단하여, 매출액 대비 EBIT 비중 35%를 영업비용 추정에 활용하였다.

5.2 D&A, CAPEX 추정

동사는 연구원 26명으로 구성된, R&D에 집중된 회사이다. 생산은 CMO 방식으로 이뤄지고 있기 때문에 급격한 유형자산 및 감가상각비의 증가는 없을 것이며 현 수준에서 유지될 것으로 보인다. 현재 수준의 유형자산 취득이 계속 이뤄질 것으로 예상하여 유형자산 감가상각비를 추정하였다. 동사의 무형자산으로는 산업재산권과 소프트웨어, 개발비로 이뤄져 있는데 대부분의 무형자산이 개발비로 구성되어 있다. 동사는 2015년부터 인보사 개발비를 자산으로 인식하고 있으나 상각하지는 않고 있다. 이는 현재 인보사 판매가 진행되고 있지 않기 때문인 것으로 보인다. 2022년까지는 무형자산 상각액의 큰 변화가 없을 것이며, 2023년부터는 인보사 판매가 실시되고 개발비 상각이 이뤄져 무형자산 상각비가 증가할 것으로 추정된다. 무형자산 CAPEX 규모는 동사의 자금 조달 계획 부문에서 향후 연구개발비 사용 내용을 이용하여 추정하였다. 동사의 무형자산 CAPEX 대부분이 미국 임상비용과 인보사 상업화 비용으로 사용되는 만큼 인보사 판매 이후부터는 무형자산 CAPEX 규모가 대폭 감소할 것으로 보이며 30억 수준의 CAPEX가 지속적으로 발생할 것으로 추정하였다. 30억 규모의 CAPEX는 자금 조달 계획 상의 연구개발비에서 인보사 상업화, 미국 임상에 투입되는 비용을 제외한 연구개발비로서 지속적인 파이프라인

연구 비용으로 사용되어 왔던 연구비의 평균이다. 이러한 논리로 D&A와 CAPEX를 추정하였다.

5.3 NWC 추정

동사는 로열티 수익에 현재 의존하는 상황이다. 향후 본격적인 매출이 발생할 때의 순자본변동을 현재 상황을 근거로 추정하기는 무리가 있다고 판단된다. 오히려 무리한 추정이 기업의 가치를 왜곡시킬 수 있기 때문에 순운전자본변동은 0으로 추정하였다.

5.4 WACC 추정

$$WACC = \frac{D}{D+E} \times COD(1-t) + \frac{E}{D+E} \times COE$$

$$COE = R_f + \beta \times (Risk\ Premium; R_m - R_f)$$

COE 도출을 위한 무위험 이자율은 현재 3년 국고채 이자율 2.15%를 적용, 시장 프리미엄은 6.40%를 적용하였다. 새롭게 상장된 티슈진이기 때문에 베타값에 대한 historical Data가 존재하지 않는다. 따라서 동사와 유사한 블록버스터 파이프라인을 보유한 회사들의 베타 값을 구하여 이들 중 상, 하위 1개 업체를 제외한 3사의 52주 베타 값의 평균 1.43을 이용하였다. 이렇게 도출한 COE는 11.30%이다.

CoE		R _F = R _m - R _f			위험프리미엄(6.40±1.00)%
		5.40%	6.40%	7.40%	
beta	1.287	9.10%	10.39%	11.67%	Beta*(100±10)%
	1.430	9.87%	11.30%	12.73%	
	1.573	10.64%	12.22%	13.79%	

COD 도출을 위해 동사의 이자발생부채를 살펴보았는데 장기차입금 1400만 달러만 존재했다. 이자율은 리보금리 + 2.33%이며 장기차입금은 2022년까지이다. 본격적인 매출이 발생하게 되는 2023년 이전까지의 운영자금을 위한 차입금으로 보여지므로 추가적인 차입금은 없을 것으로 보인다. 따라서 2022년까지의 COD 3.73%를 구하였다.

이렇게 도출된 WACC은 2022년까지는 7.21%, 2023년부터는 11.30%이다.

총자본(원) E	16,740,243,089
총부채(원) D	15,918,000,000
총자산(원) E+D	32,658,243,089
COE	11.30%
COD	3.73%
WACC	7.21%

5.5 DCF Valuation

Case1> 디모드 라벨 취득 O, first-in-class O : 가격▲ 침투율▲▲

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	TV
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	523,797	1,594,330	2,720,057	3,856,014	5,079,382	6,071,820	5,333,276	4,858,011	4,045,033	4,144,903	
영업비용(백만원)	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	340,468	1,036,315	1,768,037	2,506,409	3,301,598	3,946,683	3,466,629	3,157,707	2,629,285	2,694,187	
EBIT (OP)	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	183,329	558,016	952,020	1,349,605	1,777,784	2,125,137	1,866,646	1,700,304	1,415,769	1,450,716	
유프업연세율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	
NOPLAT	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	80,398	81,140	142,997	435,252	742,575	1,052,692	1,386,671	1,657,607	1,435,984	1,326,237	1,104,300	1,131,559	
(+) D&A	362	363	364	365	365	366	17,845	18,146	18,446	18,746	19,046	19,346	19,646	19,946	20,247	20,547	
(-) Capex	14,291	38,156	36,538	29,035	16,895	12,345	18,714	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	
(-) ΔNWC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FCF	-21,142	-44,607	-42,723	-34,960	64,068	69,261	142,129	450,163	757,787	1,068,203	1,402,483	1,673,719	1,472,396	1,342,948	1,121,311	1,148,870	
WACC	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%
할인율	1.000	1.072	1.149	1.232	1.321	1.416	1.577	1.755	1.953	2.174	2.419	2.693	2.997	3.336	3.712	4.132	
PV FCF	-21,142	-41,607	-37,169	-28,369	48,493	48,897	90,153	256,552	388,023	491,439	579,719	621,595	491,309	402,619	302,041	278,045	
Sum PV FCF	-21,142	-62,749	-99,918	-128,287	-79,794	-30,897	59,257	315,809	703,832	1,195,271	1,774,990	2,396,586	2,887,894	3,290,513	3,592,554	3,870,599	
TV																	2,460,578

WACC(%)	7.21% & 11.30%
NPV of FCF (백만원)	3,870,599
NPV of TV (백만원)	2,460,578
EV(Enterprise Value)	6,331,177
순부채 (백만원)	8,233
MV(Market Value)	6,322,944
총주식수 (개)	63,237,660
현재주가 (원)	48,200
목표주가 (원)	99,987
상승여력	107%

동사의 계획대로 착착 일이 진행되어 디모드 라벨을 취득하고 First-in-class 약품으로 인정받은 경우이다. 동사의 목표대로 2028년 53억달러 매출을 기록한 케이스이다. 이렇게 구한 동사의 기업가치는 6조3300억이다. 차입금과 현금성 자산을 고려하여 주주가치를 구하였고 여기에 스톡옵션, 전환상환우선주 등 희석가능 주식수를 반영하여 총 주식수 63,237,660주로 나눈 목표 주가는 99987원으로 상승여력 107%가 나온다.

Case2> 디모드 라벨 취득 O, First-in-class X : 가격▲ 침투율▼

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	TV
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	263,032	533,325	1,089,547	1,929,277	2,823,008	3,759,713	3,260,212	2,733,742	2,490,240	2,551,687	
영업비용(백만원)	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	170,971	346,792	708,205	1,254,030	1,834,955	2,443,814	2,119,138	1,776,933	1,618,656	1,658,596	
EBIT (OP)	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	92,061	186,734	381,341	675,247	988,053	1,315,900	1,141,074	956,810	871,584	893,090	
유프접인세율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	
NOPLAT	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	80,598	81,140	71,808	145,652	297,446	526,693	770,681	1,026,402	890,038	746,312	679,836	696,610	
(+) D&A	362	363	364	365	365	366	17,845	18,146	18,446	18,746	19,046	19,346	19,646	19,946	20,247	20,547	
(-) Capex	14,291	38,156	36,538	29,035	16,895	12,245	18,714	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	
(-) ΔNWC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FCF	-21,142	-44,607	-42,723	-34,960	64,068	69,261	70,939	160,564	312,658	542,204	786,493	1,042,513	906,449	763,023	696,847	713,922	
WACC	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%
할인율	1.000	1.072	1.149	1.232	1.321	1.416	1.577	1.755	1.953	2.174	2.419	2.693	2.997	3.336	3.712	4.132	
PV FCF	-21,142	-41,607	-37,169	-28,369	48,493	48,897	44,998	91,507	160,096	249,447	325,099	387,175	302,464	228,756	187,706	172,781	
Sum PV FCF	-21,142	-62,749	-99,918	-128,287	-79,794	-30,897	14,101	105,608	265,703	515,150	840,249	1,227,423	1,529,887	1,758,643	1,946,349	2,119,130	
TV																	1,529,033

WACC(%)	7.21% & 11.30%
NPV of FCF (백만원)	2,119,130
NPV of TV (백만원)	1,529,033
EV(Enterprise Value)	3,648,163
순부채 (백만원)	8,233
MV(Market Value)	3,639,930
총주식수 (개)	63,237,660
현재주가 (원)	48,200
목표주가 (원)	57,560
상승여력	19%

디모드로 인정되었으나 경쟁사 제품이 먼저 시장에 진입한 경우의 동사의 기업가치는 3조 6480억이다. 이 때의 목표주가는 57560원, 상승여력 19%이다.

Case 3> 디모드 라벨 취득 X, First-in-class O : 가격▼ 침투율▲

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	TV
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	315,185	480,485	817,795	993,433	1,187,137	1,563,212	1,246,378	912,941	748,850	767,284	
영업비용(백만원)	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	204,870	312,315	531,567	645,732	771,639	1,016,088	810,146	593,412	486,753	498,735	
EBIT (OP)	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	110,315	168,170	286,228	347,702	415,498	547,124	436,232	319,529	262,098	268,549	
유효법인세율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	
NOPLAT	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	80,598	81,140	86,045	131,172	223,258	271,207	324,088	426,757	340,261	249,233	204,436	209,489	
(+) D&A	362	363	364	365	365	366	17,845	18,146	18,446	18,746	19,046	19,346	19,646	19,946	20,247	20,547	
(-) Capex	14,291	38,156	36,538	29,035	16,895	12,245	18,714	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	
(-) ΔNWC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FCF	-21,142	-44,607	-42,723	-34,960	64,068	69,261	85,177	145,084	238,469	286,719	339,900	442,869	356,673	265,944	221,448	226,780	
WACC	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%
할인율	1.000	1.072	1.149	1.232	1.321	1.416	1.577	1.755	1.953	2.174	2.419	2.693	2.997	3.336	3.712	4.132	
PV FCF	-21,142	-41,607	-37,169	-28,369	48,493	48,897	54,029	83,254	122,108	131,908	140,498	164,475	119,014	79,731	59,650	54,884	
Sum PV FCF	-21,142	-62,749	-99,918	-128,287	-79,794	-30,897	23,132	106,386	228,494	360,402	500,901	665,376	784,390	864,121	923,771	978,655	
TV																	485,704

WACC(%)	7.21% & 11.30%
NPV of FCF (백만원)	978,655
NPV of TV (백만원)	485,704
EV(Enterprise Value)	1,464,359
순부채 (백만원)	8,233
MV(Market Value)	1,456,126
총주식수 (개)	63,237,660
현재주가 (원)	48,200
목표주가 (원)	23,026
상승여력	-52%

디모드로 인정되지는 않았으나 시장을 선점한 케이스이다. 동사는 디모드가 안되더라도 2028년 32억 달러 수준의 매출을 달성할 수 있다고 보았으나 시장을 선점하더라도 디모드를 취득하지 못한다면 동사의 계획에 한참 못 미치는 13억 달러에 이를 것으로 보인다. 이 경우 기업 가치는 1조 4561억원으로 목표주가 23026원, 상승여력 -52%이다.

Case4> 디모드 라벨 취득 X, First-in-class X : 가격▼ 침투율▼▼

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	TV
매출액(백만원)	76	475	740	1,000	110,620	111,315	158,725	321,365	328,642	497,987	679,452	696,172	535,614	366,700	282,406	289,319	
영업비용(백만원)	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	103,171	208,887	213,617	323,691	441,644	452,512	348,149	238,355	183,564	188,057	
EBIT (OP)	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	55,554	112,478	115,025	174,295	237,808	243,660	187,465	128,345	98,842	101,262	
유프법인세율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%	
NOPLAT	-7,214	-6,815	-6,549	-6,290	103,330	104,025	55,554	112,478	115,025	174,295	237,808	243,660	187,465	128,345	98,842	101,262	
(+) D&A	362	363	364	365	365	366	17,845	18,146	18,446	18,746	19,046	19,346	19,646	19,946	20,247	20,547	
(-) Capex	14,291	38,156	36,538	29,035	16,895	12,245	18,714	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	
(-) ΔNWC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FCF	-21,142	-44,607	-42,723	-34,960	86,801	92,146	54,686	127,389	130,236	189,807	253,620	259,772	203,876	145,057	115,854	118,573	
WACC	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%	11.30%
할인율	1.000	1.072	1.149	1.232	1.321	1.416	1.577	1.755	1.953	2.174	2.419	2.693	2.997	3.336	3.712	4.132	
PV FCF	-21,142	-41,607	-37,169	-28,369	65,699	65,054	34,688	72,600	66,687	87,323	104,834	96,476	68,029	43,488	31,207	28,697	
Sum PV FCF	-21,142	-62,749	-99,918	-128,287	-62,588	2,466	37,154	109,754	176,441	263,764	368,598	465,074	533,103	576,591	607,798	636,495	
TV																	253,953

WACC(%)	7.21% & 11.30%
NPV of FCF (백만원)	636,495
NPV of TV (백만원)	253,953
EV(Enterprise Value)	890,448
순부채 (백만원)	8,233
MV(Market Value)	882,215
총주식수 (개)	63,237,660
현재주가 (원)	48,200
목표주가 (원)	13,951
상승여력	-71%

디모드 라벨과 First-in-class 모두 실패한 경우이다. 이 경우 동사의 기업 가치는 8904억이며 목표 주가 13951원, 상승여력 -71% 이다.

5.6 투자 전략 제시



동사는 2018년부터 디모드 획득을 위해 임상 3상을 시작할 계획이다. 임상은 2년 동안 진행되며, 이후 2021년 생물약품 품목허가(BLA) 신청, 2022년에 판매 승인, 그리고 2023년부터 생산 및 판매에 들어갈 예정이다. 이 과정에서 크게 두가지 측면이 주가에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

첫번째 측면은 **인보사의 디모드 승인 여부**로서, 임상 3상에 대한 긍정적 전망이 발표되면 주가 상승으로 이어질 것이다. 반면, 3상 중 연골 재생 효과가 입증되지 않고, 디모드로 인정받지 못할 경우, 주가 상승의 폭이 크지 않거나, 하락할 가능성이 존재한다. 즉, 미국 임상 3상 결과에 대한 정보에 따라 투자를 결정해야한다.

두번째 측면은 **디모드 치료제로서 first-in class로 최초 진입 여부**이다. 현재 동사의 경쟁 치료제는 SM04690이다. 현재 디모드 치료제로 거론되는 Rejoin의 경우 유전자치료제인 인보사와는 달리 줄기세포치료제이고, 환자의 줄기세포를 채취, 배양해야 한다는 점에서 경쟁 치료제라고 볼 수 없다. 나아가 현재 임상 2상 대상 환자 수가 디모드로 인정되기 위해서는 턱없이 부족한 상황이다. 또한 스프리퍼민과 조인트시스템은 현재 임상 2상도 끝나지 않아 구체적인 3상 디자인과 출시 계획이 없다.

현재 티슈진과 사무메드가 발표한 임상 타임라인 결과, 인보사는 2023년에 출시될 예정이며, SM04690은 2018년 3상에 들어갈 예정이며 2023년에 종료된다. SM04690은 2상에서 이미 1000명 이상의 환자들을 대상으로 했기 때문에 2023년 이전에 FDA의 조기 승인을 받고 출시될 가능성이 있다. 이는 미국 트럼프 대통령이 2017년 1월 FDA의 '신약 시판 승인 규제를 전례 없는 수준으로 철폐하겠다'고 공언한 이후, 미국 제약산업 규제가 철폐 또는 완화되면서 제기된 조기 승인 가능성이다. 따라서 인보사의 경우에도 국내에서 임상을 마치고 판매 승인을 받아, 통증 완화 및 안전성을 인정받았기 때문에, 미국 내 제약 산업의 규제가 완화되면서 조기 승인을 받을 가능성을 배제할 수 없다. 즉, 디모드 치료제로서 시장에 최초 진입하는 것이 시장성과 직결되므로, 인보사의 출시일과 SM04690의 조기 승인 가능성을 투자 시 고려해야한다.

이외에도 동사에는 유럽으로의 기술 수출이나, 기타 국가로의 기술 수출, 또는 손가락 관절이나 고관절 치료제를 개발해 파이프라인을 확보할 가능성 또한 존재한다. 특히 무릎 골관절염 치료제인 인보사의 기술력이 입증된다면, 동 기술을 다른 부위의 관절염 치료제로서 개발 가능하기 때문에 추가적인 주가 상승 요인으로 작용할 가능성이 존재한다.

따라서 인보사가 1)미국 임상 3상을 통해 디모드로 승인 받는지 여부, 2)first-in class로 관절염치료제를 출시할 수 있는지에 대한 정보에 대해 전략적으로 대응할 것을 투자 전략으로 제시한다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.